

儿少卫生学

华西大纲 · PPT · 往届笔记整理
复习笔记

2026 年 6 月 27 日

greedyCat

使用说明	5
第一章 绪论	6
1.1 儿童少年卫生学概述	6
1.1.1 研究对象	6
1.1.2 儿童少年年龄范围的界定	6
1.1.3 儿童少年生物和社会特征	6
1.1.4 儿童少年生存与发展权利	7
1.2 儿童少年生长发育的规律及其卫生学意义	7
1.3 儿童少年卫生学学科体系	7
1.3.1 研究内容	7
1.3.2 三级预防理论	7
1.4 复习题	7
第二章 生长发育概述	9
2.1 生长发育概念与指标体系	9
2.1.1 生长发育基本概念	9
2.1.2 生长发育指标体系	9
2.2 儿童少年生长发育一般规律	10
2.2.1 生长发育阶段性与连续性的统一	10
2.2.2 生长发育程序性和时间性的协调	10
2.2.3 生长发育不同步性与多样性的平衡	10
2.2.4 生长发育的高度可塑性	11
2.3 生长发育调查	11
2.3.1 生长发育调查概述	11
2.3.2 生长发育调查设计	11
2.3.3 生长发育调查内容	12
2.3.4 生长发育调查应用	12
2.3.5 生长发育调查质量控制	13
2.3.6 生长发育调查伦理学	13
2.4 生长发育评价	13
2.4.1 生长发育评价概述	13
2.4.2 生长发育评价的内容与参考标准	14
2.4.3 生长发育水平评价	14
2.4.4 生长发育速度评价	15
2.4.5 发育匀称度评价	15
2.4.6 发育年龄评价	15
2.4.7 营养状况评价法	16
2.5 生长发育基本理论观点	16
2.5.1 生长发育进化观	16
2.5.2 社会生态学理论	16
2.5.3 整体观	17
2.6 复习题	17
第三章 影响生长发育的因素	20
3.1 生长发育遗传因素	20
3.1.1 家族性遗传影响	20
3.1.2 表观遗传	20
3.2 生长发育物质环境因素【难点*】	20
3.2.1 自然地理环境因素	20
3.2.2 环境污染因素	21
3.3 生长发育社会决定因素	21
3.4 生长发育行为生活方式因素	21
3.5 促进生长发育的措施	21

3.6	生长发育的长期变化	22
3.7	复习题	22
第四章	青春期发育	25
4.1	青春期与青春发动期	25
4.1.1	青春期基本概念	25
4.2	青春期内分泌变化	26
4.2.1	影响青春期发育的主要内分泌激素	26
4.3	青春期发动机制【难点】	26
4.3.1	神经-内分泌调控机制	27
4.3.2	启动机制详解	27
4.4	青春期生长发育的特点	27
4.4.1	青春期体格发育特点	27
4.4.2	青春期内分泌发育特点	28
4.4.3	青春期内分泌心理发育	29
4.5	复习题	29
第五章	儿童少年身体发育	32
5.1	儿童少年体格发育	32
5.1.1	体格阶段性变化	32
5.1.2	身体比例变化	32
5.1.3	体型变化	32
5.2	儿童少年体能发育	33
5.2.1	概念	33
5.2.2	儿童少年体能发育特点	33
5.2.3	儿童少年体力活动	33
5.3	儿童少年体成分发育	33
5.3.1	体成分模型	33
5.3.2	体成分发育的性别特征	33
5.4	脑发育	34
5.5	复习题	34
第六章	儿童少年心理行为发育	36
6.1	儿童心理发育的特点	36
6.2	儿童少年认知能力发育	36
6.2.1	感知觉发育	36
6.2.2	注意力和记忆力	37
6.2.3	思维和想象能力	37
6.2.4	语言能力发展	38
6.3	儿童少年情绪情感发育	38
6.4	儿童少年个性及社会化发展	38
6.4.1	个性的发展	38
6.4.2	自我意识的发展	38
6.4.3	社会化的发展	39
6.5	复习题	39
第七章	儿童少年健康问题和健康促进策略	41
7.1	衡量健康的维度和指标体系	41
7.1.1	健康的四个维度	41
7.2	儿童少年主要健康问题	41
7.2.1	社会变革与中国儿童少年新健康问题	41
7.3	儿童少年健康的生命历程观	42
7.3.1	健康的生命历程观	42
7.3.2	人体功能水平的生命历程变化规律	42
7.3.3	生命历程中慢性病危险度长期积累现象	42
7.4	儿童少年健康危险因素的生命历程观	42
7.4.1	母亲孕期健康与子女健康的关系	42
7.4.2	儿童少年时期体格生长发育因素与成年期健康的关系	42
7.4.3	形成于青少年时期的不健康心理行为问题	42

7.5	儿童少年健康促进策略	43
7.5.1	全生命周期保健策略	43
7.5.2	生命初始 1000 天	43
7.5.3	基于健康社会决定因素理论的健康不平等改善策略	43
7.5.4	将健康融入所有政策的策略	43
7.6	心理卫生概述	43
7.6.1	心理卫生基本概念	44
7.6.2	儿童少年心理健康标准	44
7.6.3	儿童少年心理卫生特点	44
7.6.4	儿童少年心理障碍病因	44
7.7	儿童少年常见心理障碍及其预防控制	44
7.7.1	注意缺陷多动障碍 (ADHD)	44
7.7.2	特殊性学习障碍 (SLD)	45
7.7.3	孤独症谱系障碍 (ASD)	45
7.8	复习题	45
第八章	儿童少年常见病	47
8.1	健康的含义	47
8.2	概述	47
8.2.1	儿童少年常见病概念与流行特点	47
8.2.2	危险因素	47
8.2.3	预防控制	48
8.3	儿童少年肥胖	48
8.3.1	危险因素	48
8.3.2	肥胖危害	48
8.3.3	肥胖筛查	49
8.3.4	预防控制 【难点 *】	49
8.4	儿童少年近视	49
8.4.1	发生机制	49
8.4.2	影响因素	50
8.4.3	预防控制 【难点 *】	50
8.5	龋齿和牙周病	50
8.5.1	流行状况与指标	50
8.5.2	龋齿发生原因与危害	50
8.5.3	牙周病	50
8.5.4	预防控制	50
8.6	脊柱弯曲异常 【难点 *】	51
8.6.1	发生原因	51
8.6.2	预防控制	51
8.7	复习题	51
第九章	儿童少年慢性病	53
9.1	儿童少年哮喘	53
9.2	儿童少年糖尿病	54
9.3	儿童少年高血压	54
9.4	儿童少年恶性肿瘤	55
9.5	复习题	55
第十章	儿童少年传染病	57
10.1	儿童少年传染病流行特征	57
10.1.1	传染病的定义与分类	57
10.1.2	儿童少年传染病流行状况	57
10.1.3	学校传染病流行过程特点	57
10.2	儿童少年传染病预防控制	58
10.2.1	控制传染源	58
10.2.2	切断传播途径	59
10.2.3	保护易感人群	59
10.2.4	学校传染病管理制度	59

10.3 复习题	60
第十一章 学校健康教育	62
11.1 概述	62
11.1.1 学校健康教育概念	62
11.1.2 学校健康教育基本内容	62
11.2 专题教育	63
11.2.1 学校性教育	63
11.3 学校健康教育与健康促进实施	63
11.3.1 教学方法	63
11.3.2 学校健康教育组织实施	63
11.4 健康教育与健康促进主要理论与学校应用	63
11.5 学校健康教育与健康促进评价	64
11.5.1 评价类型	64
11.5.2 评价方法	64
11.5.3 评价维度与指标	64
11.6 复习题	65
第十二章 学校突发公共卫生事件应急管理	67
12.1 学校突发公共卫生事件概述	67
12.2 学校传染病事件应对	68
12.3 学校食物中毒事件应对	69
12.4 学校群体心因性反应事件应对	70
12.5 复习题	70

- 本复习笔记严格依照《儿童少年卫生学》教学大纲章节编排，重点内容与大纲标注的掌握内容一致。
- 各章末附有复习题（名词解释、简答题），题目主要来源于教学大纲重点内容及往届笔记。
- **红色框**标识的内容为必须重点掌握的核心知识（对应大纲双下划线内容）。
- **主题框**为概念释义，帮助理解专业术语。
- **绿色提示框**为要点提示与补充说明。
- **橙色考点框**为常见考点与易考内容。
- 大纲中**句尾“*”**标识为教学难点，笔记中已特别标注。
- 建议结合教师授课 PPT 中的重点内容复习。

考核形式提示：

- 平时考核成绩 50% + 期末理论考核 50%
- 考试范围：以教学大纲和教师课堂讲授内容为主
- 大纲双下划线内容 = 掌握内容（本笔记已用红色框标注）
- 大纲单下划线内容 = 熟悉内容
- 大纲句尾“*” = 教学难点

本章导览： **掌握：** 儿童少年生长发育的规律及其卫生学意义。
熟悉： 课程的性质、任务、特点、重要性、研究内容和研究方法。

1.1 儿童少年卫生学概述

1.1.1 研究对象

[概念] **概念释义：** 儿童少年卫生学 (child and adolescent health)：研究维护和促进儿童少年健康的一门学科。研究儿童少年身心发育随年龄变化的特征，分析影响生长发育的遗传和环境因素，阐明儿童少年机体与学习及生活环境间的相互关系，制定相应卫生要求和措施，预防疾病、增强体质，促进身心健康发育，并为成年期健康奠定良好基础，从而达到提高生命质量的目的。
研究对象： 0-24 岁儿童少年；**重点人群：** 中小學生群体。

1.1.2 儿童少年年龄范围的界定

！重点掌握： 儿童少年年龄分期：

表 1.1: 儿童少年年龄分期		
分期	英文名称	年龄范围
胎儿期	fetal period	从受精卵形成开始到孕 40 周胎儿娩出
婴儿期	infant period	出生后 1 年
新生儿期	neonatal period	出生后 28 天 (属于婴儿期)
幼儿期	toddle period	出生后第 2-3 年
学龄前期	preschool period	3-6 岁
学龄期	school-age period	6-11/12 岁，相当于小学阶段
青春期	adolescence	从青春发动开始到生长基本成熟 (10-19 岁)
青年期	youth	15-24 岁

1.1.3 儿童少年生物和社会特征

！重点掌握： 儿童少年三大生物和社会特征：

1. **处于生长发育过程中**——生长发育是儿童少年的基本特征之一，也是社会发展的一面镜子。了解儿童少年生长发育规律，并深入研究其影响因素，是制定儿童少年保健工作的相应政策和行动纲领的重要前提。
2. **接受学校教育的塑造**——接受教育是儿童少年的一个重要社会特征，学校集体生活构成其重要的生活内容。创造良好的学校物质环境和社会支持环境，建立健康促进学校，开展综合性学校卫生服务，是促进其身心健康和生长发育潜能的重要条件。
3. **具有社会脆弱性和健康易损性**——在全人口中，儿童少年由于其身心以及各种能力发育的不完善，始终是一个弱势的群体。儿童神经系统发育不成熟，与成人相比，更容易受到有害生物和环境因素影响，从而造成发育和行为异常。在不同的社会生态环境层面——个体、人际间、社区、结构和政策层面，以及在不同的发展阶段，儿童少年的心理健康受到多个动态因素的影响。

1.1.4 儿童少年生存与发展权利

[概念] 概念释义：儿童少年生存与发展权利：

1. **生存权**：每一个儿童都应该享有的对自己生命权以及维持基本健康生活需求的生活条件保障权。
2. **发展权**：保障儿童成长过程中的各种需要得到满足，包括儿童有接受一切形式的教育（正规的和非正规的教育）的权利，能够给予儿童的身体、心理、精神、道德与社交发展的相应生活水平。发展权包括参与权、受保护权。

1.2 儿童少年生长发育的规律及其卫生学意义

! **重点掌握**：儿童少年生长发育的规律：

生长发育是儿童少年的基本特征之一，也是社会发展的一面镜子。儿童少年身心发育随年龄变化的特征，受遗传和环境因素共同影响。生长发育是累积和连续的过程，个体从“胎儿—儿童—少年—青壮年—老年”构成完整的生命历程，每一个阶段健康既是前一阶段的延续，也是下一阶段的基础。

卫生学意义：

1. 了解儿童少年生长发育规律，并深入研究其影响因素，是制定儿童少年保健工作的相应政策和行动纲领的重要前提。
2. 儿童少年发展潜力的发挥必须通过整个生命历程中的支持性环境来实现。”支持性环境”是能够激发儿童少年最佳发展潜力的系统、力量和因素，是由贯穿整个生命历程的卫生服务、政策、计划和社区共同参与。
3. 生长发育规律为制定相应卫生要求和措施、预防疾病、增强体质、促进身心健康发育提供科学依据，并为成年期健康奠定良好基础，从而达到提高生命质量的目的。

1.3 儿童少年卫生学学科体系

1.3.1 研究内容

[概念] 概念释义：儿童少年卫生学的四大研究内容：

1. **儿童少年生长发育规律**——生长发育作为人类最为复杂的生物学现象，是本学科研究的永恒主题，也是学科首先要研究和认识的理论问题。包括身体发育和心理发育两个方面。
2. **儿童少年健康状况及其决定因素**——以保护、促进、增强儿童少年身心健康为宗旨，提出相应的卫生要求和适宜的卫生措施，维护儿童少年的健康，减少疾病，预防死亡，提高生存质量。
3. **儿童少年卫生服务**——包括：生长发育和健康监测；健康教育和健康促进；常见病防治与健康健康管理；心理卫生服务；学校营养服务；校园安全管理与伤害及暴力预防；体育与体力活动促进。
4. **儿童少年卫生学的技术和方法**——人体测量、健康相关体能测试、行为评定等。

1.3.2 三级预防理论

! **重点掌握**：三级预防理论：

三级预防理论是学科发展的重要理论构架。三级预防是儿童少年健康促进的首要 and 有效手段，是现代医学为人们提供的健康保障。

1. **一级预防（primary prevention）/ 病因预防**：疾病尚未发生时针对致病因素或危险因素采取措施，是预防和消灭疾病的根本措施。是最积极最有效的预防措施。
2. **二级预防（secondary prevention）/ ”三早”预防**：早发现、早诊断、早治疗，是防止或减缓疾病发展采取的措施。
3. **三级预防（tertiary prevention）/ 临床预防**：防治伤残和促进功能恢复，提高生命质量，延长寿命，降低病死率，主要是对症治疗和康复治疗措施。

1.4 复习题

1. 【名词解释】儿童少年卫生学；新生儿期；青春期；青年期

- 2.【简答题】简述儿童少年的年龄分期及各期年龄范围。
- 3.【简答题】简述儿童少年的三大生物和社会特征。
- 4.【简答题】简述儿童少年的生存与发展权利。
- 5.【简答题】简述儿童少年卫生学的四大研究内容。
- 6.【简答题】简述三级预防策略的主要内容。
- 7.【简答题】试述儿童少年生长发育的规律及其卫生学意义。

参考答案要点

1. **儿童少年卫生学**：研究维护和促进儿童少年健康的一门学科，研究儿童少年身心发育随年龄变化的特征，分析影响生长发育的遗传和环境因素，阐明儿童少年机体与学习及生活环境间的相互关系，制定相应卫生要求和措施，预防疾病、增强体质，促进身心健康发育，并为成年期健康奠定良好基础，从而达到提高生命质量的目的。研究对象为 0-24 岁儿童少年，重点人群为中小学生群体。**新生儿期**：出生后 28 天，属于婴儿期。**青春期**：从青春发动开始到生长基本成熟，10-19 岁。**青年期**：15-24 岁。
2. 八个分期：胎儿期（受精卵形成至孕 40 周娩出）、婴儿期（出生后 1 年）、新生儿期（出生后 28 天，属婴儿期）、幼儿期（出生后第 2-3 年）、学龄前期（3-6 岁）、学龄期（6-11/12 岁，相当于小学阶段）、青春期（10-19 岁，从青春发动开始到生长基本成熟）、青年期（15-24 岁）。
3. (1) 处于生长发育过程中——生长发育是儿童少年的基本特征之一，也是社会发展的一面镜子；(2) 接受学校教育的塑造——学校集体生活构成其重要的生活内容；(3) 具有社会脆弱性和健康易损性——身心及各种能力发育不完善，始终是弱势群体，更容易受到有害生物和环境因素影响。
4. (1) 生存权：每一个儿童都应该享有的对自己生命权以及维持基本健康生活需求的生活条件保障权；(2) 发展权：保障儿童成长过程中的各种需要得到满足，包括接受一切形式教育的权利，给予儿童身体、心理、精神、道德与社交发展的相应生活水平。发展权包括参与权、受保护权。
5. (1) 儿童少年生长发育规律——学科永恒主题，包括身体发育和心理发育；(2) 儿童少年健康状况及其决定因素——以促进身心健康为宗旨，提出卫生要求和措施；(3) 儿童少年卫生服务——生长发育和健康监测、健康教育和健康促进、常见病防治与健康管理、心理卫生服务、学校营养服务、校园安全管理与伤害及暴力预防、体育与体力活动促进；(4) 儿童少年卫生学的技术和方法——人体测量、健康相关体能测试、行为评定等。
6. 一级预防（病因预防）：疾病尚未发生时针对致病因素或危险因素采取措施，是预防和消灭疾病的根本措施，是最积极最有效的预防措施；二级预防（“三早”预防）：早发现、早诊断、早治疗，是防止或减缓疾病发展采取的措施；三级预防（临床预防）：防治伤残和促进功能恢复，提高生命质量，延长寿命，降低病死率，主要是对症治疗和康复治疗措施。
7. 生长发育是儿童少年的基本特征，身心发育随年龄变化，受遗传和环境因素共同影响。生长发育是累积和连续的过程，构成从胎儿到老年的完整生命历程，每一阶段健康是前一阶段的延续和下一阶段的基础。其卫生学意义：(1) 了解生长发育规律并研究其影响因素，是制定儿童少年保健工作政策和行动纲领的重要前提；(2) 儿童少年发展潜力的发挥需通过整个生命历程中的支持性环境实现；(3) 生长发育规律为制定卫生要求和措施、预防疾病、增强体质、促进身心健康发育提供科学依据，为成年期健康奠定基础，提高生命质量。

本章导览：掌握生长发育基本概念（生长、发育、成熟、生长发育可塑性）；掌握生长发育指标体系（体格发育指标、体能发育指标、心理行为发育指标）；掌握生长发育一般规律——阶段性与连续性统一（生长轨迹现象、追赶性生长）、程序性与时间性协调（头尾发展律、近侧发展律、个体差异性）、不同步性与多样性平衡（Scammon 生长模式的四种类型及子宫生长模式）、生长发育的高度可塑性；掌握生长发育调查方法（横断面设计、监测设计、纵向设计、序列设计）及调查内容（人体测量、体能测试、心理发育调查）；掌握生长发育评价方法——发育水平评价（离差法、百分位数法、Z 分法）、发育速度评价（年增长值、年增长率、生长监测图）、发育匀称度评价（体型匀称指标、身材匀称）、发育年龄评价（形态年龄、第二性征年龄、齿龄、骨龄）、营养状况评价（身高别体重、皮褶厚度）；熟悉生长发育调查应用、质量控制与伦理学；熟悉生长发育基本理论观点（进化观、社会生态学理论、整体观）。

2.1 生长发育概念与指标体系

2.1.1 生长发育基本概念

！重点掌握：（一）生长（Growth）

身体各部分及全身在大小、长短和重量上的增加及身体化学成分的变化，含形态生长和化学生长。

（二）发育（Development）

身体组织、器官、系统在功能上不断分化与完善过程，含“身”（体格、体力）和“心”（心理、情绪、行为）两个密不可分的方面。

（三）成熟（Maturity）

生长和发育达到一个相对完备的阶段，标志个体在形态、生理功能、心理素质等方面都已达到成人水平，具备独立生活和生殖养育下一代的能力。

（四）生长发育可塑性（Plasticity of Growth and Development）

人的结构、功能为适应环境（积极/消极的内外环境）变化和生活经历发生改变的能力。

2.1.2 生长发育指标体系

[概念] 概念释义：（一）体格发育（Physical Growth）

身体外部形态的发育，是人体整体发育的重要方面。

1. 纵向测量指标

2. 横向测量指标：围度和径长。

3. 重量测量指标：体重。

4. 体格发育派生指标：BMI、腰高比、腰臀比。

！重点掌握：（二）体能发育指标

1. 生理功能指标：

• 心血管功能指标：心率、脉搏、动态血压

• 肺功能指标：呼吸频率、肺活量、最大通气量、最大摄氧量

• 肌肉发育指标

2. 运动能力指标：

• 力量指标

• 耐力指标

- 速度指标
 - 灵敏性指标
 - 柔韧性指标
3. 体能发育派生指标

！重点掌握：（三）心理行为发育指标

- 认知能力指标：感知能力、记忆能力、注意能力、思维能力、执行能力
- 情绪状态指标：焦虑、抑郁、恐惧、偏执
- 个体发育指标
- 社会适应能力指标

2.2 儿童少年生长发育一般规律

2.2.1 生长发育阶段性与连续性的统一

！重点掌握：（一）生长发育的阶段性和连续性

（二）生长发育的连续性

1. 生长轨迹现象（Trajectory of Growth）/ 生长管道现象（Growth Canalization）

群体儿童少年在正常环境下，生长过程将按遗传潜能决定的方向、速度和目标发育。个体儿童的生长轨迹既与遗传有关，还与疾病及其治疗、营养、体力活动、情感环境等多种因素有关。

2. 追赶性生长（Catch-up Growth）

处于生长发育过程中的个体受疾病、营养、心理应激等因素作用下，会出现暂时性生长发育的连续性被打破现象，如生长迟缓，一旦这些影响因素解除，机体表现为向原有正常轨道靠近并具有生长发育强烈的倾向，年龄越小越明显，生长加速幅度越大。这种在阻碍生长发育因素解除后出现的生长加速现象。

2.2.2 生长发育程序性和时间性的协调

！重点掌握：（一）生长发育的程序性

1. 运动能力发育的程序性

- 头尾发展律（Principal of Cephalocaudal Development）：婴幼儿时期，粗大动作按抬头、翻身、坐、爬、站、走、跑、跳的发育程序进行。
- 近侧发展律（Principal of Proximodistal Development）：粗大动作和精细动作遵循近躯干的四肢肌肉先发育，手的精细动作后发育。

2. 线性生长规律

青春期前的身体线性生长也遵循头尾发展律，2 个月龄的胎儿头与躯干比例 1:1，出生时 1:4，成人 1:8。

（二）生长发育的个体差异性

2.2.3 生长发育不同步性与多样性的平衡

！重点掌握：（一）不同组织器官系统的生长不同步性——斯卡蒙生长模式

表 2.1: 斯卡蒙 (Scammon) 生长模式的四种类型

类型	特点
一般型	婴幼儿期增长快；学龄前、学龄期增长平稳；青春期增长又加快；青春后期生长逐步停止
淋巴系统型	淋巴结、胸腺、扁桃体等淋巴器官儿童期生长很快，青春期达高峰，以后逐渐衰退，成年时仅相当于高峰时的一半
神经系统型	中枢神经系统，视听觉器官、颅骨等仅有一个生长突增期：出生前至学龄前期生长迅速，6 岁左右成熟度达 90% 左右
生殖系统型	除子宫外的生殖器官，青春期前几乎呈停滞状态，青春期一开始迅速加快

子宫生长模式（附加模式）：子宫、肾上腺出生时较大，其后迅速变小，青春期开始前恢复到出生时的大小，其后迅速增大。

（二）生长发育多样性**2.2.4 生长发育的高度可塑性**

[概念] 概念释义：生长发育的高度可塑性：与年龄、环境和干预敏感期关系密切。

2.3 生长发育调查**2.3.1 生长发育调查概述**

[概念] 概念释义：生长发育调查：运用科学设计和方法对个体或群体儿童少年的生长发育状况进行观察和测量，以研究生长发育的规律和影响因素。

目的：

1. 研究不同儿童少年群体的生长发育规律和特点。
2. 制定国家、地区儿童少年生长发育正常值或评价标准。
3. 探索各种内外因素对生长发育的影响，发现主要影响因素及机制，提出相应干预措施。
4. 检验和评价各种学校保健、干预措施对生长发育的保障或促进作用。
5. 比较不同人群、不同历史时期的生长发育资料，研究变化趋势和影响因素。

2.3.2 生长发育调查设计**！重点掌握：**（一）横断面设计（Cross-sectional Design）

在某一时间段内，选择特定地区、有代表性的对象即不同年龄阶段的儿童少年，针对特定指标，进行一次性的群体大规模的调查。是生长发育调查的主要方法，如全国学生体质健康调研。

- 可在短期内获得大量数据。
- 应有周详的调查方案，选取的指标要少而精。
- 应采取适宜的抽样方案，如多阶段、分层随机整群抽样，使对象有较强代表性。
- 参与测试人员较多，检测方法和技术规范应统一。

（二）监测设计（Surveillance Design）

对某地区、某群体的生长发育指标的连续收集、整理、分析过程。

1. 明确监测目的。
2. 确定监测人群：可在学校、社区、医院等不同基础上对学龄儿童少年进行人群监测（population-based surveillance）。
3. 稳定监测方法：监测体系固定，指标简便易行。
4. 保证质量控制：保障结果的可比性。
5. 结果反馈与应用：及时制定和调整干预措施。

（三）纵向设计（Longitudinal Design）/ 随访设计（Follow-up Design）

在一段时间如几年乃至终生对同一批儿童少年个体进行反复观察的研究设计。

- **优点：**研究对象是同一组个体，因而能揭示早期经历（不良环境、营养不良等）与后来生长发育结果间

的因果关系。

- **缺点：**耗时长，花费大，样本易流失。

(四) 序列设计 (Sequence Design)

对不同年龄组的儿童少年进行横向调查，间隔一定时间后，对同一批儿童少年进行一次或多次重复调查，构成追踪性研究，将横断面调查和追踪调查结合。

- **优点：**克服了追踪调查所需年限太长、样本易流失等缺点；节约时间和工作量。
- **缺点：**仅具部分追踪性质，所获生长速度数据是近似的。

2.3.3 生长发育调查内容

[概念] 概念释义：(一) 身体发育调查

身体发育调查包括：体格指标、生理功能指标、运动素质指标、皮褶厚度、身体成分、体型、骨发育、性发育。

1. **人体测量：**对人体有关部位长度、宽度、厚度和围度的测量，是评价儿童身体匀称度、大小和成分的最简便指标，反映儿童健康和营养状况。

- **长度：**身高、体重（最常用）、坐高、手长、足长、上肢长、下肢长。
- **宽度：**肩宽、骨盆宽、胸廓横径、胸廓前后径、指间距。
- **围度：**头围、胸围、腰围、腹围、上臂围、大腿围、小腿围。

2. **体能测试：**采用医学手段检测机体在日常体力活动或运动中的功能。

- **身体成分：**人体中脂肪、骨组织、肌肉组织占人体总质量的百分比，如体质指数、皮褶厚度、生物电阻抗分析。
- **心肺耐力：**反映心血管系统和呼吸系统在长时间体力活动中耗氧情况和长时间剧烈运动能力，反映体能与健康关系、直接指示人的生理状况，如肺活量、心率、脉率、血压、20m 跑、3min 阶梯测试。
- **肌力肌耐力：**握力、背肌力、立定跳远。
- **柔韧性：**屈体前伸测试、肩力量测试。

肺活量指数：男青春期前↑后不变，女青春期前↑后↓。

素质发育顺序：速度→耐力→腰腹→下肢→上臂。

(二) 心理发育调查

心理发育包括认知、情绪、个性和行为等。

1. **智力测验：**通过心理测验量表获得有关儿童智力水平和能力特点等信息，为诊断儿童智力发育异常提供依据。

• 筛查性测验

- 项目：丹佛发育筛查测验、绘人试验、图片词汇测验和学前儿童能力筛查（“50 项”）。
- 特点：简便快速，可大致筛出正常与异常（可疑）儿童，但不能判断儿童异常程度。

• 诊断性测验

- 项目：贝利婴幼儿发育量表、Gesell 发育量表、斯坦福-比奈量表、韦氏学前儿童智力量表、韦氏儿童智力量表。
- 特点：内容全面复杂，测验结果能较精确客观反映受试者心理行为发育水平，可作为评价儿童发育水平的重要依据之一。

2. **行为评定：**通过观察、检查、量表等方法对个体行为问题作出评价，以尽早开展问题矫治，对保证儿童身心健康发展有重要意义。

- 项目：标准化评定量表。
- 评价方法：他评或自评。
- 多数量表可评定儿童多项行为或行为问题，少数量表只评定儿童单项行为。

2.3.4 生长发育调查应用

[概念] 概念释义：

1. **描述水平**

2. **反映动态：**对同地区、同人群进行连续多次调查可追踪儿童少年生长发育动态变化，分析生长长期趋势。

3. **评价队列效应**

队列效应 (Cohort Effect) / 同辈效应：某群体与其他不同年龄段群体间的差异是由这个群体成长时相似的文化背景、社会风俗、价值观、经历、受教育程度、生活习惯等影响造成的，而不是由真正的心智

上的发展引起的。即不同出生队列因为经历不同时期，其生理及心理健康发展状况可反映相应阶段的社会变化与时代特征。

4. 制定参考标准

(1) 建立正常值

- 传统方法：均数 $\pm$ 标准差。
 - **现状正常值**：样本来自本地区中等水平人群，只剔除那些因慢性疾病或残障而对生长发育有明显不良影响的个体。反映本地区、本人群的真实情况，也是干预目标。
 - **理想正常值**：对象都应是足月正常体重新生儿；自幼生活在适宜环境，营养充分，无慢性病史，有良好生活条件和卫生服务；生长水平高，生长潜力得以充分发挥。一旦建立，能长期使用。
 - 目前国际常用方法：采用经 LMS 法（实现资料正态化）修正后的百分位数法。按 P5P25P50P75P95 分 5 个等级；在此基础上增加 P3P10P90P97 形成 9 个等级。适用于筛查异常和“疑似异常”。
- 我国目前难以像欧美国家那样找到“理想人群”，建立现状正常值更现实。

(2) 生长发育标准

- 标准可看成正常值的一部分，制定样本应尽量接近“理想人群”。
- 全国性评价标准和地区性评价标准各有优势，应根据目的选择，配合使用。

2.3.5 生长发育调查质量控制

！重点掌握：（一）调查实施细则

1. **检测仪器和方法**：检测仪器应精确，检测方法应统一；追踪调查应自始至终使用同一方法和同种仪器。
2. **检测时间**：追踪调查时个体测量时间应相对固定；将同龄样本均匀分配在上下午；考虑季节、生活制度对生长发育的影响，一般 5-6 月或 9-10 月。
3. **年龄**：我国按实足年龄（测试年月日-出生年月日）计算，满 7 岁-差 1 天满 8 岁者都为 7 岁；不同国家算法不同，比较国别资料时应注意消除该差异。
4. **技术培训**：严格培训测试者，考核合格方可上岗。
5. **检测程序**：各项目按规定顺序流水作业，以免漏测。

（二）质量控制

1. 人员检验
2. 现场检验：逐一核对调查表，检查缺项、漏项；记录准确，字迹清晰；计算误差率：A. 若 $P > 5\%$ ，应及时分析原因并采取措施改进；B. 若 $P > 20\%$ ，当日全部检测数据无效，重新测试。
3. 逻辑检验

2.3.6 生长发育调查伦理学

[概念] 概念释义：

1. **伦理审批**：向当地/高校伦理委员会提交申请报告。
2. **知情同意**：以口头/书面形式，取得对象（14 岁以下儿童征询家长意见）的参与承诺。
3. **儿童少年的禁忌**：凡对实验对象可能造成损害的试剂或药品（如放射性核素）不得用于儿童少年。
4. **正确对待对照组**。

2.4 生长发育评价

2.4.1 生长发育评价概述

！重点掌握：生长发育评价（Appraisal of Growth and Development）：把儿童少年各项生长指标的实测值与参考标准进行比较，以分析儿童少年生长发育水平、变化和个体差异，分析发育的趋势等。

意义：

1. 有助于了解和评价个体或群体儿童少年现时生长发育水平、今后发展趋势等。
2. 筛查、诊断生长发育障碍，评价营养和生活环境因素对生长发育的影响，提供保健咨询建议。
3. 列入社区健康水平指标系，通过观察指标变化，评价各项学校卫生措施的实效，作为实施学校卫生监督的依据。
4. 从群体角度比较不同人群、地区及年代差异，分析社会经济发展对儿童少年生长发育的影响。

2.4.2 生长发育评价的内容与参考标准

[概念] 概念释义：内容：体格生长评价、体能发育评价、性发育评价、行为发育评价、智力发育评价。

目标：

1. 生长水平
2. 生长速度
3. 匀称度

生长发育参考标准：

1. 5 岁 ↓ 儿童建议采用 WHO 生长标准。
2. 学龄期，尤其是青春期开始后出现较大差异，中国相对略高的界值点百分分位线可能利于早期筛查生长异常的儿童。

2.4.3 生长发育水平评价

！重点掌握：（一）离差法

1. **评价原理：**用均值 ($\bar{x}$) 和标准差 (s) 描述样本调查值的分布，适用于正态分布资料。以均值 ($\bar{x}$)± 标准差 (s) 表示。 $\bar{x} \pm s$ 包括样本的 68.3%， $\bar{x} \pm 2s$ 包括样本的 95.4%， $\bar{x} \pm 3s$ 包括样本的 99.7%。一般以 $\bar{x} \pm 2s$ 为正常范围。
2. **评价方法**
 - (1) **等级评价法：**用标准差与均值的位置远近划分等级，国内常用五等级评价标准。
 - **应用**
 - 评价个体：将个体发育指标的实测值与同年龄、同性别正常值比较，确定发育等级。
 - 评价群体：先将 2 个班/学校所有个体按标准逐个划入不同等级，再计算各等级人数及构成比。
 - **注意事项**
 - 正确理解等级划分的含义，不是越高越好。
 - 个体实测值在 $\bar{x} \pm 2s$ 内，视为正常；在 $\bar{x} \pm 2s$ 外，不能轻易判定为异常，需连续观察、结合临床检查，慎重下结论。
 - **优点：**方便快捷，适用于基层。
 - **缺点：**只适用于正态分布指标，对偏态分布指标（如体重、BMI）评价不够精确。结果只能针对单项指标，无法反映个体发育匀称程度。不能直观反映动态变化。
 - (2) **曲线图法**
 - 应用：通过对同一年龄组儿童少年不同年代发育均值比较，可分析长期趋势。
 - 优点：使用简便、结果直观，可针对个体和群体。
 - 缺点：需要分男女，事先准备好针对不同指标的分年龄图。

(二) 百分位数法

1. **评价原理：**按某一指标（如身高、体重）不同个体测量值按从小到大顺序排列，分为 100 等份，每 1 等份即代表 1 个百分位值。适用于正态或非正态分布调查资料，一般采用 P3P10P25P50P75P90P97 为主要界值点。
2. **评价方法**
 - (1) **等级评价法**

表 2.2: 离差法与百分位数法等级对应关系		
等级	离差法	百分位数法
上等	$> \bar{x} + 2s$	$> P_{97}$
中上等	$> \bar{x} + s \sim \bar{x} + 2s$	$> P_{75}$
中等	$\bar{x} \pm s$	P_{50}
中下等	$< \bar{x} - s \sim \bar{x} - 2s$	$< P_{25}$
下等	$< \bar{x} - 2s$	$< P_3$
 - (2) **曲线图法**
 - 应用：评价群体儿童时，可单用某指标的 P50 或配合 P10P25P75P90 等少量曲线，比较同时期不同群体发育水平差异或比较同群体不同年代变化趋势。
 - 优点：形象直观，反映发育水平准确，便于动态观察。

(三) Z 分法（未实现资料正态化）

1. 评价原理：一种特殊类型的离差法，以 0 为中心，用偏离该年龄组标准差的程度反映生长情况。
2. 评价方法： $Z = (x - \bar{x})/s$

表 2.3: Z 分法等级划分

等级	上等	中上等	中等	中下等	下等
评分	> 2	1 ~ 2	-1 ~ 1	-2 ~ -1	< -2

2.4.4 生长发育速度评价

！重点掌握：（一）群体生长速度评价

1. 年增长值：群体两连续年龄组身高均值相减。
2. 年增长率：年增长值/身高基数。
 - 年增长率： $V(\%) = (H_{t+1} - H_t)/H_t \times 100\%$ 。
 - 修匀值： $V = [(a+b)/2 + (b+c)/2]/2 = (a+2b+c)/4$ ， b ：修正后该年龄组年增长率， a 、 c ： b 上下相邻年龄组年增长率。

（二）个体生长速度评价

常用生长监测图表示，所用正常值标准应以追踪性资料为基础建立。结果以正常、下降、缓慢（增长不足）、加速表示。

2.4.5 发育匀称度评价

！重点掌握：（一）体型匀称度

1. 身高体重指数/克托莱指数 = 体重 (kg)/身高 (cm)×100%。
意义：单位身高的体重，反映人体充实度和营养状况，随年龄 ↑ 而 ↑，男性 21 岁、女性 19 岁趋于稳定。
2. 身高胸围指数 = 胸围 (cm)/身高 (cm)×100%。
意义：反映胸廓发育状况和从横截面反映躯干体型。均值在突增高峰前随年龄 ↑ 而 ↓，突增高峰时最低；突增高峰后随年龄 ↑ 而 ↑，成年后趋于稳定。
3. 体质质量指数 (BMI) = 体重 (kg)/[身高 (m)]²。
意义：每平方米身体面积包含的体重，敏感反映人体充实度和体型胖瘦，受身高干扰小，与皮脂厚度、上臂围等营养指标相关性较高，广泛用于建立营养不良、超重/肥胖筛查指标，成人 ≥24 超重、≥28 肥胖。
Kaup 指数 = 体重 (kg)/[身长 (cm)]² × 10⁴。意义：反映婴幼儿体格发育和营养状况、儿童机体脂肪总量及分布情况的指标。
4. 劳雷尔指数 (Rohrer 指数) = 体重 (kg)/[身高 (cm)]³ × 10⁷。
意义：每 cm³ 身体的重量。曲线呈“V”字形，5 岁后随年龄 ↑ 而 ↑，能较敏感反映体型胖瘦。缺点是受身材高矮影响大，如男、女 12 岁左右有一次交叉，交叉前男 > 女，交叉后女 > 男；据此判断营养状况有明显不合理处。

（二）身材匀称

- 以坐高（3 岁前儿童顶臀高）/身高（3 岁前儿童身长）比值 (SH/H) 或躯干/下肢反映下肢发育状况。
 - 从婴儿期的 0.68 逐渐下降至青少年的 0.52，提示青春期前下肢较躯干生长快，SH/H 与身高呈显著负相关。
 - 用坐高、身高测量值计算比值与参考人群比值比较，实际比值 ≤ 参照人群值为身材匀称，实际比值 > 参照人群值为不匀称。
 - 身材匀称的评价结果可帮助诊断内分泌及骨骼发育异常疾病。
- 等级评价法：发育水平；曲线图法：发育水平、速度趋势；相关回归法：发育水平、匀称程度。

2.4.6 发育年龄评价

！重点掌握：（一）形态年龄 (Morphological Age)

用一般群体某形态指标发育状态制成标准年龄，将个体该形态指标与标准指标比较来评价，最常用身高年龄和体重年龄。

- **优点**：使用简单，结果明确。
- **缺点**：单项形态指标仅反映全身发育一个侧面；单独评价效果常不理想，仅在衡量该体格指标的发育提前或滞后时有提示作用。

（二）第二性征年龄 (Secondary Sex Characteristic Age)

用第二性征发育指标制成的标准年龄，根据个体第二性征发育程度与其比较来评价。

- 男性：睾丸容积、阴毛、喉结、变声；女性：乳房、腋毛和阴毛。
- 第二性征年龄评价只适用于青春期（初高中）。

（三）齿龄/牙齿年龄（Dental Age）

按儿童牙齿发育顺序制成标准年龄，反映个体发育状况（小学）。评价方法：

1. **牙齿萌出数量和质量**：适用于出生后 6 个月-13 岁左右（除第三磨牙外），对早期发育评价有重要价值。
2. **X 线摄片法**：第 1 颗牙钙化开始-最后 1 颗恒牙完成钙化的全过程，划分不同阶段反映牙齿发育水平和速度。该方法准确可靠。

（四）骨龄/骨骼年龄（Skeletal Age）

骺和小骨骨化中心出现的年龄及骺及骨干愈合的年龄，是反映个体发育水平和成熟程度的精确指标，根据儿童少年骨骼钙化程度与骨发育标准比较可评价其发育年龄。以手腕部最理想，优点：

1. 手、腕骨数目、种类和形状多样，包括长骨、短骨、不规则骨和籽骨，对全身骨骼有很好代表性。
2. 手、腕骨各继发性骨化中心出现及掌指骨、尺桡骨的干骺愈合有明显时间顺序，不同发育阶段间界限明确，易发现差别。
3. 拍片方便，投照条件易控制，受检者接受 X 线剂量小，对保护儿童少年健康有利。

2.4.7 营养状况评价法

！重点掌握：（一）身高别体重

- WHO 推荐的指标，反映儿童现时营养状况，筛查营养不良。
- 在同等身高条件下比较体重大小，可有效消除青春期前因性别、发育水平、遗传、种族差异等原因导致的身材发育差异的影响。
- **优点**：使用简便，评价的营养水平较准确、灵敏和客观。
- 目前在各发达国家，针对学龄儿童少年群体超重肥胖筛查，身高别体重已逐步被 BMI（体重指数）标准取代。

（二）皮褶厚度

- 通过估测皮下脂肪（约占全身脂肪量 50%↑）反映儿童少年近期营养状况的方法之一，用于评价肥胖程度效果较好。
- 测量部位有多处，其中以上臂肱三头肌部（代表四肢）和肩胛下角部（代表躯干）最理想，两部位测量值之和可代表全身皮下脂肪发育状况。
- 皮褶厚度和体脂含量间相关性较高，回归系数在 0.7 左右，可用皮褶厚度建立估计体脂含量百分比（即脂肪含量占体重的%，简称体脂率）的回归方程。

2.5 生长发育基本理论观点

2.5.1 生长发育进化观

[概念] 概念释义：1. 进化形成的适应机制在生长发育中的作用

2. 生命史策略在生长发育中的作用：生命史理论研究生物体在不同的生命目标（如生存、生长和繁殖）之间进行权衡并适应性分配资源的理论。个体在资源有限的情况下，需要考虑如何分配自身资源，而个体早期成长环境会通过内分泌轴，影响资源在生存、生长和繁衍的分配（即生命史策略）。

2.5.2 社会生态学理论

！重点掌握：Bronfenbrenner 生态系统理论：

生态系统理论是发展心理学的重要理论之一，由美国心理学家尤里·布朗芬布伦纳（Urie Bronfenbrenner, 1917—2005）建立的个体发展模型。他认为个体的发展嵌套于相互影响的一系列的环境系统中，各个系统之间存在交互耦合的联系和影响，个体与环境相互作用并影响着个体的发展。

（一）空间维度：

1. **微系统（Microsystem）**：是个体活动和人际交往的直接环境，不断在变化和发展，包括家庭、学校、同伴群体、社区等。
2. **中系统（Mesosystem）**：指各微系统间的联系或相互关系，如家庭、同伴和学校之间的关系。
3. **外系统（Exosystem）**：指儿童并未直接参与但却对他们的发展产生影响的环境。

4. **宏系统（Macrosystem）**：指存在于以上三个系统中的文化、亚文化和社会环境。

（二）时间维度（历时系统，Chronosystem）：

布朗芬布伦纳还把时间维度纳入模型，将时间作为研究个体成长中的心理变化参照体系，称为历时系统。他强调儿童的发展、变化是一个将时间和环境结合起来考察的动态过程。生态系统不是一种恒定不变的系统，它始终处于动态变化中。

2.5.3 整体观

[概念] 概念释义：生长发育整体观主张将儿童少年的生长发育人为地划分成几个学科领域，不同学科领域在揭示生长发育现象时，本质相同但各有侧重点。生长发育整体观理论的核心观念是：应将儿童少年生长发育的各个方面都视为是存在有机联系的，相互依赖的，而不是零碎的、割裂的。每个人在生物性、认知性和社会性等方面都具有自身的特征，每个人又受制于各个层次系统“大环境”的直接间接的影响。

2.6 复习题

1. **【名词解释】** 生长；发育；成熟；生长发育可塑性
2. **【名词解释】** 生长轨迹现象；追赶性生长；头尾发展律；近侧发展律
3. **【名词解释】** Scammon 生长模式；横断面设计；纵向设计；序列设计
4. **【名词解释】** 离差法；百分位数法；Z 分法；队列效应
5. **【名词解释】** 身高体重指数（克托莱指数）；BMI；劳雷尔指数；Kaup 指数
6. **【名词解释】** 形态年龄；第二性征年龄；齿龄；骨龄
7. **【名词解释】** 身高别体重；皮褶厚度；现状正常值；理想正常值
8. **【简答题】** 简述生长发育指标体系及其主要内容。
9. **【简答题】** 试述头尾发展律和近侧发展律的具体表现及其卫生学意义。
10. **【简答题】** 简述 Scammon 生长模式的四种类型及子宫生长模式的特点。
11. **【简答题】** 何谓追赶性生长？试述其发生机制及卫生学意义。
12. **【简答题】** 比较横断面设计、纵向设计、监测设计和序列设计的优缺点。
13. **【简答题】** 简述生长发育调查质量控制的主要内容。
14. **【简答题】** 简述生长发育评价的主要方法及其适用条件。
15. **【简答题】** 比较离差法与百分位数法的异同点。
16. **【简答题】** 试述骨龄评价的原理、方法及优点。
17. **【简答题】** 论述生长发育调查的应用（描述水平、反映动态、评价队列效应、制定参考标准）。
18. **【简答题】** 简述 Bronfenbrenner 生态系统理论的空间维度和时间维度及其对学校卫生工作的启示。

参考答案要点

1. **生长**：身体各部分及全身在大小、长短和重量上的增加及身体化学成分的变化，含形态生长和化学生长。**发育**：身体组织、器官、系统在功能上不断分化与完善过程，含“身”（体格、体力）和“心”（心理、情绪、行为）。**成熟**：生长和发育达到一个相对完备的阶段，标志个体在形态、生理功能、心理素质等方面达到成人水平，具备独立生活和生殖养育下一代的能力。**生长发育可塑性**：人的结构、功能为适应环境（积极/消极的内外环境）变化和生活经历发生改变的能力。
2. **生长轨迹现象**：群体儿童少年在正常环境下，生长过程按遗传潜能决定的方向、速度和目标发育，个体儿童的生长轨迹既与遗传有关，还与疾病、营养、体力活动、情感环境等因素有关。**追赶性生长**：处于生长发育过程中个体受疾病、营养、心理应激等因素作用出现生长迟缓，一旦这些影响因素解除，机体向原有正常轨道靠近并具有生长发育强烈的倾向，年龄越小越明显，生长加速幅度越大。**头尾发展律**：婴幼儿时

期粗大动作按抬头、翻身、坐、爬、站、走、跑、跳的发育程序进行。**近侧发展律**：粗大动作和精细动作遵循近躯干的四肢肌肉先发育，手的精细动作后发育。

3. **Scammon 生长模式**：四种类型——一般型（婴幼儿快 → 学龄期平稳 → 青春期加速 → 青春后期停止）、淋巴系统型（儿童期快 → 青春期高峰 → 成年衰退至高峰一半）、神经系统型（仅一个生长突增期：出生前至学龄前期迅速，6岁成熟度达90%左右）、生殖系统型（青春期前停滞 → 青春期迅速）。另有子宫生长模式（出生时大 → 迅速变小 → 青春期前恢复出生时大小 → 迅速增大）。**横断面设计**：某一时间段内，对特定地区有代表性不同年龄段对象进行一次群体大规模调查。**纵向设计**：在一段时间如几年乃至终生对同一批儿童少年个体进行反复观察。**序列设计**：对不同年龄组儿童少年进行横向调查，间隔一定时间后对同一批进行重复调查，将横断面和追踪调查结合。
4. **离差法**：用均值 ($\bar{x}$) 和标准差 (s) 描述样本调查值的分布，适用于正态分布资料，一般以 $\bar{x} \pm 2s$ 为正常范围。**百分位数法**：按测量值从小到大排列分为100等份，适用于正态或非正态分布资料，主要界值点 P3P10P25P50P75P90P97。**Z 分法**：以0为中心，用偏离该年龄组标准差的程度反映生长情况， $Z = (x - \bar{x})/s$ 。**队列效应**：某群体与其他不同年龄段群体间的差异由成长时相似的文化背景、社会风俗、价值观、经历等造成，不同出生队列经历不同时期，其生理及心理健康发展状况可反映相应阶段的社会变化与时代特征。
5. **克托莱指数/身高体重指数** = 体重 (kg)/身高 (cm) × 100%，反映人体充实度和营养状况，随年龄 ↑ 而 ↑。**BMI** = 体重 (kg)/[身高 (m)]²，敏感反映人体充实度和体型胖瘦，受身高干扰小，成人 ≥24 超重、≥28 肥胖。**劳雷尔指数** = 体重 (kg)/[身高 (cm)]³ × 10⁷，曲线呈“V”字形，5岁后随年龄 ↑ 而 ↑，受身材高矮影响大。**Kaup 指数** = 体重 (kg)/[身长 (cm)]² × 10⁴，反映婴幼儿体格发育和营养状况。
6. **形态年龄**：用某形态指标发育状态制成标准年龄比较评价，最常用身高年龄和体重年龄，使用简单但仅反映全身发育一个侧面。**第二性征年龄**：用第二性征发育指标制成的标准年龄，男性包括睾丸容积、阴毛、喉结、变声，女性包括乳房、腋毛和阴毛，只适用于青春期。**齿龄**：按牙齿发育顺序制成标准年龄，适用于出生后6个月至13岁左右，评价方法包括牙齿萌出数量和质量及X线摄片法。**骨龄**：骺和小骨骨化中心出现的年龄及骺及骨干愈合的年龄，是反映个体发育水平和成熟程度的精确指标，以手腕部最理想。
7. **身高别体重**：WHO 推荐指标，反映儿童现时营养状况，在同等身高条件下比较体重大小，可消除青春前期因性别、发育水平、遗传、种族差异等导致的身材发育差异影响。**皮褶厚度**：通过估测皮下脂肪反映儿童近期营养状况，以上臂肱三头肌部和肩胛下角部最理想。**现状正常值**：样本来自本地区中等水平人群，只剔除有明显不良影响的个体，反映真实情况。**理想正常值**：对象为足月正常体重新生儿，自幼生活在适宜环境，营养充分，生长潜力得以充分发挥。
8. 三大类：(1) 体格发育指标——纵向测量指标、横向测量指标（围度和径长）、重量测量指标（体重）、体格发育派生指标（BMI、腰高比、腰臀比）；(2) 体能发育指标——生理功能指标（心血管功能、肺功能、肌肉发育指标）、运动能力指标（力量、耐力、速度、灵敏性、柔韧性指标）、体能发育派生指标；(3) 心理行为发育指标——认知能力指标（感知能力、记忆能力、注意能力、思维能力、执行能力）、情绪状态指标（焦虑、抑郁、恐惧、偏执）、个体发育指标、社会适应能力指标。
9. **头尾发展律**：粗大动作从头部向尾部发展——抬头 → 翻身 → 坐 → 爬 → 站 → 走 → 跑 → 跳，反映了婴幼儿时期运动发育的规律性和可预测性。**近侧发展律**：从躯干近端向远端发展——躯干 → 上肢近端 → 上肢远端 → 手指精细动作。卫生学意义：为评估儿童发育是否偏离正常轨道提供依据，异常发育可作为神经系统损伤或发育迟缓的早期预警信号。
10. 一般型：婴幼儿期增长快，学龄前学龄期平稳，青春期加快，青春后期停止。淋巴系统型：淋巴结、胸腺、扁桃体儿童期生长快，青春期达高峰，后逐渐衰退，成年时仅高峰一半。神经系统型：中枢神经系统、视听觉器官、颅骨仅有出生前至学龄前期一个生长突增期，6岁成熟度约90%。生殖系统型：除子宫外的生殖器官青春期前停滞，青春期一开始迅速加快。子宫生长模式（附加）：子宫、肾上腺出生时较大，其后迅速变小，青春期开始前恢复到出生时大小，其后迅速增大。
11. 追赶性生长是阻碍生长发育因素解除后出现的生长加速现象，年龄越小越明显，生长加速幅度越大。发生机制：当疾病、营养不良、心理应激等因素解除后，机体通过内分泌调节（生长激素-IGF-1轴等）加速生长以回到原有生长轨道。卫生学意义：正面——说明生长发育有强大的自我调节和恢复能力，提示早期干预对恢复生长至关重要；负面——追赶性生长过度可能导致代谢编程改变，增加肥胖和代谢综合征风险。
12. **横断面设计**：短期获大量数据，但无法揭示因果关系，需统一检测方法，采用多阶段分层随机整群抽样。**纵向设计**：能揭示早期经历与后来结果的因果关系，但耗时长、花费大、样本易流失。**监测设计**：连续收集、整理、分析过程中，体系固定、指标简便易行，需要稳定监测方法和质量控制。**序列设计**：将横断面和追踪调查结合，克服了追踪年限太长和样本易流失的缺点，节约时间和工作量，但仅具部分追踪性质，生长速度数据为近似值。
13. (1) **调查实施细则**：检测仪器和方法——仪器精确、方法统一，追踪调查自始至终使用同一方法和同种仪

器：检测时间——个体测量时间相对固定，同龄样本均匀分配上下午，一般 5-6 月或 9-10 月；年龄——我国按实足年龄计算，不同国家算法不同需注意；技术培训——严格培训考核合格上岗；检测程序——按规定顺序流水作业。(2) 质量控制：人员检验、现场检验（核对调查表缺项漏项，记录准确字迹清晰，计算误差率 $P > 5\%$ 分析原因改进， $P > 20\%$ 当日全部检测数据无效重测）、逻辑检验。

14. 发育水平评价：离差法（正态分布， $\bar{x} \pm 2s$ 为正常范围，等级评价法和曲线图法）、百分位数法（正态或非正态均可， $P3P10P25P50P75P90P97$ ，等级评价法和曲线图法）、Z 分法（以 0 为中心，偏离该年龄组标准差程度）。发育速度评价：群体——年增长值和年增长率（含修匀值）；个体——生长监测图，结果以正常、下降、缓慢、加速表示。发育匀称度评价：相关回归法，包括体型匀称度（身高体重指数、身高胸围指数、BMI、Kaup 指数、Rohrer 指数）和身材匀称（坐高/身高比值）。发育年龄评价：形态年龄、第二性征年龄、齿龄、骨龄。营养状况评价：身高别体重、皮褶厚度。
15. 离差法：适用于正态分布资料，以均值和标准差为基础，一般以 $\bar{x} \pm 2s$ 为正常范围，等级评价法国内常用五等级标准。百分位数法：适用于正态或非正态分布资料，以百分位划分等级，主要界值点 $P3P10P25P50P75P90P97$ 。共同点：均可用于评价生长发育水平，均有等级评价法和曲线图法两种形式。不同点：离差法基于正态分布假设，对偏态分布指标评价不够精确；百分位数法无分布限制，适用范围更广。
16. 骨龄是骺和小骨骨化中心出现的年龄及骺及骨干愈合的年龄，根据骨骼钙化程度与骨发育标准比较评价发育年龄。原理：骨骼发育遵循特定的时间序列，不同发育阶段有明确的骨化中心和干骺愈合标志。评价方法：与标准骨龄图谱对照，常用 Greulich-Pyle 法和 TW3 法。以手腕部最理想：手、腕骨数目种类形状多样，对全身骨骼有很好代表性；各继发性骨化中心出现及干骺愈合有明显时间顺序，不同阶段界限明确；拍片方便，投照条件易控制，X 线剂量小。
17. (1) 描述水平——描述某地区、某人群生长发育的基础状况。(2) 反映动态——对同地区、同人群进行连续多次调查追踪生长发育动态变化，分析生长长期趋势。(3) 评价队列效应——不同出生队列因经历不同时期，其生理及心理健康发展状况可反映相应阶段的社会变化与时代特征。(4) 制定参考标准——建立正常值（传统方法用均数 $\pm$ 标准差；国际常用 LMS 法修正后的百分位数法，按 $P5P25P50P75P95$ 分 5 个等级，增加 $P3P10P90P97$ 形成 9 个等级），制定生长发育标准（制定样本应尽量接近“理想人群”，全国性和地区性评价标准配合使用）。
18. 空间维度四层次：微系统（个体活动和人际交往的直接环境，包括家庭、学校、同伴群体、社区等）→ 中系统（各微系统间的联系或相互关系，如家庭与学校之间的关系）→ 外系统（儿童并未直接参与但却对其发展产生影响的环境，如父母工作环境）→ 宏系统（存在于以上三个系统中的文化、亚文化和社会环境）。时间维度（历时系统）：将时间作为研究个体成长中的心理变化参照体系，强调儿童发展变化是将时间和环境结合起来考察的动态过程，生态系统始终处于动态变化中。对学校卫生工作的启示：提示学校卫生干预应从多层面入手，不能仅关注学生个体，还需改善学校微环境、加强家校联系（中系统）、推动政策支持（外系统、宏系统），并关注不同发展阶段的动态需求。

本章导览：【双横线/掌握】遗传因素对生长发育的影响（家族性遗传影响、遗传度、家族聚集性、表观遗传）。【难点*】环境因素（自然地理环境因素、化学性环境污染因素、环境内分泌干扰物、物理性环境污染因素）。【单横线/熟悉】社会决定因素（社会经济和医疗卫生保健、家庭生活质量、文化和教育、现代媒体和娱乐方式）。【单横线/熟悉】行为生活方式因素（生活方式与行为的概念、饮食、运动、睡眠等）。【单横线/熟悉】生长发育长期变化的概念、主要表现、变化原因及其对人类的影响。

3.1 生长发育遗传因素

[概念] 概念释义：遗传（heredity）：形态结构、生理功能及身心发育等性状在亲代与子代间的相似性和连续性。

3.1.1 家族性遗传影响

！重点掌握：一、家族性遗传影响

1. 生长突增模式、性成熟早晚及月经初潮年龄等与家族遗传密切相关。成年身高与父母平均身高间的遗传度为 0.75，即身高 75% 取决于遗传因素。

△ 生长发育的家族聚集性（familial aggregation）：父母与子女身高的相关系数呈随年龄上升的趋势，提示遗传因素在个体越接近成熟的阶段表现得越充分的现象。

2. 遗传对心理行为发展的影响在不同年龄段呈现的表现存在差异。研究发现遗传对感知觉、气质有较直接的影响；而在个性品质、道德行为方面，遗传因素对心理-行为的影响作用随年龄增大而减弱，尤其在青少年阶段，遗传因素的作用远不如环境、教育等因素的影响显著。但环境对某种心理特性或行为的发展所起的作用，往往有赖于这种特性或行为的遗传基础。

3.1.2 表观遗传

！重点掌握：二、表观遗传（epigenetics）：主要研究不涉及基因核苷酸序列改变的基因表达和调控的可遗传修饰。其遗传方式有 DNA 序列不变而表型改变，改变有可遗传性和可逆性，不遵循孟德尔遗传定律等特点。表观遗传是环境因素和细胞内的遗传物质间发生交互作用的结果，使生物在环境不断变化的情况下，能维持遗传序列的稳定。

3.2 生长发育物质环境因素【难点*】

3.2.1 自然地理环境因素

！重点掌握：一、自然地理环境因素：1. 气候因素；2. 季节因素：春季身高增长快，秋季体重增长快。

3.2.2 环境污染因素

！重点掌握：二、环境污染因素

1. **化学性环境污染因素**：(1) 空气污染；(2) 铅污染 (3) **环境内分泌干扰物 (environmental endocrine disruptors)**：对机体内天然激素的产生、释放、运输、代谢、消除、结合、功能发挥产生干扰作用，从而破坏机体内环境平衡稳定状态的维持，并对个体机能和发育造成影响的外源性环境化学物质。

分类：模拟/干扰雌激素、干扰睾酮、干扰甲状腺素、干扰其他内分泌功能。

人体暴露途径：消化道、呼吸道和皮肤接触。

对儿童青少年身心健康的影响

- A. 生殖毒性，生命早期敏感窗口期暴露，影响子代生殖器官发育和精子成熟。
- B. 性发育异常，是儿童性早熟的直接病因或促进因素。
- C. 神经毒性，引起持久、不可逆的学习能力缺失和行为发育障碍。
- D. 抑制免疫反应。

2. **物理性环境污染因素**：噪声污染、电磁辐射污染、放射性污染。

3.3 生长发育社会决定因素

[概念] **概念释义**：一、**社会经济和医疗卫生保健**：社会经济状况、医疗卫生保障。

二、**家庭生活质量**：家庭经济状况、父母受教育程度、家庭结构、家庭氛围、亲子关系、教养方式。

三、**文化和教育**

四、**现代媒体和娱乐方式**：电视、网络使用、玩具和读物。

3.4 生长发育行为生活方式因素

[概念] **概念释义**：一、**生活方式 (life styles)**：人们在一定社会文化、经济、风俗、家庭等因素影响下形成的一系列日常生活习惯和生活模式。

二、**行为 (behaviors)**：表现为其具体外显，主要包括饮食（早中晚 3: 4: 3）、运动（体育锻炼）、睡眠、娱乐、消费、社会交往等。

3.5 促进生长发育的措施

[概念] **概念释义**：综合本章所述影响生长发育的各类因素，促进儿童少年生长发育的主要措施包括：

- 1. **充分利用遗传潜力**——通过遗传咨询和健康教育，帮助家庭了解遗传因素对生长发育的影响，科学认识遗传潜力的发挥
- 2. **改善物质环境条件**——治理环境污染，减少铅、环境内分泌干扰物等有害物质的暴露，创造有利于生长发育的自然和人工环境
- 3. **优化社会决定因素**——提高社会经济水平，完善医疗卫生保障体系，改善家庭生活质量，提高父母受教育程度，营造良好的家庭氛围和亲子关系
- 4. **培养健康行为生活方式**——合理膳食（早中晚能量比 3:4:3）、积极参加体育锻炼、保证充足睡眠、合理使用现代媒体
- 5. **加强学校健康教育**——发挥学校在健康促进中的核心作用，将健康融入教育全过程
- 6. **关注生长发育长期变化趋势**——定期监测群体生长发育状况，及时发现和应对新出现的健康问题（如肥胖率上升等）

3.6 生长发育的长期变化

[概念] 概念释义：生长发育长期变化（secular trend of growth）/ 生长发育长期趋势：

指以儿童体格发育、青春期和成年身高为核心表现的长期变化。

主要表现：

1. **身高、体重的增长**——各年龄组儿童的平均身高和体重逐代增高
2. **青春期提前**——月经初潮年龄逐代提前
3. **成人身高的增加**——一代比一代更高
4. **身体比例的轻微改变**

变化原因：社会经济条件改善、营养水平提高、疾病控制进步、医疗卫生服务改善等综合因素作用的结果。

对人类的影响：生长发育长期变化是人群健康水平提高的正面指标，但也带来新的健康问题（如肥胖率上升等），需要引起重视并采取相应干预措施。

！重点掌握：本章小结：

儿童少年生长发育个体差异的形成原因，主要分成两大类：内在的遗传因素和外在的环境因素。

- **遗传因素决定生长发育的潜力**，即决定生长发育的可能性
- **各种环境因素则在不同程度上影响该潜力的正常发挥**，决定发育的速度及可能达到的程度，即决定生长发育的现实性

遗传因素方面，需掌握家族性遗传影响（遗传度为 0.75、家族聚集性）和表观遗传（DNA 序列不变而表型改变，可遗传、可逆、不遵循孟德尔遗传定律）。环境因素方面，需重点掌握自然地理环境因素（季节因素：春高秋重）、化学性环境污染因素（空气污染、铅污染、环境内分泌干扰物）和物理性环境污染因素（噪声、电磁辐射、放射性污染），其中环境内分泌干扰物为教学难点。社会决定因素方面，需熟悉社会经济状况、医疗卫生保障、家庭生活质量（六方面）、文化和教育、现代媒体和娱乐方式对生长发育的影响。行为生活方式因素方面，需熟悉生活方式与行为的概念及饮食（3:4:3）、运动、睡眠等对生长发育的影响。此外，需熟悉生长发育长期变化的概念、主要表现（身高体重增长、青春期提前、成人身高增加、身体比例改变）、变化原因（社会经济改善、营养提高、疾病控制、医疗卫生进步）及其对人类的影响（正面指标，也带来肥胖等新问题）。

3.7 复习题

1. **【名词解释】** 遗传（heredity）；家族聚集性；表观遗传（epigenetics）
2. **【名词解释】** 环境内分泌干扰物（environmental endocrine disrupters）
3. **【名词解释】** 生活方式（life styles）；生长发育长期变化
4. **【简答题】** 简述家族性遗传对生长发育的影响（遗传度、家族聚集性）。
5. **【简答题】** 简述遗传对心理行为发展的影响及其在不同年龄段的表现差异。
6. **【简答题】** 简述表观遗传的概念、特点及其与生长发育的关系。
7. **【简答题/论述题】** 试述化学性环境污染因素对儿童少年生长发育的影响（空气污染、铅污染、环境内分泌干扰物）。
8. **【简答题】** 简述环境内分泌干扰物（EEDs）的分类、暴露途径及对儿童青少年身心健康的影响。
9. **【简答题】** 简述物理性环境污染因素对儿童少年生长发育的影响。
10. **【简答题】** 简述社会决定因素对儿童少年生长发育的影响（社会经济和医疗卫生保健、家庭生活质量、文化和教育、现代媒体和娱乐方式）。
11. **【简答题】** 简述家庭生活质量对儿童生长发育影响的六个方面。
12. **【简答题】** 简述儿童少年行为生活方式的主要构成及其对健康的影响。
13. **【简答题】** 试述促进儿童少年生长发育的主要措施。

14.【简答题】简述生长发育长期变化的概念、主要表现、变化原因及其对人类的影响。

参考答案要点

- 遗传**：形态结构、生理功能及身心发育等性状在亲代与子代间的相似性和连续性。**家族聚集性**：父母与子女身高的相关系数呈随年龄上升的趋势，提示遗传因素在个体越接近成熟的阶段表现得越充分的现象。**表观遗传**：主要研究不涉及基因核苷酸序列改变的基因表达和调控的可遗传修饰，具有 DNA 序列不变而表型改变、可遗传性和可逆性、不遵循孟德尔遗传定律等特点。
- EEDs**：对机体内天然激素的产生、释放、运输、代谢、消除、结合、功能发挥产生干扰作用，从而破坏机体内环境平衡稳定状态的维持，并对个体机能和发育造成影响的外源性环境化学物质。
- 生活方式**：人们在一定社会文化、经济、风俗、家庭等因素影响下形成的一系列日常生活习惯和生活模式。**生长发育长期变化**：以儿童体格发育、青春期和成年身高为核心表现的长期变化趋势。
- 生长突增模式、性成熟早晚及月经初潮年龄等与家族遗传密切相关。成年身高与父母平均身高间的遗传度为 0.75，即身高 75% 取决于遗传因素。家族聚集性表现为父母与子女身高的相关系数呈随年龄上升的趋势，提示遗传因素在个体越接近成熟的阶段表现得越充分。
- 遗传对心理行为发展的影响在不同年龄段呈现的表现存在差异：遗传对感知觉、气质有较直接的影响；而在个性品质、道德行为方面，遗传因素对心理-行为的影响作用随年龄增大而减弱，尤其在青少年阶段，遗传因素的作用远不如环境、教育等因素的影响显著。但环境对某种心理特性或行为的发展所起的作用，往往有赖于这种特性或行为的遗传基础。
- 表观遗传主要研究不涉及基因核苷酸序列改变的基因表达和调控的可遗传修饰。特点：DNA 序列不变而表型改变，改变具有可遗传性和可逆性，不遵循孟德尔遗传定律。表观遗传是环境因素和细胞内的遗传物质间发生交互作用的结果，使生物在环境不断变化的情况下，能维持遗传序列的稳定。
- (1) 空气污染：包括室外污染（颗粒物、二氧化氮等）和室内污染（环境烟草暴露、甲醛等），对儿童肺功能和神经系统发育影响广泛；(2) 铅污染：铅是环境污染物中毒性最大的重金属之一，任何铅暴露都可能对儿童的健康产生不良影响；(3) EEDs：干扰机体内天然激素的产生、释放、运输、代谢、消除、结合、功能发挥，导致生殖毒性、性发育异常（儿童性早熟的直接病因或促进因素）、神经毒性（持久不可逆的学习能力缺失和行为发育障碍）、抑制免疫反应。
- 分类：模拟/干扰雌激素、干扰睾酮、干扰甲状腺素、干扰其他内分泌功能。暴露途径：消化道、呼吸道和皮肤接触。影响：A. 生殖毒性——生命早期敏感窗口期暴露，影响子代生殖器官发育和精子成熟；B. 性发育异常——是儿童性早熟的直接病因或促进因素；C. 神经毒性——引起持久、不可逆的学习能力缺失和行为发育障碍；D. 抑制免疫反应。
- 三类物理性环境污染因素：(1) 噪声污染——损害听觉、影响视觉功能和神经心理行为发育；(2) 电磁辐射污染——长期暴露对心血管、消化、内分泌等系统产生功能紊乱甚至损伤器官，低强度慢性射频辐射影响神经系统发育；(3) 放射性污染——需达到一定剂量才会发生有害作用。
- (1) 社会经济和医疗卫生保健：社会经济状况可独立于自然环境因素对生长发育产生直接影响；医疗卫生保障影响卫生资源配置及服务的可及性和公平性；(2) 家庭生活质量：家庭经济状况、父母受教育程度、家庭结构、家庭氛围、亲子关系、教养方式；(3) 文化和教育：家庭教育、学校教育、社会教育三者共同作用；(4) 现代媒体和娱乐方式：电视、网络使用、玩具和读物对认知和行为发育产生影响。
- 家庭生活质量的六个方面：(1) 家庭经济状况——影响居住环境、膳食营养水平、社交活动和智力投资；(2) 父母受教育程度——母亲的教育程度对儿童影响尤为显著；(3) 家庭结构——核心家庭和大家庭的儿童优于单亲家庭儿童；(4) 家庭氛围——良好温馨的家庭氛围促进健全人格形成，紧张氛围阻碍心理发展；(5) 亲子关系——儿童最早建立的人际关系，积极关系促进认知发展；(6) 教养方式——情感支持 vs 过度干预/惩罚对个性发展影响迥异。
- 行为是生活方式的具体外显，主要包括：(1) 饮食——早中晚能量比 3:4:3，合理膳食；(2) 运动——体育锻炼促进体格和心理健康；(3) 睡眠——消除疲劳、促进体格和神经行为发育；(4) 娱乐、消费、社会交往等。健康的行为生活方式是促进儿童少年生长发育的重要保障。
- (1) 充分利用遗传潜力——科学认识遗传潜力的发挥；(2) 改善物质环境条件——治理污染，减少有害物质暴露；(3) 优化社会决定因素——提高社会经济水平，改善家庭生活质量；(4) 培养健康行为生活方式——合理膳食、体育锻炼、充足睡眠；(5) 加强学校健康教育——发挥学校的核心作用；(6) 关注生长发育长期变化趋势——定期监测，及时发现和应对新问题。
- 概念：以儿童体格发育、青春期和成年身高为核心表现的长期变化趋势。主要表现：(1) 身高体重的增长——各年龄组逐代增高；(2) 青春期提前——月经初潮年龄逐代提前；(3) 成人身高的增加——一代比一代更高；(4) 身体比例的轻微改变。变化原因：社会经济条件改善、营养水平提高、疾病控制进步、医疗卫生服务改善等综合因素。对人类的影响：是人群健康水平提高的正面指标，但也带来新问题（如肥胖率

上升等)，需要引起重视并采取干预措施。

By greedyCat

本章导览：【掌握】青春期基本概念（青春期、青春发动期、青春发育进程、青春发动时相）；青春期内分泌变化（下丘脑、腺垂体、性腺等主要内分泌激素及 HPG 轴）；青春期体格发育特点（生长突增、身高速高峰、两次交叉现象、身体各部分生长顺序、三种成熟类型与五种生长模式）。
【熟悉】青春期内分泌的特殊表现（男女性器官、第二性征、性功能发育顺序及特点）；青春期内分泌心理发育（三个阶段及三大矛盾）。
【难点 *】青春期内分泌机制（中枢神经抑制机制减弱假说、HPG 轴对性激素负反馈敏感性下降假说）。

4.1 青春期与青春发动期

4.1.1 青春期基本概念

！重点掌握：一、青春期与青春发动期

1. **青春期（Adolescence）（WHO）：**个体从出现第二性征到性成熟的生理发育过程，是个体从儿童认知方式发展到成人认知方式的心理过程，是个体从经济的依赖性到相对独立状态的过渡，10-19 岁。

(1) **青春发育进程（Pubertal Procession）：**描述某一时点，某个体在整个青春期内发育过程中所处的绝对位置。特点：

1. 体格生长加速，以身高为代表的体格指标出现第二次生长突增。
2. 各内脏器官体积增大、重量增加，功能日渐成熟。
3. 内分泌功能活跃，与生长发育有关的激素分泌明显增加。
4. 生殖系统功能发育骤然增快并迅速成熟，到青春晚期已具备繁殖后代的能力。
5. 男女外生殖器和第二性征发育，使男女两性外部形态特征差别更明显。
6. 在体格、功能发育同时，青春期内心理发展加速，产生相应心理、行为变化，出现很多青春期内特有的心理-行为问题。

(2) **青春期内分期：**早、中、晚三个阶段。

- **青春早期：**主要表现为生长突增，出现身高突增高峰，性发育开始，一般持续约 2-3 年。
- **青春中期：**以性器官、第二性征迅速发育为特征，出现月经初潮（女）或首次遗精（男），持续 2-3 年。
- **青春后期：**体格生长速度明显减慢，但仍有增长，直至骨骺完全融合，性器官和第二性征持续发育至成人水平，社会心理发展加速，通常持续 2 年左右。

【考点】进入青春期内第一信号：身高突增；性发育第一信号：男孩——睾丸增大，女孩——乳房发育；生殖功能开始成熟的标志：男孩——首次遗精，女孩——月经初潮。

2. **青春发动期（Puberty）：**青春期内生殖系统发育与成熟的生物学变化过程，是青春期的早期阶段，时间跨度平均约 4.5 年（1.5-6 年）。个体生理变化明显，包括体格生长突增、性腺和生殖器发育、第二性征出现等。

(1) **青春发动时相（Puberty Timing）：**在青春发动期，生殖系统发育的各种事件按特定时间模式进行，从生长突增（Growth Spurt）、乳房发育、腋毛生长、阴毛生长，到月经初潮等，这种青春发动期生殖系统发育的各种事件初现的时间模式。

(2) 青春发动期各种事件初现时间存在明显个体差异，与群体平均水平比较可表现为提前（early）、适时（on-time）和推迟（delay）。一般以人群青春发动期生殖系统发育各种事件初现时间的前第 25 百分位数（P25）作为青春发动期时相提前的划界值。

4.2 青春期内分泌变化

4.2.1 影响青春期发育的主要内分泌激素

！重点掌握：二、青春期内分泌变化

1. 影响青春期发育的主要内分泌激素

(1) 下丘脑

- 释放激素：促生长素释放激素、促甲状腺激素释放激素、促肾上腺皮质激素释放激素、促卵泡激素释放激素、黄体生成素释放激素、催乳素释放因子和促黑（素细胞）激素释放激素。
- 释放抑制激素：生长抑素、催乳素释放抑制因子和促黑（素细胞）激素释放抑制因子。

(2) 腺垂体

• 生长素（GH）

- 作用机制：a. 促使氨基酸进入细胞，加速蛋白质合成；b. 分解脂肪，使游离脂肪酸增加；c. 抑制葡萄糖氧化，减少糖原消耗。
- 调节：受下丘脑 GHRH 与 GHRIH 双重调节。GHRH 促进生长素分泌，GHRIH 抑制生长素分泌，同时外周生长素对下丘脑进行负反馈调节。生长素分泌与睡眠有关，入睡时分泌明显增加，入睡后 60min 左右血中生长素浓度达到高峰；慢波睡眠时相生长素分泌增加，快波睡眠时相分泌减少。

• 催乳素（PRL）

- 功能：促进乳腺发育，启动和维持乳腺泌乳。
- 调节：受下丘脑催乳素释放因子与催乳素释放抑制因子双重调节。正常生理情况下，后者对催乳素分泌的抑制作用占优势，所以青春期女性乳腺发育成熟、但无乳汁生成。

• 促激素

- 功能：调节各内分泌器官分泌相应内分泌激素。
- 分类：促甲状腺激素（TSH）、促肾上腺皮质激素（ACTH）、促卵泡激素（FSH）（促进卵泡成熟）和黄体生成素（LH）（促进排卵）。

(3) 性腺：产生精/卵子和分泌相应性激素。

• 睾丸——雄激素：睾酮（最重要）、双氢睾酮和脱氢表雄酮。睾酮的功能：

- 胚胎发育期：对男性胎儿生殖器的分化起关键作用。
- 儿童期：促进体内蛋白质合成和骨骼、肌肉发育。

• 卵巢——雌激素：促进女性青春期乳腺发育最关键的激素。

(4) 甲状腺：甲状腺素（TH），功能：调节机体物质代谢、促进生长发育、维持神经和心血管功能。

- 出生后功能低下：呆小症/克汀病。
- 缺碘：地方性克汀病。

(5) 肾上腺：肾上腺皮质与青春期生长发育有关。

- 雄激素：脱氢表雄酮，功能：调节性器官和第二性征发育。对女性阴毛、腋毛等第二性征的促进作用较明显，对男性性发育影响较小。
- 雌激素：肾上腺皮质分泌含量极少，对性发育影响不大。

(6) 胰岛：胰岛 β 细胞分泌的胰岛素，功能：调节糖代谢，参与脂肪和蛋白质代谢（促进蛋白质合成和细胞增殖）。胰岛素与生长激素有协同作用，可与 IGF-I 受体结合而刺激生长。

(7) 松果体：褪黑素，功能：抑制哺乳动物生殖系统发育。

2. 青春期内分泌变化：下丘脑-垂体-性腺（HPG）轴。

(1) 性腺功能初现：由下丘脑分泌的促性腺激素释放激素（GnRH）发动。男童：睾丸体积增大；女童：乳房发育。

(2) 肾上腺皮质功能初现：由肾上腺分泌的肾上腺雄激素发动。出现时间较早（6-8 岁），肾上腺雄激素分泌开始程序性增加，此时雄激素活性比睾酮作用弱，对男童作用更弱、显现不出作用；但对女童第二性征发育作用明显。

4.3 青春期发动机制【难点】

4.3.1 神经-内分泌调控机制

！重点掌握：三、青春期发动机制

1. 神经-内分泌调控机制：青春期内分泌调节的核心。
2. 青春期发育的启动机制：
 1. 中枢神经抑制机制减弱；
 2. HPG 轴对性激素负反馈敏感性下降。

4.3.2 启动机制详解

！重点掌握：（1）中枢神经抑制机制减弱（主流观点）：

目前，多数学者认为，青春期的启动始于“青春前静息期”这一下丘脑抑制机制的解除。从胎儿期开始，中枢神经对性发育就一直保持着抑制作用，使下丘脑对 GnRH 的分泌处于青春静止期（Juvenile Pause），内外生殖器官维持幼稚状态，而不继续发育。其后，伴随 HPG 轴的成熟，该抑制作用逐步减弱并消失，青春期开始启动。

青春期内下丘脑 GnRH 脉冲释放是多因子参与的多层次网络性激发过程。由抑制性-兴奋性因子之间的平衡状态”调拨”启动性发育生物钟，这些因子包括神经递质、生长因子和某些神经肽类物质。在青春期前，抑制因子发挥主导作用抑制着 GnRH 的脉冲释放；当兴奋性因子功能增强或抑制因子作用减弱后，下丘脑 GnRH 脉冲释放增加，促使 GnRH 持续地释放，垂体对 GnRH 的敏感性提高，使腺垂体卵泡刺激素和黄体生成素等分泌量增加，从而启动青春发育。

（2）HPG 轴对性激素负反馈敏感性下降：

童年期在外周血中已有少量可检测到的性激素，HPG 系统对它们的存在极为敏感，受其负反馈抑制作用，HPG 系统的活动处于静止状态。即将进入青春期时，下丘脑对这些外周激素的负反馈敏感性开始降低，分泌的 GnRH 逐渐增多，刺激垂体分泌 FSH 和 LH，促进性腺发育和性激素分泌，青春期发育迅速推进。

（3）Kisspeptin/GPR54 系统——青春期启动的分子阀门：

Kisspeptin 是由 Kiss-1 基因编码的蛋白质，G 蛋白偶联受体 54（GPR54）是其特异性受体。GPR54/Kisspeptins 在中枢神经系统尤其是下丘脑有丰富的表达，是青春期发育启动的分子阀门，是激活 GnRH 神经元的一个重要的兴奋性因素，其调控机制复杂，受 PcG、甲基化表观遗传等多种因素调节。如 makorin 环指蛋白 3（MKRN3）基因在童年期活性高，选择性地抑制 Kiss-1 和 TAC3 的启动子活性，减少 kisspeptin 和 NKB 的释放并减少 GnRH 分泌；而到了青春发动期，受 miR-30 家族成员的调节，MKRN3 基因活性下降，对 GnRH 和 NKB 及 Kiss-1 基因有抑制解除，GnRH 分泌增加，启动了性腺功能发育。

4.4 青春期生长发育的特点

4.4.1 青春期体格发育特点

！重点掌握：一、青春期体格发育特点**1. 青春期生长突增**

（1）生长突增（Growth Spurt）：进入青春期后最引人注目的形态变化是儿童少年体格生长出现的突发性快速生长现象。

- **身高速度高峰（Peak Height Velocity, PHV）：**以身高为代表，生长速度在童年期较平稳的每年 4-5cm 基础上出现快速增长，1-2 年后达到高峰。PHV 的发生时的年龄称**身高速度高峰年龄（Age at Peak Height, PHA）**。
- **体重速度高峰（Peak Weight Velocity, PWV）和体重速度高峰年龄（Age at Peak Weight, PWA）：**儿童少年体格发育的另一重要指标，在青春期发育阶段的生长发育特点与身高发育特点基本一致。

2. 青春期生长突增的速度变化

（1）年龄别生长速度曲线和按 PHA 生长速度曲线，存在明显不同。

- 由于青春期体格生长突增高峰年龄的个体变异突出，按年龄别生长速度曲线中儿童身高生长突增高峰值明显小于按 PHA 生长速度曲线中儿童身高生长突增高峰值；按年龄别生长速度曲线波动性相对更小，曲线更像是经平滑统计处理后的生长速度曲线。
- 因此，评价个体儿童青春期生长发育速度时，不能单独应用群体按年龄生长速度参考值，可将按年龄生长速度参考值和按 PHA 生长速度参考值结合考虑。

（2）男女身高、体重生长曲线出现两次交叉现象。

- **第一次交叉：**女性因体格生长突增开始早，青春期开始早期女性体格生长水平超过同龄男性。
- **第二次交叉：**随年龄增长女性体格生长逐步进入缓慢阶段，而男性体格生长突增开始，在男性体格生长速度达到高峰前，其生长水平已超过女性。

(3) **青春期身体各部分的生长速度：**由于青春期身体各部分生长突增不是同时开始的，生长速度也不相同，故青春期间身体各部分的比例不断变化。

- 青春前期，上下肢增长早于躯干，下肢增长稍早于上肢。上下肢生长中，顺序大致为：足长 → 下肢长 → 手长 → 上肢长；下肢生长中，足长生长首先加速，也最早停止；一般 14-15 岁后足长即不再增长。足长加速生长后 6 个月，小腿开始增长，然后是大腿。由于下肢增长早，青春前期坐高指数（坐高/身高）逐渐下降，中期降至最低点；7 岁时为 55.2（男）和 55.0（女），13 岁时降至 52.9（男）53.4（女），因而出现青春早期长臂长腿体态。当小腿增长达顶点后 4 个月，骨盆宽、胸宽开始增长，11 个月后肩宽增长加速。青春中后期，躯干增长速度加快，故坐高指数再度增加，成年时约 54.2（男）和 54.3（女）。

【考点】可根据青少年足长最先突增又较早停止生长的特点，用足长预测成年身高。

- 青春期体格生长突增不仅体现在身高、体重等形态指标方面，也体现在体内组织器官上；青春期生长突增无论在男女间，在身体各部分间，都存在突增时间和幅度差异。

3. 青春期生长发育类型

(1) 3 种成熟类型生长特点

- **早熟型：**发育过程中体重/身高比值一直大于晚熟型，骨盆较宽、肩部较窄，最后形成盆宽、窄肩的相对矮胖体型。多为高度女性体型特征，早熟型男孩体型相对偏向女性。青春期启动早，女孩 8-9 岁，男孩 10-11 岁。生长突增高峰的出现和停止时间都早，生长突增时间持续一年左右，生长期较短。女孩早熟型相对多于男孩。
- **晚熟型：**发育过程中体重/身高比值一直小于早熟型，骨盆较窄、肩部较宽，最后形成盆窄、肩宽的相对瘦高体型。多为高度男性体型特征，晚熟型女孩体型相对偏向男性。青春期启动晚，女孩 10-11 岁、男孩 12-13 岁。生长突增高峰的出现和停止时间都晚，突增维持时间较长，可达 2 年以上甚至 3 年，生长期较长。男孩晚熟型相对多于女孩。
- **一般型：**发育过程中体重/身高比值、肩宽和盆宽、青春期启动年龄和体型特征等，都介于早熟型和晚熟型间。青春期生长突增时间多维持在 2 年左右。

(2) 成熟类型与生长突增——五种生长模式：

1. 模式 I：生长突增起始于平均年龄，成年身高位于平均水平。
2. 模式 II：生长突增发生较早，突增时身高大于同龄者，突增结束年龄也较早，导致其生长期较短、身高增长量较少，成年身高低于平均水平。
3. 模式 III：儿童期和青春早期生长都低于同龄者，但较晚的生长突增和较长的生长期导致其成年身高达到甚至超过平均水平。
4. 模式 IV：遗传性（家族性）高身材。
5. 模式 V：遗传性（家族性）矮身材。

【考点】后两种生长模式（模式 IV 和模式 V）尽管其生长突增起始于平均年龄，生长速度也较相似，但因遗传影响，其平均身高始终分别处于高水平或低水平。

4.4.2 青春期内发育特点

[概念] 概念释义：二、青春期内发育特点

定义：青春期内发育是青春期发育最重要的特征之一，包括内外生殖器官的变化、第二性征的发育、生殖功能的发育成熟等。

！重点掌握：1. 男性性发育

- (1) **性器官形态发育：**男孩青春期内发育存在很大个体差异，但各指征的出现顺序大致相似：睾丸 → 阴茎、身高突增（一年后）。
- (2) **第二性征发育：**阴毛 → 腋毛 → 胡须 → 变声、喉结出现。阴毛一般 11-12 岁左右出现，1-2 年后出现腋毛，再隔 1 年左右胡须开始萌出，额部发际后移，脸型轮廓从童年型向成年型演变。随着体内雄激素水平增高，喉结增大，声带变厚变长，一般 13 岁左右出现变声。绝大多数男孩在 18 岁前完成第二性征发育。

【考点】第二性征 (Secondary Sexual Characteristics)：人或动物发育后表现出的与生殖系统无直接关系、而与性别有关的机体外表特征。

(3) 性功能发育：随着睾丸生长，生殖功能开始逐渐发育成熟。遗精是男性生殖功能开始发育成熟的重要标志之一。首次遗精一般发生于 12-18 岁间。随后身高发育速度逐步减慢，而睾丸、附睾、阴茎等迅速发育，逐步接近成人水平。

2. 女性性发育

(1) 性器官形态发育：进入青春期后，在垂体/性腺分泌的促卵泡激素、黄体生成素、促性腺激素作用下，内外生殖器迅速发育。

- 卵巢：增重，发育成熟；
- 子宫：增重增长，宫体增长大于宫颈；
- 外生殖器：阴阜因脂肪堆积隆起，大阴唇变厚、小阴唇变大、有色素沉着，出现阴道分泌物、碱性 → 酸性。

(2) 第二性征发育：乳房 → 阴毛 → 腋毛发育。乳房发育平均开始于 11 岁，从乳房发育 I-V 度，历时约 4 年。乳房开始发育后 6 个月-1 年出现阴毛；而后 6 个月-1 年出现腋毛。身高生长突增几乎与乳房发育同时或稍早开始，而身高突增高峰出现年龄通常在乳房发育后 1 年左右。

(3) 性功能发育：月经初潮（在身高突增高峰后 1 年左右）。

4.4.3 青春期性心理发育

[概念] 概念释义：三、青春期性心理发育

1. 发展阶段

1. 异性疏远期：性发育早期体态剧烈变化使青少年心理出现许多不同心理现象，包括心理适应困难，内心慌乱不安，表现出对性的抵触现象，甚至反感。大部分男女生这时开始相互疏远异性，表现出男女排斥现象。
2. 异性爱慕期：随着青春期性心理逐步发展，男女都开始渴望了解异性，主动接近异性，同时开始萌发对异性的向往和憧憬。
3. 两性初恋期：性意识的发展逐渐趋于成熟，对异性的情感充满浪漫和幻想，对异性爱慕逐渐趋于专一。在两性初恋期，男女生情感都不稳定，并有明显占有心理。

2. 青春期性心理发展矛盾现象

1. 性生理发育成熟与性心理相对幼稚的矛盾。
2. 自我意识迅猛发展与社会成熟度相对迟缓的矛盾。
3. 情感激荡释放与外部表露趋向内隐的矛盾。

【考点】青春期是性心理障碍开始表现的关键期。

4.5 复习题

1. 【名词解释】青春期；青春发动期；青春发育进程；青春发动时相
2. 【名词解释】生长突增；PHV；PHA；第二性征
3. 【名词解释】HPG 轴；性腺功能初现；肾上腺皮质功能初现
4. 【名词解释】早熟型；晚熟型；一般型
5. 【简答题】简述青春期的 WHO 定义及青春发育进程的六大特点。
6. 【简答题】简述青春期三阶段的划分及各阶段主要特征。
7. 【简答题】简述青春发动期与青春发动时相的概念及其相互关系。
8. 【简答题】试述下丘脑和腺垂体分泌的主要激素及其在青春期发育中的作用。
9. 【简答题】简述生长素 (GH) 的作用机制及其调节方式。

10. 【简答题】简述睾酮和雌激素在青春期发育中的主要功能。
11. 【简答题】简述青春期内分泌变化的两个重要现象（性腺功能初现与肾上腺皮质功能初现）。
12. 【简答题】试述青春期启动的两种主要假说。
13. 【简答题】简述 Kisspeptin/GPR54 系统在青春期启动中的作用及其调控机制。
14. 【简答题】简述青春期生长突增的概念及男女身高、体重生长曲线的两次交叉现象。
15. 【简答题】简述青春期身体各部分生长突增的顺序规律。
16. 【简答题】简述三种成熟类型（早熟型、晚熟型、一般型）的生长特点及最终体型特征。
17. 【简答题】简述成熟类型与生长突增的五种生长模式。
18. 【简答题】简述男童和女童性发育的顺序及各阶段标志性事件。
19. 【简答题】简述青春期性心理发展的三个阶段及三大矛盾现象。

参考答案要点

1. **青春期**：WHO 定义为个体从出现第二性征到性成熟的生理发育过程，是从儿童认知方式发展到成人认知方式的心理过程，也是从经济的依赖性到相对独立状态的过渡，10-19 岁。**青春发动期**：青春期生殖系统发育与成熟的生物学变化过程，是青春期的早期阶段，时间跨度平均约 4.5 年（1.5-6 年），包括体格生长突增、性腺和生殖器发育、第二性征出现等。**青春发育进程**：描述某一时点，某个体在整个青春期发育过程中所处的绝对位置。**青春发动时相**：青春发动期生殖系统发育的各种事件初现的时间模式，可表现为提前（early）、适时（on-time）和推迟（delay），一般以 P25 作为提前的划界值。
2. **生长突增**：进入青春期后儿童少年体格生长出现的突发性快速生长现象。**PHV（身高速度高峰）**：以身高为代表，生长速度在童年期较平稳的每年 4-5cm 基础上出现快速增长，1-2 年后达到的高峰。**PHA（身高速度高峰年龄）**：PHV 发生时的年龄。**第二性征**：人或动物发育后表现出的与生殖系统无直接关系、而与性别有关的机体外表特征。
3. **HPG 轴（下丘脑-垂体-性腺轴）**：青春期内分泌变化的核心，在青春期启动中起着决定作用，其所分泌的各种激素直接影响青春期内分泌发育过程。**性腺功能初现**：由下丘脑分泌的 GnRH 发动，男童表现为睾丸体积增大，女童表现为乳房发育。**肾上腺皮质功能初现**：由肾上腺分泌的肾上腺雄激素发动，出现时间较早（6-8 岁），肾上腺雄激素分泌开始程序性增加，对女童第二性征发育作用明显。
4. **早熟型**：体重/身高比值一直高于晚熟型，盆宽、窄肩，矮胖体型，突增约 1 年，女孩相对多于男孩。**晚熟型**：体重/身高比值一直低于早熟型，盆窄、肩宽，瘦高体型，突增可达 2-3 年，男孩相对多于女孩。**一般型**：各项指标介于早熟型和晚熟型之间，突增约 2 年。
5. WHO 定义见第 1 题。六大特点：(1) 体格生长加速，出现第二次生长突增；(2) 各内脏器官体积增大、重量增加，功能日渐成熟；(3) 内分泌功能活跃，与生长发育有关的激素分泌明显增加；(4) 生殖系统功能发育骤然增快并迅速成熟，到青春晚期已具备繁殖后代的能力；(5) 男女外生殖器和第二性征发育，使男女两性外部形态特征差别更明显；(6) 青春期心理发展加速，产生相应心理、行为变化，出现很多青春期特有的心理-行为问题。
6. **青春早期**：主要表现为生长突增，出现身高突增高峰，性发育开始，持续约 2-3 年。**青春中期**：以性器官、第二性征迅速发育为特征，出现月经初潮（女）或首次遗精（男），持续 2-3 年。**青春后期**：体格生长速度明显减慢，但仍有增长，直至骨骺完全融合，性器官和第二性征持续发育至成人水平，社会心理发展加速，持续 2 年左右。
7. 见第 1 题。青春发动期是青春期的早期阶段，是生殖系统发育与成熟的生物学变化过程；青春发动时相则描述该过程中各种事件初现的时间模式。两者关系：青春发动期是过程性概念，青春发动时相是该过程中事件的时间排列模式。
8. **下丘脑**：释放激素（GHRH、TRH、CRH、FSH-RH、LH-RH、PRF、MRF）和释放抑制激素（GHRH、PIF、MIF）。**腺垂体**：生长素（GH）——加速蛋白质合成、分解脂肪、抑制葡萄糖氧化，受 GHRH/GHRH 双重调节，与睡眠有关；催乳素（PRL）——促进乳腺发育和泌乳，受 PRF/PIF 双重调节，PIF 占优势故青春期无乳汁生成；促激素（TSH、ACTH、FSH、LH）——调节各内分泌器官分泌相应激素。
9. **GH 作用机制**：(a) 促使氨基酸进入细胞，加速蛋白质合成；(b) 分解脂肪，使游离脂肪酸增加；(c) 抑制葡萄糖氧化，减少糖原消耗。调节：受下丘脑 GHRH 与 GHRH 双重调节，GHRH 促进分泌，GHRH 抑制分泌；外周 GH 对下丘脑负反馈调节；分泌与睡眠有关，入睡时分泌明显增加，入睡后 60min 左右达高峰，慢波睡眠分泌增加，快波睡眠分泌减少。

10. 睾酮：(1) 胚胎发育期——对男性胎儿生殖器的分化起关键作用；(2) 儿童期——促进体内蛋白质合成和骨骼、肌肉发育。雌激素：促进女性青春期乳腺发育最关键的激素。
11. 性腺功能初现：由下丘脑分泌的 GnRH 发动，男童睾丸体积增大，女童乳房发育。肾上腺皮质功能初现：由肾上腺分泌的肾上腺雄激素发动，出现时间较早（6-8 岁），肾上腺雄激素分泌开始程序性增加，雄激素活性比睾酮弱，对男童作用更弱，但对女童第二性征发育作用明显。
12. (1) 中枢神经抑制机制减弱（主流观点）：青春期前抑制因子主导抑制 GnRH 脉冲释放；当兴奋性因子功能增强或抑制因子作用减弱后，下丘脑 GnRH 脉冲释放增加 → 垂体对 GnRH 敏感性提高 → FSH 和 LH 分泌量增加 → 启动青春发育。(2) HPG 轴对性激素负反馈敏感性下降：童年期 HPG 系统对外周低水平性激素极为敏感，受其负反馈抑制处于静止状态；青春期前敏感性降低 → GnRH 分泌增多 → 刺激垂体分泌 FSH 和 LH → 促进性腺发育和性激素分泌。
13. Kisspeptin 由 Kiss-1 基因编码，GPR54 为其特异性受体，在下丘脑有丰富表达，是青春期发育启动的分子阀门，是激活 GnRH 神经元的重要兴奋性因素。调控机制：MKRN3 基因在童年期活性高，选择性地抑制 Kiss-1 和 TAC3 启动子活性，减少 kisspeptin 和 NKB 释放并减少 GnRH 分泌；青春发动期受 miR-30 家族成员调节，MKRN3 基因活性下降 → 对 Kiss-1 基因抑制解除 → GnRH 分泌增加 → 启动性腺功能发育。
14. 生长突增：青春期间体格生长出现的突发性快速生长现象。两次交叉：第一次交叉——女性因体格生长突增开始早，青春期早期女性体格生长水平超过同龄男性；第二次交叉——随年龄增长女性体格生长进入缓慢阶段，而男性体格生长突增开始，在男性体格生长速度达到高峰前，其生长水平已超过女性。
15. 青春前期，上下肢增长早于躯干，下肢增长稍早于上肢。上下肢生长顺序：足长 → 下肢长 → 手长 → 上肢长。下肢生长中，足长最先加速也最早停止（14-15 岁后不再增长）；足长加速后 6 个月小腿开始增长，然后是大腿。小腿增长顶点后 4 个月，骨盆宽、胸宽开始增长，11 个月后肩宽增长加速。青春前期坐高指数逐渐下降（出现长臂长腿体态），青春中后期躯干增长速度加快，坐高指数再度增加。可根据足长预测成年身高。
16. 见第 4 题。早熟型多为女性体型特征，晚熟型多为男性体型特征，一般型介于两者之间。
17. 模式 I：生长突增起始于平均年龄，成年身高位于平均水平。模式 II：生长突增发生较早，突增结束年龄也较早，生长期较短，成年身高低于平均水平。模式 III：儿童期和青春早期生长低于同龄者，但较晚的生长突增和较长的生长期导致成年身高达到甚至超过平均水平。模式 IV：遗传性（家族性）高身材。模式 V：遗传性（家族性）矮身材。后两种模式尽管突增起始于平均年龄、生长速度相似，但因遗传影响，平均身高始终分别处于高或低水平。
18. 男童：睾丸最先发育（性发育第一信号）→ 阴茎发育、身高突增（一年后）→ 阴毛（11-12 岁）→ 腋毛（1-2 年后）→ 胡须（再隔 1 年）→ 变声、喉结（约 13 岁）→ 首次遗精（12-18 岁，生殖功能开始成熟的标志）。女童：乳房发育为第一个信号（约 11 岁）→ 身高生长突增几乎同时或稍早开始 → 阴毛（乳房发育后 6 个月-1 年）→ 腋毛（再 6 个月-1 年）→ 身高突增高峰（乳房发育后 1 年左右）→ 月经初潮（身高突增高峰后 1 年左右，生殖功能发育最重要的指标）。
19. 三阶段：(1) 异性疏远期——体态剧变 → 心理适应困难 → 对性抵触、反感，男女相互疏远；(2) 异性爱慕期——渴望了解异性，主动接近，萌发对异性的向往和憧憬；(3) 两性初恋期——性意识趋于成熟，情感浪漫幻想，爱慕趋于专一，情感不稳定并有明显占有心理。三大矛盾：(1) 性生理发育成熟与性心理相对幼稚的矛盾；(2) 自我意识迅猛发展与社会成熟度相对迟缓的矛盾；(3) 情感激荡释放与外部表露趋向内隐的矛盾。青春期中性心理障碍开始表现的关键期。

本章导览：【掌握】儿童少年体格发育（体格阶段性变化、身体比例变化、体型变化）；儿童少年体能发育（健康相关体能、运动技能相关体能、体能发育特点、体力活动）。
【熟悉】儿童少年体成分发育（体成分模型、体成分发育的性别特征）；脑发育（生命早期脑发育）。

5.1 儿童少年体格发育

5.1.1 体格阶段性变化

！重点掌握：体格发育（Physical Growth）：人体外部形态、身体比例和体型等方面随年龄发生的变化。

一、体格阶段性变化：身高 → 身体线性生长（Linear Growth），体重 → 重量。

1. 第一生长突增期：胎儿 → 2 岁。

- 身高：孕中期 → 1 岁末；孕中期（4-6 个月）增长量占胎儿期总增长量的 50%；出生后第 1 年增长约 25cm。

- 体重：孕晚期 → 1 岁末；孕晚期（7-9 个月）增长量占胎儿期总增长量的 70%。

2. 相对稳定期：2 岁 → 青春期发育前。身高：↑5-7cm/年，体重：↑2-3kg/年。

3. 第二生长突增期/青春期生长突增（Adolescent Growth Spurt）：青春期。

- 身高：突增高峰年增长 10-14cm，男童 > 女童。

- 体重：每年增长 4-7kg，突增高峰年增长 8-10kg。

4. 生长停滞期：青春后期开始。

5.1.2 身体比例变化

！重点掌握：二、身体比例变化

1. 反映横向身体比例指标：反映身体各横截面指标的相互关系。

- 身高胸围指数（胸围/身高）和肩盆宽指数（肩宽/盆宽）：只能衡量局部（身体上部或下部），实测值重复性差，后者个体差异只在青春期显现。

- BMI：既能反映身体胖瘦，又能确切反映不同群体、年代身体充实度变化。许多发达国家特别重视对 BMI 高百分位数变化的动态监测，将其作为制定肥胖防治策略和措施的重要依据。

2. 反映纵向身体比例指标：反映个体下肢长度和线性高度（身高）的比例关系。

- 身高坐高指数 = 坐高/身高。

- 下肢长指数：下肢长指数 I = (身高 - 坐高)/身高 × 100%，下肢长指数 II = (身高 - 坐高)/坐高 × 100%。

5.1.3 体型变化

[概念] 概念释义：三、体型变化

1. 体型（Somatotype）：对人体形态的总体描述和评定，是身体各部位大小比例的形态特征总和，由遗传因素决定，也受人体对环境的适应和诸多环境因素的综合影响。

2. 分类

- 内胚层体型（Endomorphy）：身体圆胖，消化器官发达。

- 中胚层体型（Mesomorphy）：身体健壮，骨骼肌肉发达。

- 外胚层体型（Ectomorphy）：身体瘦长，神经感觉系统发达。

5.2 儿童少年体能发育

5.2.1 概念

！重点掌握：体能（Physical Fitness）/ 体适能：人体具备的能胜任日常工作和学习而不感到疲劳，同时有余力能充分享受休闲娱乐生活，又可应付突发紧急情况的能力。

一、概念

1. 健康相关体能（Health-Related Physical Fitness）：体能的基础部分，其目标是为身体健康和高质量，泛指人的体质，维持身体健康、提高工作、学习和生活效率所必需的基本技能。

- 指标体系：体成分、心肺耐力、柔韧性、肌力、肌耐力。
- 是儿童少年为维持健康、提高生活质量等需求的追求。

2. 运动技能相关体能（Sports-Related Physical Fitness）：建立在健康相关体能基础上，属于较高体能需求层次，目标是为比赛取胜奖项。

5.2.2 儿童少年体能发育特点

！重点掌握：二、儿童少年体能发育特点

1. 不均衡性：不同体能指标在不同年龄发育速度有快有慢。

2. 阶段性

- 快速增长阶段：男童 6-14 岁，女童 6-12 岁。
- 慢速增长阶段：男童 15-18 岁，女童 12-15 岁。
- 恢复性生长：仅女童 16-18 岁。
- 稳定阶段：男性 19-25 岁，女性 19-22 岁。

3. 不平衡性

4. 性别特征

5.2.3 儿童少年体力活动

！重点掌握：三、儿童少年体力活动

体力活动（Physical Activity）：WHO 定义，由骨骼肌收缩产生需要能量消耗的任何身体运动，包括进行工作、家务、旅游、游戏、娱乐等。

5.3 儿童少年体成分发育

5.3.1 体成分模型

[概念] 概念释义：身体成分（Body Composition）/ 体成分：人体总重量中不同身体成分的构成比例，属化学生长（Chemical Growth）范畴。

一、体成分模型

1. 二成分模型：体脂重（FM）+ 去脂体重（FFM），主要使用。
2. 多成分模型：二成分模型的细化。

5.3.2 体成分发育的性别特征

[概念] 概念释义：二、体成分发育的性别特征

1. 体成分发育的性别差异

- 生命早期，男女体脂量接近。
- 儿童期，男、女体脂均下降。
- 青春期，女童变化以体脂增加为主，男童体脂有下降。
- 体脂分布的性别差异在青春期前即有表现：男童上半身的皮下和内脏脂肪蓄积，女童皮下脂肪蓄积在臀部。

2. 瘦体重发育的性别特征

- 生命早期开始，男孩就显出更高的瘦体重，故其体重 > 同年龄女孩。
- 儿童期，男孩仍较女孩有较多瘦体重增长。
- 进入青春期后，男孩主要表现为瘦体重增加，女孩的瘦体重增量仅为男孩的一半。
- 随着近年来性早熟（女性更多）现象增加，瘦体重的性别差异出现时间明显提前。

5.4 脑发育

[概念] 概念释义：生命早期脑发育：生命早期（受精卵形成-出生后 2 年），大脑以惊人的速度生长。胎儿期的最后 3 个月（孕 28 周）和婴儿出生后 2 年被称作“大脑发育加速期”，因为成人脑一半以上（75%）的重量都在该阶段获得。

5.5 复习题

1. 【名词解释】体格发育；体能（体适能）；体力活动
2. 【名词解释】身体成分（体成分）；二成分模型；健康相关体能；运动技能相关体能
3. 【名词解释】内胚层体型；中胚层体型；外胚层体型
4. 【简答题】简述儿童体格发育的四个阶段及各自特点。
5. 【简答题】简述反映横向和纵向身体比例的主要指标及其意义。
6. 【简答题】简述健康相关体能与运动技能相关体能的区别。
7. 【简答题】简述儿童少年体能发育的四个特点。
8. 【简答题】简述儿童少年体成分发育的性别特征。
9. 【简答题】简述生命早期脑发育的特点及“大脑发育加速期”的概念。

参考答案要点

1. **体格发育：**人体外部形态、身体比例和体型等方面随年龄发生的变化。身高 → 身体线性生长（Linear Growth），体重 → 重量。**体能（体适能）：**人体具备的能胜任日常工作和学习而不感到疲劳，同时有余力能充分享受休闲娱乐生活，又可应付突发紧急情况的能力。**体力活动：**WHO 定义，由骨骼肌收缩产生需要能量消耗的任何身体运动，包括进行工作、家务、旅游、游戏、娱乐等。
2. **身体成分（体成分）：**人体总重量中不同身体成分的构成比例，属化学生长（Chemical Growth）范畴。**二成分模型：**体脂重（FM）+ 去脂体重（FFM），主要使用。**健康相关体能：**体能的基础部分，其目标是身体健康和高质量，泛指人的体质，指标体系为体成分、心肺耐力、柔韧性、肌力、肌耐力。**运动技能相关体能：**建立在健康相关体能基础上，属于较高体能需求层次，目标是为比赛取胜奖项。
3. **内胚层体型（Endomorphy）：**身体圆胖，消化器官发达。**中胚层体型（Mesomorphy）：**身体健壮，骨骼肌肉发达。**外胚层体型（Ectomorphy）：**身体瘦长，神经感觉系统发达。
4. 四个阶段：(1) 第一生长突增期（胎儿 → 2 岁）——身高孕中期 → 1 岁末，孕中期增长量占 50%，出生后第 1 年增长约 25cm；体重孕晚期 → 1 岁末，孕晚期增长量占 70%；(2) 相对稳定期（2 岁 → 青春期发育前）——身高 ↑5-7cm/年，体重 ↑2-3kg/年；(3) 第二生长突增期（青春期）——身高峰年增长 10-14cm，男童 > 女童；体重每年增长 4-7kg，峰年增长 8-10kg；(4) 生长停滞期（青春后期开始）。
5. 横向比例指标：(1) 身高胸围指数 = 胸围/身高，肩盆宽指数 = 肩宽/盆宽，只能衡量局部，实测值重复性差，后者个体差异只在青春期显现；(2) BMI，既能反映身体胖瘦，又能确切反映不同群体、年代身体充实度变化，是肥胖防治策略的重要依据。纵向比例指标：身高坐高指数 = 坐高/身高；下肢长指数 I = (身高 - 坐高)/身高 × 100%，下肢长指数 II = (身高 - 坐高)/坐高 × 100%。
6. 健康相关体能：体能的基础部分，以身体健康和高质量为目标，泛指体质，指标体系为体成分、心肺耐力、柔韧性、肌力、肌耐力，是儿童少年为维持健康、提高生活质量等需求的追求。运动技能相关体能：建立在健康相关体能基础上，属于较高体能需求层次，目标是为比赛取胜奖项。
7. (1) 不均衡性：不同体能指标在不同年龄发育速度有快有慢；(2) 阶段性——快速增长阶段（男 6-14 岁，女

- 6-12 岁) → 慢速增长阶段 (男 15-18 岁, 女 12-15 岁) → 恢复性生长 (仅女 16-18 岁) → 稳定阶段 (男 19-25 岁, 女 19-22 岁); (3) 不平衡性; (4) 性别特征。
8. 体成分发育的性别差异: (1) 生命早期男女体脂量接近; (2) 儿童期男、女体脂均下降; (3) 青春期女童以体脂增加为主, 男童体脂有下降; (4) 体脂分布的性别差异在青春期前即有表现, 男童上半身皮下和内脏脂肪蓄积, 女童皮下脂肪蓄积在臀部。瘦体重发育的性别特征: (1) 生命早期男孩就显出更高的瘦体重, 故体重大于同年龄女孩; (2) 儿童期男孩仍较女孩有较多瘦体重增长; (3) 青春期男孩主要表现为瘦体重增加, 女孩瘦体重增量仅为男孩的一半; (4) 性早熟 (女性更多) 使瘦体重性别差异出现时间明显提前。
9. 生命早期 (受精卵形成-出生后 2 年), 大脑以惊人的速度生长。胎儿期的最后 3 个月 (孕 28 周) 和婴儿出生后 2 年被称作” 大脑发育加速期”, 因为成人脑一半以上 (75%) 的重量都在该阶段获得。

本章导览： 大纲要求：

- **掌握**（双横线）：儿童心理发育的特点；儿童少年认知能力发育
- **熟悉**（单横线）：儿童少年情绪情感发育；儿童少年个性及社会化发展

本章介绍儿童少年心理行为发育的全过程。心理行为发育包括认知、语言、情绪情感、人格和社会化适应等多个方面，其发展趋势是从简单到复杂、从低级到高级的上升过程。

6.1 儿童心理发育的特点

！重点掌握：心理行为发育（Psychological and Behavior Development）：从受精卵开始到出生、成熟，儿童心理和行为特征的变化过程，包括认知、语言、情绪情感、人格和社会化适应等多个方面。

儿童心理发育的特点：在整个发育过程中，心理行为发育的总趋势是从简单到复杂、从低级到高级的上升过程，各种心理过程和行为特征相互联系、相互影响、共同发展。

6.2 儿童少年认知能力发育

！重点掌握：认知（Cognition）：认识活动或认识过程，是大脑反映客观事物的特征、状态及其相互关系、并揭示事物对人的意义与作用的一种高级心理活动。

6.2.1 感知觉发育

！重点掌握：感知觉（Sensory Perception）：人脑对当前作用于感觉器官的客观事物的反映。

一、感觉（Sense）：对事物个别属性的反映，依赖于个别感觉器官的活动，分为视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉。

1. 视觉

- 2个月：视觉集中明显形成（尤其是人脸）。
- 4个月：出现辨色视觉。
- 6个月以前：视力发展敏感期，视力和立体视觉都逐渐发育。
- 2~3岁：能正确辨别红、黄、绿、蓝4种基本颜色并出现双眼视觉。
- 出生后3年内：视觉系统功能基本发育成熟。

2. 听觉

- 出生时：听觉器官发育基本成熟，新生儿能听见声音及区分声音的频率、强度和持续时间。
- 2岁以后：听力已经很灵敏，几乎达到成人水平。
- 学龄初期儿童：听觉感受性随着年龄增长不断发展，在音调辨别、言语听觉、语音听觉和听觉敏感等方面明显提高。
- 青少年时期：听觉能力已基本达到稳定水平。

3. 嗅觉

- 新生儿：嗅觉与成人一样敏感，出生时嗅觉发育已比较成熟，能表现出对不同气味的反应。
- 7~8个月：嗅觉逐渐灵敏，能分辨出芳香气味。
- 2岁左右：已能很好辨别各种气味。

4. 味觉

- 味觉在儿童时期最发达，以后逐渐衰退。
- 2h 的新生儿：能分辨甜、酸、苦、咸等多种味道。
- 6 个月 ~1 岁：幼儿在这一阶段味觉发展最灵敏。

5. 触觉

- 触觉是人体发展最早、最基本的感觉；触觉在胎儿期已开始发育，到新生儿阶段已高度敏感，触觉是婴儿认识世界的主要手段之一；对婴儿的抚触就是通过对触觉的刺激，增强婴儿触觉的敏感性，加强对外界的反应，促进其发育。
- 2~3 岁：能很好辨别各种物体的不同属性。
- 5~6 岁：皮肤觉分辨的精细度逐渐提高，在学龄前期已逐步趋于完善。

二、知觉 (Perception)：人对事物整体属性的综合反映，是在感觉基础上发展起来的，依赖多种感觉器官，分为时间知觉、空间知觉和运动知觉。

- 婴儿 3 个月时有了分辨简单形状的能力，6 个月以前能辨别大小，9~12 个月能知觉形状。
- 随着感觉功能的完善促使幼儿的感知觉进一步发展，主要表现为在空间知觉上辨别形状的能力逐渐增强。
- 学龄期儿童的视觉感受性和听觉感受性会随年龄增长而不断发展，空间知觉、方位知觉、距离知觉和时间知觉都有很大进步。

6.2.2 注意力和记忆力

！重点掌握：一、**注意 (Attention)：**心理活动对一定对象有选择的集中，是认知过程的开始，分为无意注意和有意注意。

- 学龄期儿童：有意注意进一步发展，注意的稳定性随年龄增长而增强，注意集中时间也随之提高。
- 青少年期：注意的集中性和稳定性不断增长，稳定性大概能维持 40min。

二、记忆 (Memory)：人脑对过去经验的反映，包括识记、保持和再现（回忆和再认），需经历感知觉记忆、短时记忆和长时记忆 3 个阶段。

- 婴幼儿时期：记忆迅速发展的第一个时期，条件反射的出现是记忆发生的标志。记忆容量增加显著，但记忆以无意识记为主，有意识记成分在逐渐增加。
- 学龄期：由于系统学习需要记住大量东西，此时记忆发生质的变化。
- 青少年期：记忆的整体水平处于人生的最佳时期。有意识记日益占主导地位，对抽象材料的记忆能力也明显增强。

6.2.3 思维和想象能力

！重点掌握：一、**思维 (Thinking)：**人脑对客观事物间接、概括的反映，能认识事物的本质和事物间的内在联系，属认知的高级阶段。

- 婴幼儿期：思维依靠感知觉和动作完成；思维主要是直觉行动思维，是指婴幼儿在动作中进行的思维。婴幼儿在进行这种思维时，只能反映自身动作所触及的具体事物，而不能离开动作，在感知和动作外思考。
- 学龄前期：直观行动思维 → 具体形象思维 → 抽象逻辑思维，其中占主导地位的是具体形象思维。
- 学龄期：思维的基本特点是从具体形象思维逐步过渡到抽象逻辑思维，这是思维发展过程中质的变化。
- 青春期：思维能力有很大发展，抽象逻辑思维处于优势地位，能运用抽象思维突破心理运算的界限和理解各种抽象概念，并获得更多增长新知识的机会。

二、想象 (Imagine)：对已有表象进行加工改造，形成新形象的过程。思维是想象的基础。

- 婴幼儿期：1~2 岁的婴幼儿出现想象的萌芽，主要通过动作和口头言语表达出来；3 岁时，随着经验与言语的发育，逐渐产生了具有简单想象的游戏。
- 学龄前期：已具有丰富的想象力，集中表现在游戏活动中，非游戏时想象水平较低。
- 学龄期：想象的有意性、目的性逐渐增强，创造性成分逐渐增大，现实性逐渐提高。
- 青少年期：想象能力随教学活动的深入进一步发展，主要表现为有意想象占主要地位，创造想象日益占优势地位，再创想象能力更加独立、概括和精确，想象内容更加复杂，抽象概括性和逻辑性更高。

6.2.4 语言能力发展

！重点掌握：语言（Language）：人类社会中客观存在的现象，是一种社会上约定俗成的符号系统，是由词汇（包括音形义）按一定语法构成的。

1. 前语言阶段（Prespeech Stage）：从婴儿出生到第一个有真正意义的词产生前的这一时期。
2. 语音的发展：学龄前儿童发音的正确率随年龄的增长而提高，对韵母的发音比较容易掌握，发音错误多出现于辅音中的翘舌音和齿音。

6.3 儿童少年情绪情感发育

[概念] 概念释义：一、概念

情绪（Emotion）：客观事物是否符合人的需要产生的态度体验，反映客观事物与人的需要间的关系。

情感（Emotional Feeling）：与人的高级社会性需要满足与否相联系的态度体验，是在社会交往的实践中逐渐形成的，如友谊感、道德感、美感和理智感等，是人类独有的一种情绪状态。

二、儿童青少年情绪情感发育特点

1. 婴幼儿情绪情感发育特点：
 - 与生理需求是否得到满足直接相关。
 - 是儿童与生俱来的遗传本能，有先天性。
2. 学龄前儿童情绪情感发育特点：
 - 情绪的冲动性逐渐减少。
 - 情绪情感以外显性为主，内隐性逐渐增强。
 - 情绪情感以易变性为主，稳定性逐渐发展。
3. 学龄期儿童情绪情感发育特点：
 - 情感内容逐渐丰富。
 - 情感的深刻性和稳定性逐渐增加。
 - 高级情感逐渐发展。
4. 青少年情绪情感发育特点：
 - 情绪情感迅速而热烈，有两极性。
 - 内隐性和表现性共同存在。
 - 高级情感已经有了相当的发展。

6.4 儿童少年个性及社会化发展

6.4.1 个性的发展

[概念] 概念释义：一、个性（Personality）/人格：个人的整个精神面貌，即具有一定倾向性的心理特征的总和，包括一个人个性倾向性、个性心理特征及自我意识。

二、气质（Temperament）：婴幼儿期出生后最早表现出来的一种较为明显而稳定的个性特征，在婴幼儿社会性发展过程中有重要的地位和作用。

6.4.2 自我意识的发展

[概念] 概念释义：自我意识（Self-Consciousness）：由自我概念、自我评价和自我（情绪）体验等共同组成的心理过程，也是个体不断社会化的过程。

- 自我概念（Self-Concept）：个人心目中对自我的印象，包括对自己存在、个人身体能力、性格、态度、思想等方面的认识。
- 自我评价（Self-Evaluation）：自我意识发展的主要成分和标志。

6.4.3 社会化的发展

[概念] 概念释义：社会化 (Socialization)：个体在特定社会文化环境中，形成适合于该社会与文化的人格，掌握该社会公认的行为方式，成为合格社会成员的过程。

6.5 复习题

1. 【名词解释】心理行为发育；认知；感知觉；感觉；知觉
2. 【名词解释】注意；记忆；思维；想象；语言
3. 【名词解释】情绪；情感；个性；气质；自我意识；社会化
4. 【简答题】简述儿童心理发育的主要特点。
5. 【简答题】简述儿童少年视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉的发育特点。
6. 【简答题】简述儿童注意力发展的年龄特点。
7. 【简答题】简述儿童记忆发展的阶段特征。
8. 【简答题】简述儿童思维发展的阶段特征。
9. 【简答题】简述儿童想象发展的阶段特征。
10. 【简答题】简述儿童青少年情绪情感发育的阶段性特点。
11. 【简答题】简述个性、气质和自我意识的概念及关系。
12. 【简答题】简述社会化的概念。

参考答案要点

1. **心理行为发育：**从受精卵开始到出生、成熟，儿童心理和行为特征的变化过程，包括认知、语言、情绪情感、人格和社会化适应等多个方面。**认知：**认识活动或认识过程，是大脑反映客观事物的特征、状态及其相互关系、并揭示事物对人的意义与作用的一种高级心理活动。**感知觉：**人脑对当前作用于感觉器官的客观事物的反映。**感觉：**对事物个别属性的反映，依赖于个别感觉器官的活动，分为视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉。**知觉：**人对事物整体属性的综合反映，在感觉基础上发展起来，依赖多种感觉器官，分为时间知觉、空间知觉和运动知觉。
2. **注意：**心理活动对一定对象有选择的集中，是认知过程的开始，分为无意注意和有意注意。**记忆：**人脑对过去经验的反映，包括识记、保持和再现（回忆和再认），需经历感知觉记忆、短时记忆和长时记忆 3 个阶段。**思维：**人脑对客观事物间接、概括的反映，能认识事物的本质和事物间的内在联系，属认知的高级阶段。**想象：**对已有表象进行加工改造，形成新形象的过程，思维是想象的基础。**语言：**人类社会中客观存在的现象，是一种社会上约定俗成的符号系统，由词汇（包括音形义）按一定语法构成。
3. **情绪：**客观事物是否符合人的需要产生的态度体验，反映客观事物与人的需要间的关系。**情感：**与人的高级社会性需要满足与否相联系的态度体验，在社会交往的实践中逐渐形成，如友谊感、道德感、美感和理智感等，是人类独有的一种情绪状态。**个性/人格：**个人的整个精神面貌，即具有一定倾向性的心理特征的总和，包括一个人个性倾向性、个性心理特征及自我意识。**气质：**婴幼儿期出生后最早表现出来的一种较为明显而稳定的个性特征，在婴幼儿社会性发展过程中有重要的地位和作用。**自我意识：**由自我概念、自我评价和自我（情绪）体验等共同组成的心理过程，也是个体不断社会化的过程。**社会化：**个体在特定社会文化环境中，形成适合于该社会与文化的人格，掌握该社会公认的行为方式，成为合格社会成员的过程。
4. 儿童心理发育的特点：心理行为发育的总趋势是从简单到复杂、从低级到高级的上升过程，各种心理过程和行为特征相互联系、相互影响、共同发展。包括认知、语言、情绪情感、人格和社会化适应等多个方面。
5. (1) 视觉：2 个月视觉集中明显形成（尤其是人脸）；4 个月出现辨色视觉；6 个月以前为视力发展敏感期；2~3 岁能正确辨别红黄绿蓝 4 种基本颜色并出现双眼视觉；出生后 3 年内视觉系统功能基本发育成熟。(2) 听觉：出生时听觉器官发育基本成熟，新生儿能区分声音的频率、强度和持续时间；2 岁以后听力几乎达到成人水平；学龄初期听觉感受性不断提高；青少年时期听觉能力基本稳定。(3) 嗅觉：新生儿嗅觉与成人一样敏感，出生时已比较成熟；7~8 个月能分辨芳香气味；2 岁左右能很好辨别各种气味。(4) 味觉：儿童时期最发达，以后逐渐衰退；2h 新生儿能分辨甜酸苦咸等多种味道；6 个月~1 岁味觉发展最灵敏。(5) 触觉：人体发展最早、最基本的感觉，胎儿期已开始发育，新生儿阶段已高度敏感，是婴儿认识世界的主

要手段之一；2~3岁能很好辨别各种物体的不同属性；5~6岁皮肤觉分辨精细度逐渐提高，学龄前期已逐步趋于完善。

6. 学龄期儿童有意注意进一步发展，注意的稳定性随年龄增长而增强，注意集中时间也随之提高。青少年期注意的集中性和稳定性不断增长，稳定性大概能维持40min。
7. (1) 婴幼儿时期：记忆迅速发展的第一个时期，条件反射的出现是记忆发生的标志，记忆容量增加显著，但记忆以无意识记为主，有意识记成分在逐渐增加。(2) 学龄期：由于系统学习需要记住大量东西，此时记忆发生质的变化。(3) 青少年期：记忆的整体水平处于人生的最佳时期，有意识记日益占主导地位，对抽象材料的记忆能力也明显增强。
8. (1) 婴幼儿期：思维依靠感知觉和动作完成，主要是直觉行动思维，只能反映自身动作所触及的具体事物，不能离开动作在感知和动作外思考。(2) 学龄前期：直观行动思维 → 具体形象思维 → 抽象逻辑思维，其中占主导地位的是具体形象思维。(3) 学龄期：思维的基本特点是从具体形象思维逐步过渡到抽象逻辑思维，这是思维发展过程中质的变化。(4) 青春前期：思维能力有很大发展，抽象逻辑思维处于优势地位，能运用抽象思维突破心理运算的界限和理解各种抽象概念。
9. (1) 婴幼儿期：1~2岁的婴幼儿出现想象的萌芽，主要通过动作和口头言语表达出来；3岁时逐渐产生了具有简单想象的游戏。(2) 学龄前期：已具有丰富的想象力，集中表现在游戏活动中，非游戏时想象水平较低。(3) 学龄期：想象的有意性、目的性逐渐增强，创造性成分逐渐增大，现实性逐渐提高。(4) 青少年期：有意想象占主要地位，创造想象日益占优势地位，再创造想象能力更加独立、概括和精确，想象内容更加复杂，抽象概括性和逻辑性更高。
10. (1) 婴幼儿：与生理需求是否得到满足直接相关；是儿童与生俱来的遗传本能，有先天性。(2) 学龄前：情绪的冲动性逐渐减少；情绪情感以外显性为主，内隐性逐渐增强；情绪情感以易变性为主，稳定性逐渐发展。(3) 学龄期：情感内容逐渐丰富；情感的深刻性和稳定性逐渐增加；高级情感逐渐发展。(4) 青少年：情绪情感迅速而热烈，有两极性；内隐性和表现性共同存在；高级情感已经有了相当的发展。
11. **个性/人格**：个人的整个精神面貌，即具有一定倾向性的心理特征的总和，包括个性倾向性、个性心理特征及自我意识。**气质**：婴幼儿期出生后最早表现出来的一种较为明显而稳定的个性特征，在婴幼儿社会性发展过程中有重要的地位和作用。**自我意识**：由自我概念、自我评价和自我（情绪）体验等共同组成的心理过程，也是个体不断社会化的过程；自我概念是个人心目中对自我的印象，自我评价是自我意识发展的主要成分和标志。三者关系：气质是个性中最早表现出来的稳定特征，自我意识是个性发展的核心。
12. 社会化是个体在特定社会文化环境中，形成适合于该社会与文化的人格，掌握该社会公认的行为方式，成为合格社会成员的过程。

本章导览：大纲要求：

- **掌握**（双横线）：心理卫生基本概念；心理健康标准和工作目标
- **熟悉**（单横线）：常见心理卫生问题
- **难点** *：童年期和青春期的心理特点

本章综合儿童少年健康问题和健康促进策略（往届笔记第八章）与儿童少年心理卫生问题（往届笔记第十二章，对应大纲第六章），分为两大部分：(A) 健康问题和健康促进策略，涵盖健康维度、主要健康问题、生命历程观、DOHaD 理论及健康促进策略；(B) 心理卫生问题，涵盖心理卫生概述、ADHD、SLD、ASD 等常见心理障碍。

7.1 衡量健康的维度和指标体系

7.1.1 健康的四个维度

[概念] 概念释义：健康（Health）：不仅仅是没有疾病或虚弱，而是一种身体、心理、社会适应和道德上的完好状态。

！**重点掌握**：健康的四个维度及评价指标：

1. **生理健康**：体格发育、生理功能、运动能力、日常生活自理能力。
2. **心理健康**：心理/精神症状和行为表现、认知功能、智力和个性、主观幸福度。
3. **社会健康**。
4. **道德健康**。

7.2 儿童少年主要健康问题

！**重点掌握**：当前儿童少年主要健康问题：

1. **伤害成为儿童少年第一位死因**。
2. **心理行为问题日益突出**。
3. **肥胖和近视成为影响儿童少年健康的常见疾病**。
4. **慢性疾病低龄化日渐突显**。
5. **其他**：体能下降、传染病易感。

7.2.1 社会变革与中国儿童少年新健康问题

[概念] 概念释义：（一）**城市流动儿童**：各种传染性疾病发病风险增高、营养性疾病检出率高、心理压力大、健康危险行为多。

（二）**农村留守儿童**：心理健康问题、社会化和教育问题、安全问题、营养性疾病检出率高。

7.3 儿童少年健康的生命历程观

7.3.1 健康的生命历程观

！重点掌握：生命历程（Life Course）：生命过程的各个阶段组成了人的生命历程。

生命历程观（Life Course Perspective）：主张在多学科、多维度原则下，观察个体生活的物质和社会历史环境，考察各种社会经济、社会组织和制度、公共卫生及社区和家庭环境因素对个体身心健康的影响。

7.3.2 人体功能水平的生命历程变化规律

[概念] 概念释义：人体功能水平变化：抛物线，逐渐上升 → 持续一段高水平状态 → 逐渐下降。

生命历程的健康促进：

1. **生命早期：**包括围生期、婴幼儿期、青少年期，促进这一时期的生长发育，可使个体生理和心理功能水平尽可能到达高位。
2. **中年时期：**人体功能水平通常达到并维持高位，然后出现缓慢下降过程。因此这一时期应将人体功能水平尽可能维持在高位。
3. **老年时期：**人体功能水平快速下降，因此这一时期应尽可能减少其下降速度，让人能享有足够长的健康寿命，自主生活，减少残疾和失能困扰。

7.3.3 生命历程中慢性病危险度长期积累现象

[概念] 概念释义：慢性病发生与发展以及人体的生理功能改变是危险因素长期累积暴露的结果。危险因素包括基因、母亲孕期以及婴幼儿期的营养状况、家庭环境和社会关系的影响、个人的生活习惯和成年期的工作环境等。慢性非传染性疾病的累积危险度随年龄增长逐渐增多；危险作用可以发生在生命全程的所有阶段；虽然慢性病的积累危险度在成年后快速增高，但这是从生命早期阶段逐渐积累的结果。

7.4 儿童少年健康危险因素的生命历程观

7.4.1 母亲孕期健康与子女健康的关系

！重点掌握：健康和疾病的发育起源（Developmental Origins of Health and Disease, DOHaD）学说/“DOHaD 理论”：人体若在早期发育过程中（包括胎儿、婴幼儿时期）经历不利因素，比如营养不良或营养过剩，人体组织器官在结构和功能上将发生永久性或程序性改变，导致成年期一些慢性非传染性疾病（包括心血管疾病、糖尿病、肿瘤、哮喘、骨质疏松、代谢综合征、神经性疾病、精神障碍等）发生发展。

成人疾病的胎源假说（Hypothesis of Fetal Origins of Adult Disease, FOAD）：胎儿宫内不良反应使其自身代谢和器官组织结构发生适应性调节，若营养不良得不到及时纠正，这种适应性调节将导致重要机体组织和器官，包括血管、胰腺、肝脏和肺脏等，在代谢结构上永久性改变，进而演变为成人期疾病。

7.4.2 儿童少年时期体格生长发育因素与成年期健康的关系

[概念] 概念释义：影响成年期健康的儿童少年时期因素：营养不良/过剩、儿童期肥胖、青春发动时相提前、幼年时期血压轨迹。

7.4.3 形成于青少年时期的不健康心理行为问题

[概念] 概念释义：青少年健康危险行为（Adolescent Health-Risk Behaviors）：任何能给青少年健康和完好状态乃至成年期健康和生活质量造成直接或间接损害的行为。

健康危险行为对人体健康损害作用的表现特点：潜伏期长、特异性差、联合作用、广泛存在。

7.5 儿童少年健康促进策略

7.5.1 全生命周期保健策略

！重点掌握：全生命周期保健（Life Course Care）：把生命体看作一个由出生、生长发育、成熟和衰老渐变的周期过程，通过把人生划分为胎儿期和婴幼儿期、儿童少年期、成年工作期和晚年期 4 个明确阶段，并针对这些不同年龄组人群在不同场所（家庭、托幼机构/学校、社区、工作场所）实施连续性预防服务措施，从而保证人生不同阶段有效获得有针对性的预防服务，减少不必要的重复和遗漏，既高效又节省地达到促进人群健康目的。这被认为是生命周期保健策略强调保证整个人群健康，促进健康老龄化的最佳途径。

[概念] 概念释义：全生命周期保健的特点：

1. **连续性：**生命形成前即孕前至整个生命的各个时期，生长发育的每一阶段，都是前一阶段的延续、后一阶段的开始，受前一阶段影响，同时又影响下一阶段。
2. **累积性：**自环境和个人行为因素在不同时点对人体健康产生长远影响。
3. **关键窗口：**特定关键/敏感期如胎儿期、幼儿期等，一些经历会影响一个人未来健康和发展，一些不良事件或暴露对个体产生的消极影响更强烈。
4. **意义：**在生命全程各个关键/敏感时期，明确或强化通过哪些保健和健康促进措施来改善整体健康。

7.5.2 生命初始 1000 天

！重点掌握：生命初始 1000 天（The First 1000 Days）：从怀孕胚胎形成到出生后 2 岁的时期。建立在 DOHaD 理论上，强调这一时期健康的重要性。因为这一时期的营养，不仅关系到胎婴儿期体格发育和神经系统发育，还可能关系到成人后的健康。成年期心血管疾病、糖尿病、肥胖等都与胎儿、婴幼儿时期营养不良或过剩相关。该策略倡导人们重视生命最初 1000 天内健康生长发育，减少成年后慢性非传染病发生，促进并改善人类健康。

7.5.3 基于健康社会决定因素理论的健康不平等改善策略

[概念] 概念释义：健康不平等（Health Inequality）：不同社会经济特征人群间的健康水平差异，已成为影响全球健康的核心问题。

健康不公平（Health Inequity）：从广义看健康不平等既包括健康状况差异，又包括获得良好健康状态的机会、条件的差异，即健康不公平。

[概念] 概念释义：决定儿童少年健康的社会环境因素：

1. 日常生活环境。
2. 社会结构性因素。

实现健康公平的行动原则：

1. 改善日常生活环境。
2. 改善社会结构性因素。
3. 提高公众认知。

7.5.4 将健康融入所有政策的策略

！重点掌握：将健康融入所有政策（Health in All Policies, HiAP）：旨在改善人群健康和健康公平的公共政策制定方法，系统考虑了公共政策可能带来的健康影响，寻求部门间合作，避免政策对公众健康造成不良影响。

2016 年 8 月召开的全国卫生与健康大会上，“将健康融入所有政策”被确定为新时期我国卫生与健康工作的重要方针之一。

7.6 心理卫生概述

7.6.1 心理卫生基本概念

！重点掌握：心理卫生（Mental Health）/ 精神卫生：研究如何维护和促进人心理健康的科学。
心理障碍（Mental Disorder）：儿童少年在心理健康方面存在的偏倚统称心理卫生问题；若其严重程度、持续时间超过相应年龄的允许范围为心理障碍。

7.6.2 儿童少年心理健康标准

！重点掌握：儿童少年心理健康标准：

1. 智力发展正常。
2. 情绪稳定而反应适度。
3. 心理行为特点符合年龄。
4. 人际关系的心理适应，能与人和睦相处，悦纳自己，认同他人。
5. 个性的稳定和健全，表现出健康的精神风貌，客观的自我意识，行为符合道德规范，能适度耐受各种压力和应激。

7.6.3 儿童少年心理卫生特点

[概念] 概念释义：【难点*】儿童少年心理卫生特点：

1. 不同年龄阶段的人群有各自的生理及心理特点，因此心理卫生的内容也不相同。
2. 儿童少年心理卫生不仅与个体认知、情绪发展相关，更受家庭、学校及社会的影响。
3. 危险因素较多、累积程度较高时，可能引发心理卫生问题，甚至造成心理障碍。
4. 保护因素较多时，更有可能维持心理健康的动态平衡。

7.6.4 儿童少年心理障碍病因

[概念] 概念释义：儿童少年心理障碍病因：

1. 儿童少年心理发展的特点和异常行为有多多样性，优势和不足常共存，很多行为问题或障碍不是由简单清晰的因果关系导致。
2. 儿童少年心理行为障碍的病因复杂多样，同样的心理障碍可能表现形式不同。
3. 导致特定障碍的途径是多样交互的，而非线性静态的。

7.7 儿童少年常见心理障碍及其预防控制

7.7.1 注意缺陷多动障碍（ADHD）

[概念] 概念释义：【考点】注意缺陷多动障碍（Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, ADHD）/ 多动症：注意缺陷在行为上表现为游离于任务、缺乏持续性、难以维持注意力以及杂乱无章，且并非由于违拗或缺乏理解力所致。多动是指在不恰当的时候过多的躯体运动（例如孩子到处乱跑），或过于坐立不安、手脚动个不停或讲话过多（DSM-V）。起病于学龄期。

表现特征：

1. **过度活动**：自幼易兴奋、活动量大、多哭闹、睡眠差、喂食困难；入学课堂纪律差、无法静心作业，做事唐突、冒失。
2. **注意力不集中**：上课时注意易被无关刺激吸引分散，无心听讲，东张西望，影响学习。
3. **冲动**：易兴奋，做事不顾及后果；常有攻击行为；不遵守规则，缺乏忍耐，不愿等待；难以理解他人内心活动、表情，对同学的玩笑有过激反应。
4. **学习困难、学习成绩不良**：有语言理解或表达问题，短时记忆困难等。

ADHD 患儿有不良情绪（原发性情绪障碍）。

7.7.2 特殊性学习障碍（SLD）

[概念] 概念释义：【考点】特殊性学习障碍（Specific Learning Disorder, SLD）：学龄儿童在阅读、书写、拼字、表达、计算等认知学习过程中存在一种或一种以上特殊性障碍，基本特征是对学习关键学业技能有持续性困难，分轻中重 3 类。

病因学：SLD 发病原因基本与 ADHD 相同，但儿童母语特性也有一定关联。

表现特征：

1. **阅读困难：**文字阅读正确率低，朗读时易漏字或添字，读同音异义字困难或混用，阅读时多用手指指字；阅读缺乏节奏，不流畅；阅读理解能力弱，文章理解困难等。
2. **书写表达障碍：**拼写准确性低，语法和标点符号的使用准确率低，说话缺少关系词，因果顺序表达欠佳等。书面表达清晰度或组织性差。
3. **计算困难：**顺序或空间认知障碍，缺乏数字感，常将数字顺序颠倒，算术事实记忆不良，计算准确率或流畅性低，判断方位、距离、图形困难。

SLD 患儿无不良情绪（原发性情绪障碍）——这是与 ADHD 的重要鉴别点。

7.7.3 孤独症谱系障碍（ASD）

[概念] 概念释义：【考点】孤独症谱系障碍（Autistic-Spectrum Disorder, ASD）/ 自闭症：是一种以社交沟通障碍和重复刻板行为为主要特征的发育障碍性疾病。多种场合下，社交交流和社交互动方面存在持续性缺陷。

表现特征：

1. **语言障碍或落后：**为主要就诊原因，具备言语能力但缺乏沟通性质。
2. **社交障碍：**核心症状，缺乏社交技巧，生命早期即表现出目光对视交流的缺乏，不能参与合作性游戏，甚至难以与母亲建立依恋关系。
3. **兴趣狭隘和刻板行为：**对某些物件或活动表现异常的兴趣，伴重复、刻板动作，有时表现强迫行为或自伤行为。
4. **认知能力障碍：**大部分智力落后，部分正常或超常，岛状能力，部分有特殊才能，但在人际交往、情绪识别和调控等方面的困难。
5. **感知觉障碍：**对疼痛不敏感，却对某些声音或触摸表现出强烈的偏好或极端的反感等。

7.8 复习题

1. **【名词解释】**健康（WHO 定义）；生命历程（Life Course）；生命历程观（Life Course Perspective）
2. **【名词解释】**DOHaD 理论；成人疾病的胎源假说（FOAD）；全生命周期保健（Life Course Care）
3. **【名词解释】**生命初始 1000 天；健康不平等；健康不公平；HiAP（将健康融入所有政策）
4. **【名词解释】**心理卫生；心理障碍；青少年健康危险行为
5. **【名词解释】**注意缺陷多动障碍（ADHD）；特殊性学习障碍（SLD）；孤独症谱系障碍（ASD）
6. **【简答题】**简述健康的四个维度及评价指标。
7. **【简答题】**简述当前儿童少年主要健康问题。
8. **【简答题】**简述社会变革与中国儿童少年新健康问题。
9. **【简答题】**简述人体功能水平的生命历程变化规律及各阶段健康促进重点。
10. **【简答题】**简述全生命周期保健策略的特点。
11. **【简答题】**简述儿童少年心理健康标准。
12. **【简答题】**简述儿童少年心理卫生特点。
13. **【简答题】**简述儿童少年心理障碍的病因特点。
14. **【简答题】**简述 ADHD、SLD 和 ASD 的主要表现特征及 ADHD 与 SLD 的鉴别要点。

15.【简答题】简述健康危险行为对人体健康损害作用的表现特点。

参考答案要点

1. **健康**：不仅仅是没有疾病或虚弱，而是一种身体、心理、社会适应和道德上的完好状态。**生命历程**：生命过程的各个阶段组成了人的生命历程。**生命历程观**：主张在多学科、多维度原则下，观察个体生活的物质和社会历史环境，考察各种社会经济、社会组织和制度、公共卫生及社区和家庭环境因素对个体身心健康的影响。
2. **DOHaD 理论**：人体若在早期发育过程中（包括胎儿、婴幼儿时期）经历不利因素，比如营养不良或营养过剩，人体组织器官在结构和功能上将发生永久性或程序性改变，导致成年期一些慢性非传染性疾病发生发展。**FOAD**：胎儿宫内不良反应使其自身代谢和器官组织结构发生适应性调节，若营养不良得不到及时纠正，这种适应性调节将导致重要机体组织和器官在代谢结构上永久性改变，进而演变为成年期疾病。**全生命周期保健**：把生命体看作一个由出生、生长发育、成熟和衰老渐变的周期过程，通过把人生划分为 4 个明确阶段，在不同场所实施连续性预防服务措施。
3. **生命初始 1000 天**：从怀孕胚胎形成到出生后 2 岁的时期，建立在 DOHaD 理论上。**健康不平等**：不同社会经济特征人群间的健康水平差异。**健康不公平**：从广义看健康不平等既包括健康状况差异，又包括获得良好健康状态的机会、条件的差异。**HiAP**：旨在改善人群健康和健康公平的公共政策制定方法，系统考虑了公共政策可能带来的健康影响，寻求部门间合作。
4. **心理卫生**：研究如何维护和促进人心理健康的科学。**心理障碍**：儿童少年在心理健康方面存在的偏倚统称心理卫生问题；若其严重程度、持续时间超过相应年龄的允许范围则为心理障碍。**青少年健康危险行为**：任何能给青少年健康和完好状态乃至成年期健康和生活质量造成直接或间接损害的行为。
5. **ADHD/多动症**：注意缺陷在行为上表现为游离于任务、缺乏持续性、难以维持注意力以及杂乱无章，且并非由于违拗或缺乏理解力所致。多动是指在不恰当的时候过多的躯体运动。起病于学龄期。**SLD**：学龄儿童在阅读、书写、拼字、表达、计算等认知学习过程中存在一种或一种以上特殊性障碍，对学习关键学业技能有持续性困难，分轻中重 3 类。**ASD/自闭症**：是一种以社交沟通障碍和重复刻板行为为主要特征的发育障碍性疾病，多种场合下社交交流和社交互动方面存在持续性缺陷。
6. 四个维度：(1) 生理健康：体格发育、生理功能、运动能力、日常生活自理能力；(2) 心理健康：心理/精神症状和行为表现、认知功能、智力和个性、主观幸福度；(3) 社会健康；(4) 道德健康。
7. (1) 伤害成为儿童少年第一位死因；(2) 心理行为问题日益突出；(3) 肥胖和近视成为影响儿童少年健康的常见疾病；(4) 慢性疾病低龄化日渐突显；(5) 其他：体能下降、传染病易感。
8. 城市流动儿童：传染性疾病发病风险增高、营养性疾病检出率高、心理压力大、健康危险行为多。农村留守儿童：心理健康问题、社会化和教育问题、安全问题、营养性疾病检出率高。
9. 人体功能水平呈抛物线变化：逐渐上升 → 持续一段高水平状态 → 逐渐下降。生命早期应促进生长发育使功能水平尽可能到达高位；中年时期应将功能水平尽可能维持在高位；老年时期应尽可能减少下降速度。
10. 四个特点：(1) 连续性：生长发育每一阶段都是前一阶段的延续、后一阶段的开始，受前一阶段影响，同时又影响下一阶段；(2) 累积性：环境和个人行为因素在不同时点对人体健康产生长远影响；(3) 关键窗口：特定关键/敏感期如胎儿期、幼儿期等，一些经历会影响未来健康和发展；(4) 意义：在生命全程各个关键/敏感时期，明确或强化保健和健康促进措施来改善整体健康。
11. 五条标准：(1) 智力发展正常；(2) 情绪稳定而反应适度；(3) 心理行为特点符合年龄；(4) 人际关系的心理适应，能与人和睦相处，悦纳自己，认同他人；(5) 个性的稳定和健全，表现出健康的精神风貌，客观的自我意识，行为符合道德规范，能适度耐受各种压力和应激。
12. (1) 不同年龄阶段的人群有各自的生理及心理特点，心理卫生的内容也不相同；(2) 儿童少年心理卫生不仅与个体认知、情绪发展相关，更受家庭、学校及社会的影响；(3) 危险因素较多、累积程度较高时，可能引发心理卫生问题，甚至造成心理障碍；(4) 保护因素较多时，更有可能维持心理健康的动态平衡。
13. (1) 儿童少年心理发展的特点和异常行为有多样性，优势和不足常共存，很多行为问题或障碍不是由简单清晰的因果关系导致；(2) 心理行为障碍的病因复杂多样，同样的心理障碍可能表现形式不同；(3) 导致特定障碍的途径是多样交互的，而非线性静态的。
14. **ADHD 表现特征**：过度活动、注意力不集中、冲动、学习困难，有不良情绪（原发性情绪障碍）。**SLD 表现特征**：阅读困难、书写表达障碍、计算困难，无不良情绪（原发性情绪障碍）——这是与 ADHD 的重要鉴别点。**ASD 表现特征**：语言障碍或落后、社交障碍（核心症状）、兴趣狭隘和刻板行为、认知能力障碍、感知觉障碍。
15. 四个特点：潜伏期长、特异性差、联合作用、广泛存在。

本章导览：【熟悉/单横线】健康的含义：身体、心理、社会适应和道德上的完好状态。

【掌握/双横线】儿童少年常见病的概念和流行特点；单纯性肥胖的定义、发病特点、流行规律及防控措施（难点*）；视力低下（近视）的定义、分类、发生机制、流行规律及防控措施（难点*）；龋齿和牙周病的流行状况、四联致病因素及预防控制；脊柱弯曲异常的流行特点、发生原因及预防控制（难点*）。

8.1 健康的含义

[概念] 概念释义：健康（Health）：不仅仅是没有疾病或虚弱，而是一种身体、心理、社会适应和道德上的完好状态。

亚健康（Sub-Health）：是处于健康与疾病之间的一种状态，是个体在躯体、心理和社会适应上的不适应感觉所反映的种种症状，传统的物理或生化检查往往并无异常。

8.2 概述

8.2.1 儿童少年常见病概念与流行特点

[概念] 概念释义：儿童少年常见病（Common Diseases in Children and Adolescents）：在儿童少年中发病率较高的一类疾病，发病与其正处于生长发育阶段有关，也受幼儿园和学校集体生活影响。

！重点掌握：中国儿童少年常见病流行特点：

1. 发病率基本得到控制的常见病：沙眼、蛔虫感染
2. 患病率居高不下的常见病：近视
3. 检出率持续上升的常见病：超重肥胖
4. 发展不平衡造成的常见病：营养不良

8.2.2 危险因素

！重点掌握：

1. 遗传因素
 - 单基因遗传：高度近视，常染色体显性、常染色体隐性、性连锁隐性遗传，有家族聚集性
 - 多基因遗传：超重肥胖、单纯性近视；双生子研究显示，近视遗传度为 65%~70%
2. 环境因素：环境内分泌干扰物（EDCs），家庭环境（生活环境、家庭结构、家庭经济状况、父母文化程度、教育方式）
3. 个体因素：膳食摄入、饮食习惯、体力活动

8.2.3 预防控制

！重点掌握：

1. **健康促进**：(1) 制定并认真落实学校健康促进政策；(2) 保证学生每天体育锻炼、户外活动时间；(3) 定期组织体检，建立学生健康档案
2. **环境改善**：(1) 改善教室环境；(2) 创造良好家庭和学习环境
3. **健康素养提升**：(1) 提高对常见病认知程度和防范意识；(2) 养成良好行为和生活方式

8.3 儿童少年肥胖

[概念] 概念释义：肥胖（Obesity）：在遗传和环境因素交互作用下，因能量摄入 > 能量消耗，导致体内脂肪积聚过多，危害健康的慢性代谢性疾病。

- WHO 标准：超重 $25 \leq \text{BMI} \leq 30$ ，肥胖 $\text{BMI} \geq 30$
- 中国标准：超重 $24 \leq \text{BMI} \leq 28$ ，肥胖 $\text{BMI} \geq 28$

8.3.1 危险因素

！重点掌握：继发性肥胖：病因明确，与原发性病因有关，需先治疗其原发性病因。

单纯性肥胖（敏感期：孕后期、婴儿期、青春早期、青春后期，无幼儿期和青春中期）

1. 遗传因素

- 是重要因素，但不是决定因素，肥胖是多基因关联累加结果，属于多基因遗传
- 瘦素通过 3 种途径调节机体脂肪沉积：抑制食欲；增加能量消耗；抑制脂肪合成

2. 个人因素

- 膳食摄入：A. 膳食热能过高；B. 膳食结构不合理；C. 食用能量密度高的食物
- 饮食行为：A. 不良食品选择倾向——甜食、甜饮料等；B. 不良饮食方式——煎、炸烹饪方式等；C. 不良膳食制度——不吃早餐等；D. 不良食物奖惩形式——吃西式快餐作为奖励
- 体力活动：A. 体育活动 ↓；B. 静态生活时间 ↑
- 肠道菌群

3. 环境因素

- 社会环境因素：A. 传统健康观念——“胖是健康，以胖为福”；B. 肥胖易感环境（Obesogenic Environment）——全球化、城市化带来的膳食快餐化、强大市场诱惑、媒体对饮食行为的影响
- 家庭环境因素：受母亲文化程度等因素影响，文化程度高的母亲更倾向于调整孩子的饮水量，鼓励子女参加体育活动

8.3.2 肥胖危害

！重点掌握：

1. **健康危害**：心血管疾病、早期动脉粥样硬化、2 型糖尿病、代谢综合征、非酒精性脂肪肝、阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）
2. **心理危害和行为危害**
 - 心理危害：心理压抑，心理精神障碍（如抑郁和自杀意念等）
 - 行为危害：饮食失调症、社会交往能力 ↓、吸烟饮酒行为、校园欺负行为，甚至自杀意念和行为
3. **社会危害**
 - 直接成本：控制和治疗肥胖付出的成本
 - 机会性成本：肥胖相关疾病或过早死亡造成的医疗成本或经济损失
 - 间接成本：个人和社区的间接（社会）负担，如病假、个人用于减轻体重的花费等

8.3.3 肥胖筛查

[概念] 概念释义：筛查方法：

1. 目测法
2. 身高标准体重法：WHO 推荐使用，限于 0~6 岁儿童
3. 体质量指数（BMI）：简便易测，能进行跨人群（现状）和跨时段（趋势）分析
4. 腹部脂肪测量：对预测肥胖造成的危害和儿科临床应用有重要意义和价值

儿童少年肥胖筛查标准：

体成分测定：体脂率（Body Fat Percentage, %BF）：人体脂肪组织占体重百分比，是较直观判断肥胖的指标。

8.3.4 预防控制【难点*】

！重点掌握：

1. 普遍性预防：运用健康教育、健康促进理论，依托建设健康学校、提高学生健康素养的形式，通过制定政策、创建支持环境、社区积极参与、开展健康教育、提供健康咨询和指导，培养儿童少年健康行为习惯和生活方式
2. 针对性预防
 - 平衡膳食、建立良好膳食制度、保持食物多样化、三餐热量合理分配
 - 培养健康饮食行为，少吃油炸食品、不喝含糖饮料等
 - 积极参加体育活动（每天 60min↑ 中高等强度体育活动），减少静态活动时间（每天看电视玩游戏 ≤2h）
 - 不提倡节食、挑食，不使用减肥药、腹泻等不健康“减肥”方式
3. 干预性防控
 - 饮食调整：膳食结构合理，减少脂肪摄入
 - 身体活动指导：坚持规律有氧运动，通过评估调整运动方案
 - 行为矫正：制定行为改变目标，以日记等方式进行自我监督，正向鼓励良好行为，家长以身作则
 - 心理疏导：树立正常健康观和意识，疏解压抑、自卑、消极心理

8.4 儿童少年近视

中小学生近视筛查频率：每年 2 次。

[概念] 概念释义：近视：不使用调节功能状态下，远处来的平行光线在视网膜感光层前方聚焦。

诊断标准：

- 近视：等效球镜度数 $\leq -0.50D$
- 高度近视：等效球镜度数 $\leq -6.0D$ （600 度及以上）

分类：

1. 按屈光度：低度近视（ $-0.25 \sim -3.0D$ ），中度近视（ $-3.25 \sim -6.0D$ ），高度近视（ $-6.25 \sim -9.0D$ ）
2. 按有无调节因素参与：假性，真性，半真性
3. 按屈光要素改变：轴性，屈光性

8.4.1 发生机制

！重点掌握：正视化（Emmetropization）：大部分儿童出生时远视，随发育进程眼轴变长、晶状体和角膜弯曲度变平、眼睛屈光度变强，发展为正视的过程。

生理基础：正视化完成后角膜曲率基本不再变化，但眼轴长度可继续生长。

学习时间过长，光照条件不良 → 眼睛常处于高度调节紧张状态 → 看远处时睫状肌仍处于收缩状态 → 悬韧带放松 → 晶状体屈光力过强 → 近视。

- 假性近视（Pseudomyopia）：因过度视近工作形成的近视为调节紧张性近视，属功能性改变，是近视防控关键窗口期。采取视力保护措施 → 纠正不良用眼习惯，放松睫状肌 → 视力可恢复正常
- 真性/轴性近视：假性近视后依然不注意用眼卫生 → 引起眼球充血、眼压升高、眼球壁弹性下降 → 刺激眼轴伸长

8.4.2 影响因素

！重点掌握：

1. 遗传因素
2. 环境因素
3. 体质健康因素

8.4.3 预防控制【难点*】

！重点掌握：

1. **近视预防**：(1) 加强学校预防近视工作；(2) 培养良好用眼习惯；(3) 创造良好生活环境；(4) 认真做好眼保健操；(5) 积极参加户外活动，亲近阳光
2. **近视矫正**：(1) 及时检查；(2) 合理配镜；(3) 抗胆碱能药物；(4) 手术治疗

8.5 龋齿和牙周病

中小学生龋齿筛查频率：每年 1 次。

[概念] 概念释义：**龋齿 (Dental Caries)**：牙齿在身体内外因素作用下，硬组织脱矿，有机质溶解，牙组织进行性破坏，导致牙齿缺损的儿童常见病。

8.5.1 流行状况与指标

！重点掌握：【考点】△ 流行状况：龋患率；【考点】△ 严重程度：龋均、患者龋均；【考点】△ 治疗状况：DMFT。

8.5.2 龋齿发生原因与危害

！重点掌握：发生原因——四联致病因素：

1. 细菌和菌斑
2. 宿主因素
3. 食物因素
4. 时间因素

危害：

1. **局部**：影响食欲，干扰咀嚼、消化和吸收，导致营养缺乏，且随龋病发展可引发牙髓炎、颜面蜂窝织炎、根周脓肿、齿槽溢脓等严重口腔疾病
2. **全身性疾病**：通过变态反应引发风湿性关节炎、心内膜炎、肾炎
3. **损害个人形象**，影响心理健康

8.5.3 牙周病

[概念] 概念释义：分类：

1. 牙龈病：病变仅累及牙龈组织
2. 牙周炎：病变累及牙龈组织 + 深层组织

发生原因：细菌，宿主因素，环境因素。

8.5.4 预防控制

！重点掌握：

1. **加强口腔保健**：定期检查，早期诊断
2. **控制牙菌斑**：刷牙 3min
3. **注意饮食卫生，增强宿主抗龋力**
4. **加强健康教育**

5. 健全学校口腔疾病防治网

8.6 脊柱弯曲异常 【难点 *】

[概念] 概念释义：脊柱弯曲异常（Vertebral Column Defects）：脊柱弯曲超出正常生理范围。

8.6.1 发生原因

！重点掌握：

1. 习惯性姿势：不良站姿，不良坐姿，歪头写字
2. 桌椅高矮不适合
3. 体力活动缺乏
4. 营养和体质因素

8.6.2 预防控制

！重点掌握：

1. 加强健康教育
2. 保证足够体育锻炼和体力活动
3. 调整座椅高度
4. 定期筛查，早期发现
5. 脊柱弯曲异常矫正

8.7 复习题

1. 【名词解释】健康；儿童少年常见病；肥胖；近视；高度近视；正视化；龋齿；脊柱弯曲异常
2. 【名词解释】单纯性肥胖；假性近视；轴性近视；四联致病因素；肥胖易感环境；体脂率
3. 【简答题】简述中国儿童少年常见病的流行特点。
4. 【简答题】简述儿童少年常见病的危险因素（遗传、环境、个体）。
5. 【简答题】简述单纯性肥胖的四个敏感期及瘦素调节机体脂肪沉积的三种途径。
6. 【简答题】简述儿童少年肥胖的危害（健康、心理行为、社会）及筛查标准。
7. 【简答题】简述单纯性肥胖的综合防控措施（普遍性预防、针对性预防、干预性防控）【难点 *】。
8. 【简答题】简述近视的发生机制（正视化过程及假性近视 → 真性近视演变）。
9. 【简答题】简述近视的预防控制措施及矫正方法【难点 *】。
10. 【简答题】简述龋齿的四联致病因素模式、危害及预防控制。
11. 【简答题】简述牙周病的分类及发生原因。
12. 【简答题】简述脊柱弯曲异常的发生原因及预防控制【难点 *】。
13. 【简答题】简述儿童少年常见病的三级预防策略（健康促进、环境改善、健康素养提升）。

参考答案要点

1. 健康：不仅仅是没有疾病或虚弱，而是一种身体、心理、社会适应和道德上的完好状态。儿童少年常见病：在儿童少年中发病率较高的一类疾病，发病与其正处于生长发育阶段有关，也受幼儿园和学校集体生活影响。肥胖：在遗传和环境因素交互作用下，因能量摄入 > 能量消耗，导致体内脂肪积聚过多，危害健康的慢性代谢性疾病。近视：不使用调节功能状态下，远处来的平行光线在视网膜感光层前方聚焦，等效球镜度数 $\leq -0.50D$ 。高度近视：等效球镜度数 $\leq -6.0D$ （600 度及以上）。正视化：大部分儿童出生时远视，随

发育进程眼轴变长、晶状体和角膜弯曲度变平、眼睛屈光度变强，发展为正视的过程。**龋齿**：牙齿在身体内外因素作用下，硬组织脱矿，有机质溶解，牙组织进行性破坏，导致牙齿缺损的儿童常见病。**脊柱弯曲异常**：脊柱弯曲超出正常生理范围。

2. **单纯性肥胖**：与遗传、饮食、身体活动水平、生活方式等有关的肥胖，儿童肥胖大多属于此类，敏感期为孕后期、婴儿期、青春早期、青春后期。**假性近视**：因过度视近工作形成的调节紧张性近视，属功能性改变，是近视防控关键窗口期，通过纠正不良用眼习惯和放松睫状肌可恢复正常。**轴性近视**：假性近视后不注意用眼卫生，引起眼球充血、眼压升高、眼球壁弹性下降，刺激眼轴伸长形成的真性近视。**四联致病因素**：龋齿由细菌和菌斑、宿主因素、食物因素、时间因素四个因素共同作用。**肥胖易感环境**：全球化、城市化带来的膳食快餐化、强大市场诱惑、媒体对饮食行为的影响等构成的致肥胖环境。**体脂率**：人体脂肪组织占体重百分比，是较直观判断肥胖的指标。
3. **中国儿童少年常见病流行特点**：(1) 发病率基本得到控制的常见病——沙眼、蛔虫感染；(2) 患病率居高不下的常见病——近视；(3) 检出率持续上升的常见病——超重肥胖；(4) 发展不平衡造成的常见病——营养不良。
4. **危险因素**：(1) 遗传因素——单基因遗传（高度近视，常染色体显性、隐性、性连锁隐性遗传，有家族聚集性），多基因遗传（超重肥胖、单纯性近视，近视遗传度 65%~70%）；(2) 环境因素——环境内分泌干扰物（EDCs），家庭环境（生活环境、家庭结构、家庭经济状况、父母文化程度、教育方式）；(3) 个体因素——膳食摄入、饮食习惯、体力活动。
5. **四个敏感期**：孕后期、婴儿期、青春早期、青春后期（无幼儿期和青春中期）。**瘦素三种途径**：抑制食欲；增加能量消耗；抑制脂肪合成。
6. **肥胖危害**：(1) 健康危害——心血管疾病、早期动脉粥样硬化、2 型糖尿病、代谢综合征、非酒精性脂肪肝、阻塞性睡眠呼吸暂停；(2) 心理行为危害——心理压抑、心理精神障碍、饮食失调症、社会交往能力↓、吸烟饮酒行为、校园欺负行为；(3) 社会危害——直接成本、机会性成本、间接成本。**筛查标准**：中国标准超重 $24 \leq \text{BMI} < 28$ ，肥胖 $\text{BMI} \geq 28$ ；NCHS 标准超重 $\text{P}85 \leq \text{BMI} < \text{P}95$ ，肥胖 $\text{BMI} \geq \text{P}95$ ；IOTF 标准超重 $25 \leq \text{BMI} < 30$ ，肥胖 $\text{BMI} \geq 30$ 。
7. **综合防控措施【难点*】**：(1) 普遍性预防——运用健康教育、健康促进理论，通过制定政策、创建支持环境、社区积极参与、开展健康教育、提供健康咨询和指导，培养健康行为习惯和生活方式；(2) 针对性预防——平衡膳食、建立良好膳食制度、保持食物多样化、三餐热量合理分配，培养健康饮食行为，积极参加体育活动（每天 60min↑ 中高等强度），减少静态活动时间（每天 $\leq 2\text{h}$ ），不提倡节食、挑食，不使用减肥药等不健康方式；(3) 干预性防控——饮食调整（膳食结构合理，减少脂肪摄入）、身体活动指导（坚持规律有氧运动）、行为矫正（制定行为改变目标，以日记等方式自我监督，正向鼓励，家长以身示范）、心理疏导（树立正常健康观，疏解压抑、自卑、消极心理）。
8. **近视发生机制**：(1) 正视化过程——大部分儿童出生时远视，随发育进程眼轴变长、晶状体和角膜弯曲度变平、眼睛屈光度变强，发展为正视；正视化完成后角膜曲率基本不再变化，但眼轴长度可继续生长。(2) 机制——学习时间过长、光照条件不良 → 眼睛常处于高度调节紧张状态 → 看远处时睫状肌仍处于收缩状态 → 悬韧带放松 → 晶状体屈光力过强 → 近视。(3) 假性近视 → 真性近视演变——假性近视（功能性改变，是近视防控关键窗口期）→ 不注意用眼卫生 → 眼球充血、眼压升高、眼球壁弹性下降 → 刺激眼轴伸长 → 轴性近视。
9. **近视防控【难点*】**：(1) 近视预防——加强学校预防近视工作；培养良好用眼习惯；创造良好生活环境；认真做好眼保健操；积极参加户外活动，亲近阳光。(2) 近视矫正——及时检查；合理配镜；抗胆碱能药物；手术治疗。**筛查频率**：每年 2 次。
10. **四联致病因素**：细菌和菌斑、宿主因素、食物因素、时间因素。**危害**：局部（影响食欲、干扰咀嚼消化吸收、牙髓炎、颜面蜂窝织炎、根周脓肿、齿槽溢脓）；全身性（风湿性关节炎、心内膜炎、肾炎）；损害个人形象影响心理健康。**预防控制**：加强口腔保健（定期检查早期诊断）；控制牙菌斑（刷牙 3min）；注意饮食卫生增强宿主抗龋力；加强健康教育；健全学校口腔疾病防治网。**【考点】△ 流行状况指标**：龋患率；**【考点】△ 严重程度**：龋均、患者龋均；**【考点】△ 治疗状况**：DMFT。
11. **牙周病分类**：(1) 牙龈病——病变仅累及牙龈组织；(2) 牙周炎——病变累及牙龈组织 + 深层组织。**发生原因**：细菌、宿主因素、环境因素。
12. **脊柱弯曲异常【难点*】**：**发生原因**——习惯性姿势（不良站姿、坐姿、歪头写字）；桌椅高矮不适合；体力活动缺乏；营养和体质因素。**预防控制**——加强健康教育；保证足够体育锻炼和体力活动；调整座椅高度；定期筛查早期发现；脊柱弯曲异常矫正。
13. **三级预防策略**：(1) 健康促进——制定并认真落实学校健康促进政策；保证学生每天体育锻炼、户外活动时间；定期组织体检，建立学生健康档案。(2) 环境改善——改善教室环境；创造良好家庭和学习环境。(3) 健康素养提升——提高对常见病认知程度和防范意识；养成良好行为和生活方式。

本章导览：儿童少年常见慢性病，包括哮喘、糖尿病、高血压和恶性肿瘤——均为双横线/掌握内容，要求全面掌握各类慢性病的定义、分类、病因、影响因素及预防控制措施。

[概念] 概念释义：儿童少年慢性病：在儿童少年期起病或具有早期危险因素慢性非传染性疾病。随着疾病谱从传染病向慢性病转变，儿童慢性病已成为全球重要的公共卫生问题。常见类型包括哮喘、糖尿病、高血压和恶性肿瘤。

9.1 儿童少年哮喘

！重点掌握：一、哮喘（asthma）：一种以肥大细胞反应、嗜酸性粒细胞和 T 细胞浸润为主，伴淋巴细胞、巨噬细胞等参与调节的气道慢性炎症性疾病。临床表现为突然而反复发作的喘息、气短、胸闷和咳嗽，同时有可变性呼气气流受限，多于运动后或夜间和凌晨发作。

二、分类：按病因。

1. **外源性哮喘/特应性哮喘/季节性哮喘：**（1）发生于特应性人群，有其它过敏性疾病史；（2）暴露于较高水平的环境变应原；（3）发作有明显季节性，一般儿童青少年多见，常有哮喘家族史。
2. **内源性哮喘：**（1）发生于非特应性人群，一般无过敏性疾病史、明显季节性与哮喘家族史；（2）运动和病毒感染是最常见诱发因素；（3）发病年龄较晚，女性多见。

三、病因和影响因素

1. **遗传因素**

2. **环境因素**

（a）**变应原：**引发过敏反应的物质。

- 室内变应原：尘土、尘螨、宠物唾液、皮毛、病毒、细菌、真菌。
- 室外变应原：花粉、真菌。

（b）**呼吸道感染：**损伤气道黏膜，引发炎症反应。

- 婴幼儿：呼吸道合胞病毒、副流感病毒、腺病毒。
- 学龄期：鼻病毒、流感病毒、副流感病毒、肺炎支原体。

（c）**气候变化：**气温、气湿、气压，雷暴、沙尘暴。

（d）**空气污染：**工业烟雾、光化学烟雾、装修材料（甲醛）、烹调油烟。

（e）**食物：**动物蛋白：鸡蛋、牛奶、鱼虾；坚果：花生、腰果；谷类：小麦、玉米；食品添加剂：亚硝酸盐、防腐剂。

（f）**其他因素：**首饰、香水；微波炉、电视、电脑、音响产生的电磁辐射；环境内分泌干扰物；肥胖症。

四、预防控制

1. **三级预防**

（a）**一级预防：**避免接触可致敏性物质，消除一切可导致哮喘发生发展的高危致病因素；从母孕期入手，重视妊娠环境。

（b）**二级预防：**对出现变应性疾病初发症状患儿加强预防，防止再次发作；对患特异性皮炎、变应性鼻炎者加强观察，警惕出现哮喘并发症；对伴喘息等哮喘早期症状者，尽量减轻症状，减少发作次数。

（c）**三级预防：**防止症状呈不可逆性，避免出现后遗症。

2. **避免接触变应原：**（1）减少室内变应原；（2）避免接触室外变应原；（3）减少与呼吸道感染患者接触。

3. 生活规律，适度锻炼

- (a) 生活制度规律是对哮喘过敏儿最积极主动的预防措施。
- (b) 避免剧烈活动和过度疲劳；适宜适度的体育锻炼可有效提高身体素质，降低特异性体质因素；剧烈运动时需进行预防性用药。

4. 普及哮喘防控知识

- (a) 不仅应针对儿童和家长，还应针对周围相关人群。
- (b) 通过宣传教育，提高家长和患儿对哮喘防治的信心，提高治疗依从性和主观能动性，控制各种触发因素，巩固治疗效果，提高生活质量。

9.2 儿童少年糖尿病

！重点掌握：一、糖尿病（diabetes mellitus, DM）：一组由遗传、环境因素交互作用导致的慢性并以血糖升高为主要特征的临床综合征；因胰岛素分泌量绝对或相对不足及靶组织细胞对胰岛素敏感性降低，引发糖、蛋白质、脂肪、电解质和水等一系列代谢紊乱。

二、分类

1. **1 型糖尿病（diabetes mellitus type1, T1DM）/胰岛素依赖型糖尿病：**胰岛细胞受损导致体内胰岛素分泌绝对缺乏，从而引发系统性代谢紊乱。临床特点：起病急，多食、多尿、多饮、体重减轻。
2. **2 型糖尿病（diabetes mellitus type2, T2DM）/非胰岛素依赖型糖尿病：**胰岛素抵抗为主，伴胰岛素分泌不足，导致机体调节葡萄糖代谢能力下降的代谢疾病。临床特点：起病缓慢、隐匿，临床症状相对较轻，有较强家族聚集性。

三、病因和影响因素

1. **遗传因素：**约 25-50% 糖尿病患者有明显家族史，T1DM 遗传倾向比 T2DM 更明显。
2. **环境因素：**(1) 不良饮食行为：与大量摄入高热量、高糖、高脂、缺乏纤维素的饮食结构和方式直接相关；(2) 肥胖：公认的最重要诱因之一；(3) 体力活动不足；(4) 心理社会因素。

四、预防控制：以往将儿童期糖尿病防治重点放在 T1DM 上，但近年来随着儿童少年中 T2DM 发病率上升，积极开展 T2DM 预防已成为紧迫而重要的任务。

1. **监测易感人群。**
2. **开展生活方式干预，积极防治肥胖：**(1) 合理膳食：低盐、低糖、低脂、高纤维、维生素充足；(2) 培养科学生活方式：改变不良饮食习惯，不吸烟、不酗酒，积极参加体育锻炼；(3) 定期检测体重：已发生超重者，从科学膳食、有氧锻炼、合理生活制度、建立健康行为等方面采取综合措施控制体重；已发展为肥胖者应在医师指导下，采取综合措施稳步降低体重。
3. **培养运动习惯：**每天坚持 $\geq 1\text{h}$ 中等强度运动，改善糖、脂肪代谢。

9.3 儿童少年高血压

！重点掌握：一、定义

1. **高血压（hypertension）：**以体循环动脉血压 [收缩压和/或舒张压] 增高为主要特征一类综合征。成人以收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 、舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$ 为高血压划界值，可伴心、脑、肾等器官功能或器质性损害的临床综合征。
2. **儿童高血压：**平均收缩压（SPB）和/或平均舒张压（DBP）等于或高于同年龄、同性别、同身高儿童的第 95 百分位数（ P_{95} ）。

二、分类：按病因。

1. **原发性高血压（primary hypertension）：**以血压升高为主要临床表现，伴或不伴多种心血管危险因素的综合征，约占患者总数 95% $\uparrow$ 。在儿童晚期和青少年中较为常见，一般很少出现临床症状，多在常规检查时被发现。
2. **继发性高血压（secondary hypertension）：**继发于其他疾病（如肾小球肾炎、主动脉缩窄等）。最常见的是由肾脏及肾上腺疾病所致或内分泌性高血压。高血压仅是原发性疾病临床表现之一，血压可暂时性或持久性升高。

三、病因和影响因素

1. **遗传因素：**明显家族聚集性。

2. **环境因素**：(1) 膳食因素：血压与能量、糖、蛋白质、脂肪、胆固醇和钠盐（相关性最突出）摄入呈正相关，与钾摄入呈负相关；(2) 体力活动：保护性因素；(3) 超重肥胖：重要危险因素。
3. **生长发育进程**
 - (a) 从出生开始，血压随年龄增长而增高，成年后基本稳定。
 - (b) **轨迹现象**：对儿童血压进行长期跟踪发现，尽管血压随年龄变化，但多数儿童血压在同年龄组中所处百分位数大致保持不变。→ 儿童时期血压状况可能对成年后血压水平产生一定影响，也为早期关注和干预儿童血压提供了一定依据。

五、预防控制（原文编号如此）

1. **群体预防——一般性预防**：(1) 健康教育：普及高血压危害和预防知识；(2) 学校-社区-家庭联动的预防高血压活动：倡导合理饮食、积极锻炼、合理生活作息制度和建立健康生活方式；(3) 学校体育运动：控制体重，科学减肥；(4) 建立健康行为：戒除吸烟、酗酒等不健康行为；(5) 健全学生体检制度：每学期至少测 1 次血压。
2. **高危人群预防——特殊预防**
 - (a) **原发性高血压儿童少年**：血压持续超过筛检标准 P_{95} 并排除继发性原因者。原则上不考虑使用药物治疗，着重采取改变生活方式的治疗方法，定期复查血压。
 - (b) **高血压倾向儿童少年**：血压虽未超过筛检标准但处于同性别-年龄组血压高位（ $P_{80} \sim P_{95}$ ）者。定期复查血压，开展行为干预。
 - (c) **高血压易患儿童少年**：有高血压家族史者。培养健康生活方式，定期复查血压。

9.4 儿童少年恶性肿瘤

！重点掌握：一、**肿瘤（tumor）**：机体在各种致癌因素作用下，局部组织细胞在基因水平上失去对生长的正常调控，细胞异常增生形成的新生物，分为良性肿瘤和恶性肿瘤。

二、恶性肿瘤的危险因素：

1. **环境因素**：(1) 化学因素（最重要）：烷化剂、多环芳烃；(2) 物理因素：辐射、紫外线；(3) 生物因素：病毒、霉菌、寄生虫。
2. **遗传因素**
3. **生活方式与行为因素**：吸烟、饮酒、饮食（膳食结构不合理）、不良生活习惯（长期熬夜）。
4. **个体心理特征**：C 型行为。

三、预防控制

1. **一级预防（病因预防）**：(1) 保护、改善环境，防止和消除环境污染；(2) 改变与肿瘤发生有关的行为危险因素；(3) 少吃过烫、过辣食物，进食细嚼慢咽，防止食道因反复损伤诱发癌变；(4) 儿童期开始加强防癌健康教育，提高自我保健能力。
2. **二级预防**：早发现、早诊断、早治疗。
3. **三级预防**：(1) 减少肿瘤并发症；(2) 防止伤残，提高生存率；(3) 提供临终关怀，缓解晚期病人痛苦，提高生存质量。

9.5 复习题

1. **【名词解释】**哮喘（asthma）；糖尿病（diabetes mellitus, DM）；儿童高血压；轨迹现象；肿瘤（tumor）
2. **【简答题】**简述儿童少年哮喘的分类、病因和三级预防策略。
3. **【简答题】**简述儿童少年糖尿病的分型、病因及预防控制措施。
4. **【简答题】**简述儿童高血压的定义、分类、病因及预防控制策略。
5. **【简答题】**简述儿童少年恶性肿瘤的危险因素及三级预防。

参考答案要点

1. **哮喘（asthma）**：一种以肥大细胞反应、嗜酸性粒细胞和 T 细胞浸润为主，伴淋巴细胞、巨噬细胞等参与调节的气道慢性炎症性疾病。临床表现为突然而反复发作的喘息、气短、胸闷和咳嗽，同时有可变性呼气气流受限，多于运动后或夜间和凌晨发作。**糖尿病（diabetes mellitus, DM）**：一组由遗传、环境因素交互作用导致的慢性并以血糖升高为主要特征的临床综合征；因胰岛素分泌量绝对或相对不足及靶组织细胞

对胰岛素敏感性降低，引发糖、蛋白质、脂肪、电解质和水等一系列代谢紊乱。**儿童高血压**：平均收缩压（SPB）和/或平均舒张压（DBP）等于或高于同年龄、同性别、同身高儿童的第 95 百分位数（ P_{95} ）。**轨迹现象**：对儿童血压进行长期跟踪发现，尽管血压随年龄变化，但多数儿童血压在同年龄组中所处百分位数大致保持不变。→ 儿童时期血压状况可能对成年后血压水平产生一定影响。**肿瘤（tumor）**：机体在各种致癌因素作用下，局部组织细胞在基因水平上失去对生长的正常调控，细胞异常增生形成的新生物，分为良性肿瘤和恶性肿瘤。

2. **分类**：按病因分为外源性哮喘/特应性哮喘/季节性哮喘（发生于特应性人群，有过敏性疾病史，发作有明显季节性，儿童青少年多见，常有家族史）和内源性哮喘（发生于非特应性人群，运动和病毒感染是最常见诱发因素，发病年龄较晚，女性多见）。**病因**：遗传因素；环境因素——变应原（室内：尘土、尘螨、宠物唾液、皮毛、病毒、细菌、真菌；室外：花粉、真菌）、呼吸道病毒感染（婴幼儿以呼吸道合胞病毒、副流感病毒、腺病毒为主；学龄期以鼻病毒、流感病毒、副流感病毒、肺炎支原体为主）、气候变化、空气污染、食物（动物蛋白、坚果、谷类、食品添加剂）、其他因素（首饰香水、电磁辐射、环境内分泌干扰物、肥胖症）。**三级预防**：一级预防（避免接触可致敏性物质，消除高危致病因素，从母孕期入手重视妊娠环境）；二级预防（对初发症状患儿加强预防防止再次发作，对特异性皮炎/变应性鼻炎者加强观察警惕哮喘并发症，对伴喘息等早期症状者尽量减轻症状减少发作次数）；三级预防（防止症状呈不可逆性，避免出现后遗症）。此外还包括避免接触变应原、生活规律适度锻炼、普及哮喘防控知识。
3. **分型**：1 型糖尿病（T1DM）/胰岛素依赖型糖尿病——胰岛细胞受损导致胰岛素分泌绝对缺乏，起病急，多食、多尿、多饮、体重减轻；2 型糖尿病（T2DM）/非胰岛素依赖型糖尿病——胰岛素抵抗为主伴胰岛素分泌不足，起病缓慢、隐匿，临床症状相对较轻，有较强家族聚集性。**病因**：遗传因素（约 25-50% 有明显家族史，T1DM 遗传倾向比 T2DM 更明显）；环境因素（不良饮食行为、肥胖、体力活动不足、心理社会因素）。**预防控制**：监测易感人群；开展生活方式干预积极防治肥胖（合理膳食：低盐、低糖、低脂、高纤维、维生素充足；培养科学生活方式；定期检测体重）；培养运动习惯（每天坚持 $\geq 1\text{h}$ 中等强度运动）。
4. **定义**：平均收缩压（SPB）和/或平均舒张压（DBP）等于或高于同年龄、同性别、同身高儿童的第 95 百分位数（ P_{95} ）。成人高血压划界值为收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 、舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$ 。**分类**：原发性高血压（约占 95%↑，儿童晚期和青少年中较常见，一般很少出现临床症状）和继发性高血压（继发于肾小球肾炎、主动脉缩窄等，最常见由肾脏及肾上腺疾病所致）。**病因**：遗传因素（明显家族聚集性）；环境因素（膳食——钠盐相关性最突出，体力活动不足，超重肥胖）；生长发育进程（血压随年龄增长而增高；轨迹现象）。**预防控制**：群体预防——一般性预防（健康教育、学校-社区-家庭联动、体育运动、建立健康行为、健全体检制度每学期至少测 1 次血压）；高危人群预防——特殊预防（原发性高血压者原则上不用药物着重改变生活方式；高血压倾向者 $P_{80} \sim P_{95}$ 定期复查开展行为干预；高血压易患者培养健康生活方式定期复查）。
5. **危险因素**：(1) 环境因素——化学因素（最重要：烷化剂、多环芳烃）、物理因素（辐射、紫外线）、生物因素（病毒、霉菌、寄生虫）；(2) 遗传因素；(3) 生活方式与行为因素（吸烟、饮酒、膳食结构不合理、长期熬夜）；(4) 个体心理特征（C 型行为）。**三级预防**：一级预防——病因预防（保护改善环境防止和消除环境污染、改变行为危险因素、少吃过烫过辣食物进食细嚼慢咽、儿童期开始加强防癌健康教育）；二级预防——早发现、早诊断、早治疗；三级预防——减少肿瘤并发症、防止伤残提高生存率、提供临终关怀缓解晚期病人痛苦提高生存质量。

本章导览：掌握传染病的定义及常见类型；掌握儿童少年传染病的流行特征（疾病分布、人群分布、地区分布、时间分布）；掌握学校传染病流行过程特点（传染源集散地、传播特征与学生生活特点、儿童少年易感性，包括城市流动儿童和农村留守儿童）；掌握学校传染病预防控制措施（控制传染源、切断传播途径、保护易感人群、学校传染病管理制度）。

10.1 儿童少年传染病流行特征

10.1.1 传染病的定义与分类

！重点掌握：一、传染病（infectious disease）：由病原体（细菌、病毒、立克次体、螺旋体等）引起的，能在人与人、人与动物或动物与动物间相互传染的疾病，是许多疾病的总称。

1. **病毒性传染病：**流感（季节性流感）、腮腺炎、手足口病、水痘、麻疹、轮状病毒肠炎（秋季腹泻）。
2. **细菌性传染病：**猩红热、百日咳、细菌性痢疾。

10.1.2 儿童少年传染病流行状况

！重点掌握：一、疾病分布

1. **疾病种类分布广泛：**儿童少年中报告的传染病种类占我国法定传染病种类的 80%，其中以呼吸道疾病最多。
2. **呼吸道传染病仍是学校传染病预防的重点：**呼吸道传染病以小学生最多，高中生和大学生次之，初中生最少；肠道传染病也是小学生最多，其余学段基本持平。
3. **高发疾病相对集中：**季节性流感、流行性腮腺炎、手足口病、风疹等。

二、人群分布

1. **学段：**不同传播途径和高发传染病在各学段中分布不同。
2. **性别：**学生中甲乙丙类传染病报告发病数各年龄组男生均高于女生。
3. **年龄：**学生甲乙类传染病发病数的年龄分布呈“马鞍形”。

三、地区分布：不同省份间传染病报告发病数波动范围大。原因：

1. 地区经济发展水平差异；
2. 人口密度与流动情况；
3. 地理气候条件（南方省份气候温暖湿润，适合蚊虫等病媒生物滋生繁殖）。

四、时间分布：总体呈双峰分布，全年呈现 2 个发病高峰，主要集中在 3-6 月和 10-12 月。

10.1.3 学校传染病流行过程特点

！重点掌握：一、传染源的集散地

1. **人群庞杂：**学校群体年龄结构包括儿童、青少年和成年人。
2. **流动性强：**日常教学与社交活动导致大量跨区域、跨群体人员接触，为病原体传播创造接触网络。
3. **健康携带者众多：**许多传染病除患者外，还有数倍甚至数十倍的健康携带者，使传染源数量、强度显著增加。

二、传播特征与学生生活特点有关

1. **群体性生活方式：**集中住宿、共用餐区和统一作息显著增加接触密度，呼吸道飞沫/接触传播风险增加。

2. **室内微小环境中细菌聚集**：空气流通受限的室内环境中，病原体气溶胶浓度比开放空间高很多。
3. **公共设施使用频率高**：门把手、座椅、图书馆等。
4. **学习制度**：固定课表、集中授课等教学安排强制维持群体接触状态，日均暴露时长 >6h，远超社区接触强度。

三、儿童少年易感性

1. **年龄**：年龄越小机体抵抗力越低，免疫系统作为身体抵御病原体的重要防线，婴幼儿胸腺、脾脏等免疫器官发育不完全，免疫细胞数量和活性也相对较低，使他们更易受各种传染病侵袭，如呼吸道合胞病毒感染。
2. **特异性免疫能力**：机体特异性免疫功能尚不完善；群体内基础免疫水平不一。
3. **卫生习惯不良**。
4. **传染病相关知识掌握不足**：不了解传染病传播途径和预防。
5. **特殊儿童群体免疫接种不全**：
 - **城市流动儿童**：由于所在地经常变动，他们的预防接种管理往往不规范或有所遗漏，经常发生迟种、不种、接种间隔时间不规范的情况，使流动儿童发生传染病的几率比普通儿童高很多。影响流动儿童疫苗接种情况的主要因素：
 - A. 人口流动性：在流入地居住时间，异地来往频繁程度；
 - B. 年龄：年龄越小的儿童，能完成规划免疫疫苗人数越多；
 - C. 出生地和接生场所；
 - D. 监护人个人素质（尤其是母亲文化程度）：文化程度越高、有职业，免疫接种知识掌握程度越高，儿童越能按时完成疫苗接种；
 - E. 预防接种服务供给利用情况：不同城市预防接种服务资源分布不均衡。
 - **农村留守儿童**：
 - A. 传染病罹患率高：健康知识缺乏、卫生习惯较差、营养摄入不足、医疗资源匮乏；
 - B. 疫苗接种率低：按期接种、全程接种坚持性差，超期接种、免疫空白等现象多发；
 - C. 监护人意识淡薄，交通不便，信息沟通不畅。

四、传染病对儿童少年健康的影响

1. **生理健康**：(1) 儿童少年罹患传染病后通常会出现发热、头痛、出疹、食欲降低等；(2) 未及时治疗会引发严重并发症。
2. **成年期生活质量**。
3. **疾病负担**。

10.2 儿童少年传染病预防控制

10.2.1 控制传染源

！重点掌握：一、管理传染源

1. **早发现**：坚持晨检制度并保持经常化，是早期发现传染病病例的重要保障。通过每日入校前健康检查，及时发现发热、皮疹、腹泻等症状的学生。
2. **早报告**：发现传染病病例或疑似病例后，应在第一时间内向疾病预防控制机构和教育行政部门报告，以便采取正确办法控制疫情。
3. **早隔离**：对确诊病例、疑似病例和早期症状者，应及时采取隔离措施。隔离是保护易感人群的必要措施，防止病原体在校园内进一步传播。
4. **早治疗**：对确诊病例、疑似病例和可疑病例的早期症状者，应根据疾病特点，及时将患者送定点医院隔离治疗或在家隔离治疗，防止病情加重和传播扩散。

二、“四早”措施：传染病预防控制的“四早”措施即**早发现、早隔离、早报告和早治疗**。

三、**疫情报告制度**：当出现以下情况之一时，应在 24 小时内报出相关信息：

1. 在同一宿舍或者同一班级，1 天内有 3 例或者连续 3 天内有多名学生（5 例以上）患病，并有相似症状（如发热、皮疹、腹泻、呕吐、黄疸等）或者有共同用餐、饮水史；
2. 个别学生出现不明原因的高热、呼吸急促或剧烈呕吐、腹泻等症状；
3. 学校发生群体性不明原因疾病或者其他突发公共卫生事件。

当发生大面积疫情时必须实行“零报告”和日报告制度。

10.2.2 切断传播途径

！重点掌握：一、针对不同传播途径的切断措施

1. **呼吸道传染病**：加强室内通风换气，保持空气流通；定期进行空气消毒；流行季节减少大型集会和集体活动；提倡佩戴口罩。
2. **肠道传染病**：加强饮水和食品安全管理；对粪便进行无害化处理；消毒被污染物品和周围环境；做好食堂、厕所等重点场所的卫生管理。
3. **接触传播**：对门把手、桌椅、楼梯扶手、图书馆书籍等公共设施进行定期消毒；培养学生勤洗手的卫生习惯。
4. **虫媒传染病**：消灭虫媒传播的中间宿主，如灭蚊、灭蝇、灭鼠等；改善校园环境卫生，清除蚊虫滋生地。
5. **血液/体液传播**：加强健康教育，杜绝吸毒和共用注射器；做好医疗器械的消毒管理工作。

二、学校环境卫生管理

1. 保持教室、宿舍、食堂等场所的清洁卫生和通风良好。
2. 落实公共区域（门把手、楼梯扶手、卫生间、水龙头等）的日常消毒制度。
3. 加强学校饮水和食品安全管理，防止水源性和食源性传染病暴发。
4. 做好垃圾和污物的无害化处理，消除病媒生物滋生环境。

10.2.3 保护易感人群

！重点掌握：一、计划免疫接种

1. **常规免疫接种**：按照国家免疫规划程序，组织和督促学生按时完成各类疫苗的接种，是预防儿童少年传染病发生的最有效方法。
2. **应急接种**：在传染病暴发流行时，根据疾病预防控制机构的指导，对易感人群开展应急接种。
3. **查验预防接种证**：入学入托时查验预防接种证，对未完成接种的学生督促补种。

二、健康教育

1. 开展形式多样的传染病预防性健康教育，普及传染病传播途径和预防知识。
2. 根据传染病流行特点（季节性、地区性）开展针对性健康教育。
3. 培养学生良好的个人卫生习惯：勤洗手、不随地吐痰、不共用个人物品等。
4. 健康教育对象不仅包括学生，还应覆盖教师、家长和后勤人员。

三、增强体质

1. 保证学生充足的睡眠和合理的营养，增强机体非特异性免疫力。
2. 鼓励学生积极参加体育锻炼，提高身体素质。
3. 合理安排学习与休息时间，避免过度疲劳导致抵抗力下降。
4. 流行季节注意防寒保暖，减少感染机会。

四、特殊群体保护

1. **城市流动儿童**：健全组织管理网络，提高疫苗接种便捷性；加强监护人健康教育，提高其免疫接种知识和意识；确保流动儿童在流入地享有同等的预防接种服务。
2. **农村留守儿童**：加强健康教育力度，普及传染病预防知识；改善卫生习惯和营养状况；提高疫苗接种的可及性和按时接种率，消除免疫空白；建立健全监护人联系机制，确保信息沟通畅通。

10.2.4 学校传染病管理制度

！重点掌握：一、晨检制度每天早晨由班主任或校医对学生进行健康观察，重点检查有无发热、皮疹、咽痛、腹泻等症状。发现异常情况及时报告校医，进行初步排查和处置。晨检制度是“早发现”的重要保障，必须坚持经常化、制度化。

二、因病缺勤追踪与登记制度对因病缺勤的学生，班主任应及时了解其患病情况和可能的病因，做好登记记录。发现传染病或疑似传染病病例时，应立即向校医和学校领导报告。校医负责追踪学生的诊断和治疗情况，判断是否构成疫情。

三、传染病疫情报告制度学校应指定专人（校医或保健教师）作为学校传染病疫情报告人，负责传染病的监测、报告和登记工作。疫情报告人应接受专业培训，掌握传染病诊断标准和报告流程。发现法定传染病或聚集性病例时，应在规定时限（24小时内）向属地疾病预防控制机构和教育行政部门报告。

四、复课证明查验制度患传染病的学生在隔离期满、症状消失后，须凭医疗机构出具的康复证明方可返校复课。校医负责查验复课证明，确认学生已无传染性后方可解除隔离。

五、新生入学预防接种证查验制度在新生入学入托时，学校应查验其预防接种证。对未按规定完成免疫接种的学生，应督促其家长带领学生到预防接种单位进行补种，并将补种情况记录归档。

六、学校卫生消毒制度建立教室、宿舍、食堂、图书馆等重点场所的定期消毒制度，明确消毒频次、消毒方法和责任人。传染病流行期间应增加消毒频次，并做好消毒记录。

七、校医职责校医是学校卫生专业队伍中的重要组成部分，是国家学校卫生工作策略的贯彻者和执行者，是学生和教师健康的守护者。校医在学校传染病监测、预防控制和应急处置中发挥着重要作用，具体职责包括：(1) 负责晨检、因病缺勤追踪和疫情报告工作；(2) 组织开展传染病预防健康教育；(3) 落实学校卫生消毒和传染病防控措施；(4) 参与学校突发公共卫生事件的应急处置。

八、建立学校公共卫生预警系统建立健全学校传染病监测预警机制，对晨检、因病缺勤、疫情报告等信息进行分析研判，及时发现传染病早期聚集性风险，实现传染病疫情的早发现、早预警、早处置。

10.3 复习题

1. 【名词解释】传染病；“四早”措施；健康携带者；晨检制度。
2. 【简答题】简述儿童少年传染病的流行状况（疾病分布、人群分布、地区分布、时间分布）。
3. 【简答题】简述学校传染病流行过程的基本特点（传染源集散地、传播特征、儿童少年易感性）。
4. 【简答题】简述儿童少年易感传染病的主要原因，并阐述城市流动儿童和农村留守儿童免疫接种不全的表现及影响因素。
5. 【简答题】简述学校传染病预防控制的“四早”措施，并说明疫情报告的标准和要求。
6. 【简答题】简述控制传染源的具体措施。
7. 【简答题】简述切断传播途径的具体措施（按不同传播途径分述）。
8. 【简答题】简述保护易感人群的具体措施，包括特殊群体（城市流动儿童和农村留守儿童）的保护策略。
9. 【简答题】简述学校传染病管理的各项制度及其主要内容。

参考答案要点

1. **传染病**：由病原体（细菌、病毒、立克次体、螺旋体等）引起的，能在人与人、人与动物或动物与动物间相互传染的疾病，是许多疾病的总称。常见病毒性传染病包括流感、腮腺炎、手足口病、水痘、麻疹、轮状病毒肠炎；细菌性传染病包括猩红热、百日咳、细菌性痢疾。“四早”措施：早发现（坚持晨检制度）、早隔离（保护易感人群的必要措施）、早报告（第一时间通过专门机构采取正确办法控制疫情）、早治疗（及时将患者送定点医院隔离治疗或在家隔离治疗）。**健康携带者**：体内携带病原体但无临床症状的个体，许多传染病除患者外还有数倍甚至数十倍的健康携带者，使传染源数量和强度显著增加。**晨检制度**：每天早晨由班主任或校医对学生进行健康观察，重点检查有无发热、皮疹、咽痛、腹泻等症状，是“早发现”的重要保障。
2. **疾病分布**：(1) 种类分布广泛——儿童少年中报告的传染病种类占我国法定传染病种类的 80%，以呼吸道疾病最多；(2) 呼吸道传染病仍是学校传染病预防的重点——呼吸道传染病以小学生最多，高中生和大学生次之，初中生最少；肠道传染病也是小学生最多，其余学段基本持平；(3) 高发疾病相对集中——季节性流感、流行性腮腺炎、手足口病、风疹等。**人群分布**：(1) 学段——不同传播途径和高发传染病在各学段中分布不同；(2) 性别——学生中甲乙丙类传染病报告发病数各年龄组男生均高于女生；(3) 年龄——学生甲乙类传染病发病数的年龄分布呈“马鞍形”。**地区分布**：不同省份间传染病报告发病数波动范围大，原因包括地区经济发展水平差异、人口密度与流动情况、地理气候条件（南方省份气候温暖湿润，适合蚊虫等病媒生物滋生繁殖）。**时间分布**：总体呈双峰分布，全年呈现 2 个发病高峰，主要集中在 3-6 月和 10-12 月。
3. **传染源的集散地**：(1) 人群庞杂——学校群体年龄结构包括儿童、青少年和成年人；(2) 流动性强——日常教学与社交活动导致大量跨区域、跨群体人员接触，为病原体传播创造接触网络；(3) 健康携带者众多——许多传染病除患者外，还有数倍甚至数十倍的健康携带者，使传染源数量、强度显著增加。**传播特征与学生生活特点有关**：(1) 群体性生活方式——集中住宿、共用餐区和统一作息显著增加接触密度，呼吸道飞沫/接触传播风险增加；(2) 室内微小环境中细菌聚集——空气流通受限的室内环境中，病原体气溶胶浓度比开放空间高很多；(3) 公共设施使用频率高——门把手、座椅、图书馆等；(4) 学习制度——固定课表、集中授课等教学安排强制维持群体接触状态，日均暴露时长 >6h，远超社区接触强度。**儿童少年易感性**：年龄越小抵抗力越低；特异性免疫能力不完善；卫生习惯不良；相关知识掌握不足；特殊群体（城市流动儿童、农村留守儿童）免疫接种不全。
4. **易感原因**：(1) 年龄——年龄越小机体抵抗力越低，免疫器官发育不完全，免疫细胞数量和活性相对较低；

(2) 机体特异性免疫功能尚不完善, 群体内基础免疫水平不一; (3) 卫生习惯不良; (4) 传染病相关知识掌握不足; (5) 特殊儿童群体免疫接种不全。**城市流动儿童**: 由于所在地经常变动, 预防接种管理往往不规范或有所遗漏, 经常发生迟种、不种、接种间隔时间不规范的情况, 发生传染病的几率比普通儿童高很多。影响因素包括: 人口流动性 (在流入地居住时间、异地来往频繁程度)、年龄 (年龄越小能完成规划免疫疫苗人数越多)、出生地和接生场所、监护人个人素质 (尤其是母亲文化程度——文化程度越高、有职业, 免疫接种知识掌握程度越高)、预防接种服务供给利用情况 (不同城市预防接种服务资源分布不均衡)。**农村留守儿童**: 传染病罹患率高 (健康知识缺乏、卫生习惯较差、营养摄入不足、医疗资源匮乏); 疫苗接种率低 (按期接种、全程接种坚持性差, 超期接种、免疫空白等现象多发); 监护人意识淡薄, 交通不便, 信息沟通不畅。

5. **“四早”措施**: 早发现 (坚持晨检制度并保持经常化)、早隔离 (保护易感人群的必要措施)、早报告 (第一时间通过专门机构采取正确办法控制疫情)、早治疗 (及时将患者送定点医院隔离治疗或在家隔离治疗)。**疫情报告标准** (应在 24 小时内报出): (1) 同一宿舍或同一班级, 1 天内有 3 例或连续 3 天内有多名学生 (5 例以上) 患病, 并有相似症状 (发热、皮疹、腹泻、呕吐、黄疸等) 或有共同用餐、饮水史; (2) 个别学生出现不明原因的高热、呼吸急促或剧烈呕吐、腹泻等症状; (3) 学校发生群体性不明原因疾病或其他突发公共卫生事件。大面积疫情须实行“零报告”和日报告制度。
6. (1) 管理传染源——对患者和疑似病例进行分类管理; (2) 早发现——坚持晨检制度并保持经常化, 是早期发现传染病病例的重要保障; (3) 早报告——发现传染病病例或疑似病例后, 应在第一时间向疾病预防控制中心和教育行政部门报告; (4) 早隔离——对确诊病例、疑似病例和早期症状者及时采取隔离措施, 保护易感人群; (5) 早治疗——及时将患者送定点医院隔离治疗或在家隔离治疗, 防止病情加重和传播扩散。
7. (1) 呼吸道传染病——加强室内通风换气, 定期进行空气消毒, 流行季节减少大型集会, 提倡佩戴口罩; (2) 肠道传染病——加强饮水和食品安全管理, 对粪便进行无害化处理, 消毒被污染物品和周围环境; (3) 接触传播——对门把手、桌椅、楼梯扶手等公共设施进行定期消毒, 培养学生勤洗手习惯; (4) 虫媒传染病——消灭虫媒传播的中间宿主 (灭蚊、灭蝇、灭鼠等), 改善校园环境卫生, 清除蚊虫滋生地; (5) 血液/体液传播——加强健康教育, 杜绝吸毒和共用注射器, 做好医疗器械消毒管理。此外, 还需落实学校环境卫生管理: 保持教室、宿舍、食堂等场所清洁卫生和通风良好, 落实公共区域日常消毒制度, 加强饮水和食品安全管理, 做好垃圾和污物的无害化处理。
8. **常规措施**: (1) 计划免疫接种——按国家免疫规划程序督促学生按时完成疫苗接种, 入学入托时查验预防接种证, 对未完成接种者督促补种; 应急接种。(2) 健康教育——开展形式多样的传染病预防性健康教育, 根据传染病流行特点开展针对性教育, 培养学生良好个人卫生习惯 (勤洗手、不随地吐痰、不共用个人物品等)。(3) 增强体质——保证充足睡眠和合理营养, 积极参加体育锻炼, 合理安排学习与休息时间, 避免过度疲劳, 流行季节注意防寒保暖。**特殊群体保护**: (1) 城市流动儿童——健全组织管理网络, 提高疫苗接种便捷性; 加强监护人健康教育, 确保流动儿童在流入地享有同等的预防接种服务。(2) 农村留守儿童——加强健康教育力度, 普及传染病预防知识; 改善卫生习惯和营养状况; 提高疫苗接种可及性和按时接种率, 消除免疫空白; 建立健全监护人联系机制。
9. (1) **晨检制度**——每天早晨由班主任或校医对学生进行健康观察, 重点检查有无发热、皮疹、咽痛、腹泻等症状; 发现异常及时报告和处置; 是“早发现”的重要保障。(2) **因病缺勤追踪与登记制度**——对因病缺勤学生, 班主任及时了解患病情况和可能病因并做好登记; 发现传染病或疑似病例立即报告; 校医负责追踪诊断和治疗情况。(3) **传染病疫情报告制度**——指定专人 (校医或保健教师) 作为疫情报告人; 发现法定传染病或聚集性病例时, 24 小时内向属地疾控机构和教育行政部门报告; 大面积疫情实行“零报告”和日报告制度。(4) **复课证明查验制度**——患传染病学生在隔离期满、症状消失后, 须凭医疗机构出具的康复证明方可返校复课。(5) **新生入学预防接种证查验制度**——入学入托时查验预防接种证, 督促未完成接种者补种并记录归档。(6) **学校卫生消毒制度**——建立重点场所定期消毒制度, 明确消毒频次、方法和责任人; 传染病流行期间增加消毒频次。**校医职责**: 校医是学校卫生专业队伍的重要组成部分, 是国家学校卫生工作策略的贯彻者和执行者, 是学生和教师健康的守护者, 在学校传染病监测、预防控制和应急处置中发挥着重要作用。

本章导览：【掌握/双横线】学校健康教育的概念；学校健康教育的基本内容（5 个领域、5 个水平）。
【熟悉/单横线】学校专题教育（预防艾滋病、毒品预防、预防烟草、学校性教育）；学校健康教育与健康促进的主要理论与应用（生活技能理论、组织改变理论、创新扩散理论、理性行动理论、大众意见领袖理论）；学校健康教育与健康促进的评价类型（形成评价、过程评价、效果评价）和评价方法（观察法、访谈法、调查问卷）。

11.1 概述

11.1.1 学校健康教育概念

！重点掌握：学校健康教育（School Health Education）：以促进学生健康为核心的教育活动与过程。通过有计划、有组织、多种形式的教育教学活动，使学生掌握卫生保健知识，增强学生自我保健意识，养成科学、文明、健康的生活方式和行为习惯，达到预防疾病、增进身心健康、全面提高学生健康水平的目的。

[概念] 概念释义：健康促进学校（Health Promoting Schools）：学校内所有成员为维护 and 促进师生健康共同努力，制定促进师生健康的规章制度，提供完整、积极的经验和知识结构，包括设置正式和非正式健康课程，创造安全健康的学校环境，提供适宜的卫生服务。

健康素养（Health Literacy）：个人获取和正确理解健康信息与服务，并运用这些信息和服务作出正确判断，维护和促进自身健康的能力。

学生健康素养：学生获取和正确理解健康信息与服务，并运用这些信息和服务作出正确判断，维护和促进自身健康的能力。

11.1.2 学校健康教育基本内容

！重点掌握：5 个领域：

1. 健康行为与生活方式
2. 疾病预防
3. 心理健康
4. 生长发育与青春期保健
5. 安全应急与避险

5 个水平：

1. 水平一（小学 1-2 年级）
2. 水平二（小学 3-4 年级）
3. 水平三（小学 5-6 年级）
4. 水平四（初中 7-9 年级）
5. 水平五（高中 10-12 年级）

11.2 专题教育

[概念] 概念释义：学校专题健康教育主要包括：

1. 预防艾滋病专题教育
2. 毒品预防专题教育
3. 预防烟草教育

11.2.1 学校性教育

[概念] 概念释义：学校性教育（School-Based Sexuality Education）：是以学校为场所，以学生为主要教育对象，通过有计划、有组织、有系统的教育活动进行的性科学教育。旨在帮助儿童青少年获得科学的性知识，形成正确的性态度和价值观，发展健康的人际交往能力，学会自我保护，促进身心健康发展。

11.3 学校健康教育与健康促进实施

11.3.1 教学方法

！重点掌握：（一）直接式

1. 传统式：课堂讲授；讲座；示教。
2. 参与式：小组讨论和案例分析；头脑风暴；角色扮演、小品和游戏活动；辩论和演讲；同伴教育。

（二）间接式

大众媒体；视听手段；网络系统性学习。

11.3.2 学校健康教育组织实施

！重点掌握：

1. 课堂教学
2. 教师培训
3. 学校支持性环境

11.4 健康教育与健康促进主要理论与学校应用

[概念] 概念释义：（一）生活技能理论

生活技能（Life Skills）：一个人的心理社会能力。

生活技能教育（Life Skills-Based Education）：促进心理社会能力在适宜的文化背景下实践并得到发展，促进个体和社会发展，预防可能出现的健康和社会问题，保障人权。

生活技能核心能力（5 对 10 项）：

1. 自我认识能力——同理能力
2. 有效交流能力——人际关系能力
3. 调节情绪能力——缓解压力能力
4. 创造性思维能力——批判性思维能力
5. 决策能力——解决问题能力

[概念] 概念释义：（二）组织改变理论

组织改变理论模型（Theory of Organizational Change）：通过人群所在组织的改变、规章制度和管理模式的完善，实现对组织内全体人群的干预。

4 个阶段：

1. 确立问题或认知阶段：对问题的认知与分析，寻求解决问题的方法和评价
2. 初期行动阶段：制订项目规划和实施计划，为开始改变准备
3. 执行阶段：创新的执行阶段

4. 制度化阶段：新政策等变为确定的、新的目标价值融入组织里

[概念] 概念释义：（三）创新扩散理论

创新扩散（Diffusion of Innovation, DI）：一项新事物通过一定传播渠道在整个社区或某个人群内扩散，逐渐为社区成员或该人群成员了解与采用的过程。

5 个阶段：

1. **认知阶段**：个体首次接触新事物，但是缺少相关信息
2. **说服阶段**：个体对新事物产生兴趣，积极寻求相关信息
3. **决策阶段**：评估使用新事物的优势和劣势，决定采用或拒绝
4. **实施阶段**：个体不同程度采用了新事物
5. **确认阶段**：个人定型，决定继续使用创新

5 种类型：

1. **创新者**：人群中最先接受信息
2. **早期采用者**：较易接受新观念、态度慎重、常具领导力
3. **中期采用者**：慎重、深思熟虑
4. **后期采用者**：倾向于对创新事物持怀疑态度，等多数人接受并认同该创新才采用
5. **迟缓者**：观念较保守、坚持习惯，不到万不得已不愿接受创新

[概念] 概念释义：（四）理性行动理论

理性行动理论（Theory of Reasoned Action, TRA）/ 理性行为理论：分析态度如何有意识影响个体行为的理论。

[概念] 概念释义：（五）大众意见领袖理论

大众意见领袖（Popular Opinion Leaders, POLs）/ 舆论领袖：大众信息传播中信息从源头到一般受众的中间处理环节或节点。

信息传播模式：大众传播——意见领袖——一般受众。

11.5 学校健康教育与健康促进评价

11.5.1 评价类型

[概念] 概念释义：（一）形成评价

（二）过程评价

1. 健康教育活动评价
2. 学校卫生服务评价
3. 学校环境评价

（三）效果评价

1. 健康教育活动效果评价
2. 卫生服务效果评价

11.5.2 评价方法

[概念] 概念释义：

1. **观察法**
2. **个人访谈、小组访谈和资料与案例分析**
3. **调查问卷**：设置封闭式问题和开放式问题，可用于知识、态度和行为的评价

11.5.3 评价维度与指标

[概念] 概念释义：学校健康教育与健康促进评价主要围绕四个维度展开：知识、态度、技能、行为。

11.6 复习题

1. 【名词解释】学校健康教育；健康促进学校；健康素养；学生健康素养
2. 【名词解释】生活技能；生活技能教育；创新扩散；大众意见领袖
3. 【简答题】简述学校健康教育的基本内容（5个领域和5个水平）。
4. 【简答题】简述学校健康教育的教学方法。
5. 【简答题】简述学校健康教育的组织实施。
6. 【简答题】简述学校专题健康教育的主要内容。
7. 【简答题】简述生活技能理论的核心能力（5对10项）。
8. 【简答题】简述组织改变理论的四个阶段。
9. 【简答题】简述创新扩散理论的五个阶段和五种类型人群。
10. 【简答题】简述学校健康教育与健康促进的评价类型和评价方法。

参考答案要点

1. **学校健康教育**：以促进学生健康为核心的教育活动与过程。通过有计划、有组织、多种形式的教育教学活动，使学生掌握卫生保健知识，增强学生自我保健意识，养成科学、文明、健康的生活方式和行为习惯，达到预防疾病、增进身心健康、全面提高学生健康水平的目的。**健康促进学校**：学校内所有成员为维护 and 促进师生健康共同努力，制定促进师生健康的规章制度，提供完整、积极的经验和知识结构，包括设置正式和非正式健康课程，创造安全健康的学校环境，提供适宜的卫生服务。**健康素养**：个人获取和正确理解健康信息与服务，并运用这些信息和服务作出正确判断，维护和促进自身健康的能力。**学生健康素养**：学生获取和正确理解健康信息与服务，并运用这些信息和服务作出正确判断，维护和促进自身健康的能力。
2. **生活技能**：一个人的心理社会能力。**生活技能教育**：促进心理社会能力在适宜的文化背景下实践并得到发展，促进个体和社会发展，预防可能出现的健康和社会问题，保障人权。**创新扩散 (DI)**：一项新事物通过一定传播渠道在整个社区或某个人群内扩散，逐渐为社区成员或该人群成员了解与采用的过程。**大众意见领袖 (POLs) / 舆论领袖**：大众信息传播中信息从源头到一般受众的中间处理环节或节点。
3. 5个领域：(1) 健康行为与生活方式；(2) 疾病预防；(3) 心理健康；(4) 生长发育与青春期保健；(5) 安全应急与避险。5个水平：(1) 水平一（小学1-2年级）；(2) 水平二（小学3-4年级）；(3) 水平三（小学5-6年级）；(4) 水平四（初中7-9年级）；(5) 水平五（高中10-12年级）。
4. 教学方法分为直接式和间接式。(1) 直接式-传统式：课堂讲授、讲座、示教；(2) 直接式-参与式：小组讨论和案例分析、头脑风暴、角色扮演/小品和游戏活动、辩论和演讲、同伴教育；(3) 间接式：大众媒体、视听手段、网络系统性学习。
5. 学校健康教育组织实施包括三个方面：(1) 课堂教学；(2) 教师培训；(3) 学校支持性环境。
6. 学校专题健康教育主要包括：(1) 预防艾滋病专题教育；(2) 毒品预防专题教育；(3) 预防烟草教育。此外，学校性教育是以学校为场所，以学生为主要教育对象，通过有计划、有组织、有系统的教育活动进行的性科学教育。
7. 生活技能核心能力共5对10项：(1) 自我认识能力——同理能力；(2) 有效交流能力——人际关系能力；(3) 调节情绪能力——缓解压力能力；(4) 创造性思维能力——批判性思维能力；(5) 决策能力——解决问题能力。
8. 组织改变理论4个阶段：(1) 确立问题或认知阶段：对问题的认知与分析，寻求解决问题的方法和评价；(2) 初期行动阶段：制订项目规划和实施计划，为开始改变准备；(3) 执行阶段：创新的执行阶段；(4) 制度化阶段：新政策等变为确定的、新的目标价值融入组织里。
9. 创新扩散5个阶段：(1) 认知阶段：个体首次接触新事物，但是缺少相关信息；(2) 说服阶段：个体对新事物产生兴趣，积极寻求相关信息；(3) 决策阶段：评估使用新事物的优势和劣势，决定采用或拒绝；(4) 实施阶段：个体不同程度采用了新事物；(5) 确认阶段：个人定型，决定继续使用创新。5种类型人群：(1) 创新者：人群中最先接受信息；(2) 早期采用者：较易接受新观念、态度慎重、常具领导力；(3) 中期采用者：慎重、深思熟虑；(4) 后期采用者：倾向于对创新事物持怀疑态度，等多数人接受并认同该创新才采用；(5) 迟缓者：观念较保守、坚持习惯，不到万不得已不愿接受创新。
10. 评价类型：(1) 形成评价；(2) 过程评价（健康教育评价、学校卫生服务评价、学校环境评价）；(3) 效

果评价（健康教育活动效果评价、卫生服务效果评价）。评价方法：(1) 观察法；(2) 个人访谈、小组访谈和资料与案例分析；(3) 调查问卷（设置封闭式问题和开放式问题，可用于知识、态度和行为的评价）。评价维度与指标：知识、态度、技能、行为。

By greedyCat

本章导览：掌握学校突发公共卫生事件的定义、类型（7种）和分级（I-IV级，对应红橙黄蓝）；掌握学校突发公共卫生事件应对的目标、原则（6项）和措施（政府、教育行政部门、学校三个层面）；掌握学校传染病事件的定义、流行病学特征（地区、时间、病种）和应急管理（疫情报告24h内、调查、控制、信息发布、应急反应终止、评估总结）；掌握学校食源性疾病、食物中毒和学校食物中毒事故的概念；掌握学校食物中毒的类型（细菌性、真菌性、有毒动植物、化学性）、流行病学特征（地区、时间、人群、病因）和应急管理（报告2h内、封存销毁、组织救治、配合调查、恢复教学秩序、信息发布）；掌握群体性反应事件的定义、触发因素、个体易患因素、早期识别指标体系和应急管理（应急预案、现场应急处置、心理治疗）。

12.1 学校突发公共卫生事件概述

！重点掌握：学校突发公共卫生事件（Public Health Emergency Events in Schools）：在学校内突然发生，造成或可能造成师生员工健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物或职业中毒及其他严重影响师生员工身心健康的公共卫生事件。

一、类型（7种）

1. 重大传染病疫情
2. 预防接种和预防服药群体性不良反应
3. 群体性不明原因疾病
4. 食物中毒
5. 其他中毒
6. 环境因素事件
7. 意外辐射照射事件

二、分级（高→低，4级）

1. 特别重大（I级）——红色
2. 重大（II级）——橙色
3. 较大（III级）——黄色
4. 一般（IV级）——蓝色

三、应对

（一）目标：有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害，最大程度减少突发公共卫生事件造成的危害，保障师生员工身心健康与生命安全。

（二）原则（6项）：

1. 以人为本，减少危害
2. 居安思危，预防为主
3. 统一领导，分级负责
4. 依法规范，加强管理
5. 快速反应，协同应对
6. 依靠科技，提高素质

（三）措施（三个层面）

1. 政府层面：

- 建立应急组织和指挥机构
- 建立专家咨询委员会
- 建立应急处理专业技术机构

2. 教育行政部门层面：

- 建立组织机构
- 制订应急预案
- 应急反应
- 信息发布

3. 学校层面：

- 加强领导，实行单位领导负责制
- 健全学校各项健康管理制度，加强学生健康管理
- 认真落实突发公共卫生事件报告管理制度，确保报告信息畅通
- 配合卫生部门采取有效措施，及时控制事件发展蔓延
- 加强健康教育，提高学生应对能力

12.2 学校传染病事件应对

！重点掌握：学校传染病事件（Infectious Disease Events in School）：学校某种传染病在短时间内发生、波及范围广泛，出现大量病人或死亡病例，发病率远超常年发病率水平的情况。

一、流行病学特征

学校突发公共卫生事件最主要类型。

1. **地区分布：**社会经济相对落后的西南省份、乡村中小学和县城小学多发。
2. **时间分布：**双峰型，3 6 月、10 12 月。
3. **病种分布：**呼吸道（流感、水痘、风疹、麻疹、流行性腮腺炎）和消化道传染病为主。

二、预防

1. 改善学校卫生环境和教学卫生条件
2. 提供合乎卫生要求的生活条件
3. 开展健康教育
4. 贯彻落实学校各项卫生管理制度
5. 加强预警预测

三、应急管理

1. 疫情报告（24h 内）：发生法定传染病疫情或突发公共卫生事件时，学校疫情报告人应在 24 小时内向属地疾病预防控制机构和教育行政部门报告。报告依据：在同一宿舍或者同一班级，1 天内有 3 例或者连续 3 天内有多个学生（5 例以上）患病，并有相似症状（如发热、皮疹、腹泻、呕吐、黄疸等）或者共同用餐、饮水史；个别学生出现不明原因的高热、呼吸急促或剧烈呕吐、腹泻等症状；学校发生群体性不明原因疾病或者其他突发公共卫生事件。

2. 疫情调查：学校全面配合卫生部门开展疫情分析、病例诊治以及流行病学调查和疫情处理工作。

3. 控制疫情：

- 及时隔离，安排就诊：对确诊患有法定传染病的学生、疑似病人或传染病密切接触者，配合卫生部门依法进行隔离或者医学观察，并及时安排就诊，做好检疫期相关记录。
- 疫情防控合作：配合属地疾病预防控制机构开展消毒、疫情调查和宣传教育等工作。
- 应急疫苗接种与预防用药：根据需要组织开展应急疫苗接种、预防性服药。
- 复课：学生病愈且隔离期满时，应到学校医务室或卫生室查验后方可进班复课。
- 停课并暂停集会：在传染病暴发、流行时，学校应停止举办大型师生集会和会议，采取临时停课或暂时关闭措施。
- 做好个人防护：教职员工在照顾患病学生、接触可能受到污染的物品或排泄物时，应根据实际情况采取必要的个人防护措施。

4. 信息发布：教育部门和学校要按照有关规定作好信息发布工作，信息发布要及时主动、实事求是，准确把握、注意技巧，正确引导舆论，维护社会稳定。

5. 健康教育：学校应根据事件性质，有针对性地开展相关传染病预防知识的教育活动，提高师生健康意识和自我防护能力，开展心理危机干预工作以消除学生的情绪波动和心理障碍。

6. 应急反应终止：学校传染病事件应急反应终止的条件是末例传染病病例发生后经过最长潜伏期无新的病例出现。由卫生行政部门对学校传染病事件作出应急反应的终止决定后，学校方可解除应急措施。

7. 评估总结：学校在传染病暴发、流行事件得到控制后，对事件进行评估总结，评估内容主要包括事件概况、现场调查处理概况、病人救治情况、所采取措施的效果评价、应急处理过程中存在的问题和取得的经验及改进建议。评估报告须上报教育行政部门。

12.3 学校食物中毒事件应对

！重点掌握：一、概念

1. **食源性疾病 (Food Origin Disease)**：食品中致病因素进入人体引起的感染性、中毒性疾病。3 个基本要素：

- **致病因子**：病毒、细菌、寄生虫、毒素、重金属、有毒有害化学物质
- **传播媒介**：食物
- **临床表现/症状体征**：轻微胃肠炎 → 致命神经毒作用、肝肾综合征等各不相同

2. **食物中毒 (Food Poisoning)**：食用被有毒有害物质污染的食品或食用含有毒有害物质的食品后出现的急性、亚急性疾病。特点：

- 发病与特定食物有关
- 潜伏期短，发病曲线单峰型
- 临床表现相似：最常见为消化道症状，如腹痛、腹泻、恶心、呕吐
- 一般没有人与人间的直接传染

3. **学校食物中毒事故 (Food Poisoning Incidents in School)**：由学校主办或管理的校内供餐单位及学校负责组织提供的集体用餐导致的学校师生食物中毒事故，分为重大、较大和一般学校食物中毒事故。

二、类型

1. **细菌性食物中毒**：因摄入被致病菌或其毒素污染的食品后发生的急性或亚急性疾病。是最常见的食物中毒，也是学校食物中毒人数最多的类型。
2. **真菌性食物中毒**：因摄入被真菌有毒代谢产物污染的食品后所致的中毒。
3. **有毒动植物中毒**：动植物本身含某种天然有毒成分，或由于储存不当产生某种有毒物质，被人食用后所致的中毒。
4. **化学性食物中毒**：食物被化学物质污染或误食化学物质所致的中毒。

三、流行病学特征

学校突发公共卫生事件主要类型，仅次于传染病。

1. **地区**：南方 > 北方，华东、华南最高发。
2. **时间**：秋季最高，夏季次之，冬季最少。
3. **人群**：(1) 食物中毒起数、中毒人数：中学 > 小学；(2) 死亡病例集中在小学，尤其是农村小学。
4. **病因**：食物污染和变质是最常见原因，微生物是最主要致病因子，化学物是引起死亡的主要因素。

四、预防

(一) 学校层面：

1. 食堂建筑、设备与环境
2. 食品采购与储存
3. 食品加工
4. 食堂从业人员
5. 监督与管理

(二) 教育部门层面：

1. 加强行政管理
2. 组织人员培训
3. 定期检查督促

(三) 卫生和计划生育管理部门层面：

1. 加强卫生监督
2. 加大卫生许可工作管理和督查力度

五、应急管理

1. **报告 (2h 内)**：2 小时内报告当地教育行政部门和卫生行政部门；报告的主要内容包括发生食物中毒暴发事件单位、地点、时间、中毒人数、主要临床症状等。
2. **封存、销毁**：对疑似导致食品安全事故的食品及其原料立即封存，并由卫生机构进行检验；对确认属于被污染的食品及其原料，立即停止销售，予以召回和销毁。封存被污染的食品用工具及用具，并进行彻底清洗消毒。
3. **迅速组织救治**：发生学校食物中毒事故后，教育行政部门和学校要把治病救人放在首位，迅速组织救治，尤其是危重患者，要不惜一切代价，全力抢救。
4. **配合调查和善后**：学校应配合卫生行政部门进行调查，按卫生行政部门的要求如实提供有关材料和样品。

5. **尽早恢复正常教学秩序**：学校食物中毒事故应急处置完成后，学校应尽快恢复正常的教学秩序。
6. **正常发布相关信息**：信息发布要及时主动、准确把握，实事求是，正确引导舆论，注重社会效果。

12.4 学校群体心因性反应事件应对

！重点掌握：一、群体心因性反应（Mass Psychogenic Reaction）

一种群体精神性反应，是在一定社会文化背景条件下，在两人或两人以上群体中发生、有躯体性疾病症候群、但没有可检测出的器质性变化的病症。

1. **触发因素**：公共卫生事件为主。其中尤以集体预防接种和服药、疑似食物中毒最为常见，而迷信谣言、心理压力和情绪紧张等因素也常有报道。

2. 个体易患因素：

- 农村多发
- 小学和初中多发
- 女生 > 男生
- 认知能力较差，易接受心理暗示

二、早期识别

群体心因性反应事件早期原因不明，极易在学生和家长中引起恐慌，因此需重视群体心因性反应事件的早期识别。

三、应急管理

（一）应急预案：

1. 描述流行病学，形成病因假设
2. 时间分布，确定发病高峰，同源性一次暴发/非同源性数次暴发？
3. 人群分布
4. 地区分布
5. 分析流行病学，检验病因假设
6. 实验流行病学，最终确定病因

（二）现场应急处置：

1. **隔离患者**：立即将首发、继发病例转移出现场，适当隔离，以避免患者间互相影响及效仿，减少症状的顽固性和丰富性。
2. **消除紧张情绪环境**：(1) 在隔离患者的同时，引导其他学生也从该环境撤离；(2) 消除来自周围环境的不良的言语暗示、动作暗示；(3) 医生认真做详细检查，解释病情，使学校领导、教师、家属和围观者对治疗建立信心；(4) 待症状缓解后，帮助患者分析发病的主客观原因，指导他们和家属解除相关不良精神因素。
3. **对症治疗**：对患者表现出的躯体症状采用止吐、止泻、止痛等对症治疗；对少数精神反应特别大的个体可适量使用镇静药物。

（三）心理治疗：

1. **移情解释法**：采用符合患者心理要求的内容及形式，鼓励其参加感兴趣的活动以转移注意力。
2. **暗示疗法**：有语言暗示、药物暗示、催眠疗法等。
3. **着重治疗关键患者（首发患者）**：通过重点治疗使其痊愈，再通过其现身说法，对其他患者产生正向影响，对控制事件发展起事半功倍的作用。
4. **争取家长配合**：学校群体心因性疾病的触发因素并非直接影响儿童，而是经过家长等成人的过滤、整合后传递给儿童成为暗示信号。在预防、应急处理和后续的心理干预阶段均应重视对家长的教育引导解释。

12.5 复习题

1. 【名词解释】学校突发公共卫生事件；学校传染病事件；食源性疾病；食物中毒；学校食物中毒事故
2. 【名词解释】群体心因性反应
3. 【简答题】简述学校突发公共卫生事件的 7 种类型和 4 级分级（含对应颜色）。
4. 【简答题】简述学校突发公共卫生事件应对的 6 项原则和三个层面的措施。

5. 【简答题】简述学校传染病事件的流行病学特征（地区、时间、病种）。
6. 【简答题】简述学校传染病事件的应急管理流程（疫情报告 → 调查 → 控制 → 信息发布 → 健康教育 → 应急反应终止 → 评估总结）。
7. 【简答题】简述食物中毒的 4 个特点和学校食物中毒的 4 种病因分型。
8. 【简答题】简述学校食物中毒事件的流行病学特征（地区、时间、人群、病因）。
9. 【简答题】简述学校食物中毒事件的应急管理措施（6 项）。
10. 【简答题】简述群体心因性反应的定义、触发因素和个体易患因素。
11. 【简答题】简述群体心因性反应事件的应急预案内容（6 步）和现场应急处置措施（3 项）。
12. 【简答题】简述群体心因性反应事件的心理治疗方法（4 种）。

参考答案要点

1. **学校突发公共卫生事件**：在学校内突然发生，造成或可能造成师生员工健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物或职业中毒及其他严重影响师生员工身心健康的公共卫生事件。**学校传染病事件**：学校某种传染病在短时间内发生、波及范围广泛，出现大量病人或死亡病例，发病率远超常年发病率水平的情况。**食源性疾病**：食品中致病因素进入人体引起的感染性、中毒性疾病，3 个基本要素为致病因子（病毒、细菌、寄生虫、毒素、重金属、有毒有害化学物质）、传播媒介（食物）和临床表现/症状体征（轻微胃肠炎 → 致命神经毒作用、肝肾综合征等）。**食物中毒**：食用被有毒有害物质污染的食品或食用含有有毒有害物质的食品后出现的急性、亚急性疾病。**学校食物中毒事故**：由学校主办或管理的校内供餐单位及学校负责组织提供的集体用餐导致的学校师生食物中毒事故，分为重大、较大和一般。
2. **群体心因性反应**：一种群体精神性反应，是在一定社会文化背景条件下，在两人或两人以上群体中发生、有躯体性疾病症候群、但没有可检测出的器质性变化的病症。
3. **7 种类型**：(1) 重大传染病疫情；(2) 预防接种和预防服药群体性不良反应；(3) 群体性不明原因疾病；(4) 食物中毒；(5) 其他中毒；(6) 环境因素事件；(7) 意外辐射照射事件。**4 级分级（高 → 低）**：(1) 特别重大（I 级）——红色；(2) 重大（II 级）——橙色；(3) 较大（III 级）——黄色；(4) 一般（IV 级）——蓝色。
4. **6 项原则**：(1) 以人为本，减少危害；(2) 居安思危，预防为主；(3) 统一领导，分级负责；(4) 依法规范，加强管理；(5) 快速反应，协同应对；(6) 依靠科技，提高素质。**三个层面措施**：政府层面——建立应急组织和指挥机构、建立专家咨询委员会、建立应急处理专业技术机构；教育行政部门层面——建立组织机构、制订应急预案、应急反应、信息发布；学校层面——加强领导实行单位领导负责制、健全学校各项健康管理制度、认真落实报告管理制度确保信息畅通、配合卫生部门采取有效措施、加强健康教育提高学生应对能力。
5. **地区**：社会经济相对落后的西南省份、乡村中小学和县城小学多发。**时间**：双峰型，3 6 月、10 12 月。**病种**：呼吸道（流感、水痘、风疹、麻疹、流行性腮腺炎）和消化道传染病为主。传染病事件是学校突发公共卫生事件最主要类型。
6. **七步流程**：(1) 疫情报告——24h 内向属地疾病预防控制机构和教育行政部门报告（依据：1 天 3 例或连续 3 天 5 例以上相似症状、不明原因高热/呼吸急促/剧烈呕吐腹泻、群体性不明原因疾病等）；(2) 疫情调查——配合卫生部门开展疫情分析、病例诊治、流行病学调查和疫情处理；(3) 控制疫情——隔离就诊 + 防控合作 + 应急接种/预防用药 + 复课查验 + 停课暂停集会 + 个人防护；(4) 信息发布——及时主动、实事求是、准确把握、正确引导舆论；(5) 健康教育——针对性防病知识 + 心理危机干预；(6) 应急反应终止——末例病例发生后经过最长潜伏期无新病例出现，由卫生行政部门决定；(7) 评估总结——事件概况 + 调查处理 + 救治 + 措施效果 + 问题经验 + 上报教育行政部门。
7. **食物中毒 4 个特点**：(1) 发病与特定食物有关；(2) 潜伏期短，发病曲线单峰型；(3) 临床表现相似，最常见为消化道症状（腹痛、腹泻、恶心、呕吐）；(4) 一般没有人与人之间的直接传染。**4 种病因分型**：(1) 细菌性食物中毒——最常见、中毒人数最多；(2) 真菌性食物中毒；(3) 有毒动植物中毒；(4) 化学性食物中毒。
8. **地区**：南方 > 北方，华东、华南最高发。**时间**：秋季最高，夏季次之，冬季最少。**人群**：食物中毒起数和中毒人数中学 > 小学；死亡病例集中在小学，尤其是农村小学。**病因**：食物污染和变质是最常见原因，微生物是最主要致病因子，化学物是引起死亡的主要因素。学校突发公共卫生事件主要类型，仅次于传染病。
9. **6 项措施**：(1) 报告——2h 内向当地教育行政部门和卫生行政部门报告（单位、地点、时间、中毒人数、主要临床症状等）；(2) 封存、销毁——封存可疑食品及原料并由卫生机构检验，确认污染者召回销毁，封存被污染工具并彻底清洗消毒；(3) 迅速组织救治——治病救人放首位，危重患者不惜一切代价全力抢救；(4) 配合调查和善后——如实提供有关材料和样品；(5) 尽早恢复正常教学秩序；(6) 正常发布相关信息——及

时主动、准确把握、实事求是、正确引导舆论。

10. **定义：**一种群体精神性反应，在一定社会文化背景条件下，在两人或两人以上群体中发生、有躯体性疾病症候群、但没有可检测出的器质性变化的病症。**触发因素：**公共卫生事件为主，尤以集体预防接种和服药、疑似食物中毒最为常见，迷信谣言、心理压力和情绪紧张等因素也常有报道。**个体易患因素：**(1) 农村多发；(2) 小学和初中多发；(3) 女生 > 男生；(4) 认知能力较差，易接受心理暗示。
11. **应急预案 6 步：**(1) 描述流行病学，形成病因假设；(2) 时间分布，确定发病高峰，判断同源性一次暴发/非同源性数次暴发；(3) 人群分布；(4) 地区分布；(5) 分析流行病学，检验病因假设；(6) 实验流行病学，最终确定病因。**现场应急处置 3 项：**(1) 隔离患者——转移出现场适当隔离，避免互相影响及效仿；(2) 消除紧张情绪环境——引导其他学生撤离 + 消除不良言语/动作暗示 + 医生详细检查解释建立信心 + 缓解后帮助分析主客观原因；(3) 对症治疗——止吐止泻止痛等，必要时少量镇静药物。
12. **4 种心理治疗方法：**(1) 移情解释法——采用符合患者心理要求的内容及形式，鼓励参加感兴趣的活动以转移注意力；(2) 暗示疗法——语言暗示、药物暗示、催眠疗法等；(3) 着重治疗关键患者（首发患者）——通过重点治疗使其痊愈，再通过现身说法产生正向影响，事半功倍；(4) 争取家长配合——触发因素经家长过滤整合后传递给儿童成为暗示信号，预防、应急处理和后续心理干预各阶段均应重视对家长的教育引导解释。